



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de software I

**Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL
ALVARADO**

Integrantes:

<i>Chite Quispe Brian Danilo</i>	<i>(2021070015)</i>
<i>Anampa Pancca David Jordan</i>	<i>(2022074268)</i>

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	DA	BC	12/04/2026	Versión Original
2.0	DA	BC	BC	15/05/2026	corrección de requerimientos y diagramas de secuencia y narrativas.
3.0	DA	BC	BC	2/06/2026	corrección de diagramas de casos de uso y paquetes

**Aplicación móvil para mejorar la efectividad de
asistencia de mascotas perdidas con participación de
voluntarios, 2026**
**Documento de Especificación de Requerimientos de
Software**
Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	DA	BC	12/04/2026	Versión Original
2.0	DA	BC	BC	15/04/2026	corrección de requerimientos y diagramas de secuencia y narrativas.
3.0	BC	DA	BC	06/07/2026	Corrección de Diagramas de Clases y Secuencias y narrativas.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	5
I. Generalidades de la Empresa	6
1. Nombre de la Empresa	6
2. Visión	6
3. Misión	6
4. Organigrama	6
II. Visionamiento de la Empresa	7
1. Descripción del Problema	7
2. Objetivos de Negocios	8
3. Objetivos de Diseño	9
4. Alcance del proyecto	9
5. Viabilidad del Sistema	11
6. Información obtenida del Levantamiento de Información	16
III. Análisis de Procesos	18
a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades	18
b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial	19
IV Especificación de Requerimientos de Software	20
a) Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial	20
b) Cuadro de Requerimientos No funcionales	20
c) Cuadro de Requerimientos funcionales Final	23
	3

d) Reglas de Negocio	24
V Fase de Desarrollo	26
1. Perfiles de Usuario	26
2. Modelo Conceptual	27
a) Diagrama de Paquetes	28
b) Diagrama de Casos de Uso	29
c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa)	29
3. Modelo Lógico	98
a) Análisis de Objetos	98
b) Diagrama de Actividades con objetos	99
c) Diagrama de Secuencia	115
d) Diagrama de Clases	132
CONCLUSIONES	133
RECOMENDACIONES	134

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Introducción

El presente documento de Requerimientos de Software describe de manera detallada las funcionalidades, características técnicas y especificaciones que conformarán el desarrollo del aplicativo móvil denominado “SOS Mascota”. Este sistema tiene como propósito brindar una solución tecnológica que facilite el reporte y búsqueda de mascotas perdidas o encontradas dentro de la ciudad de Tacna.

El aplicativo será desarrollado utilizando Flutter. El sistema utilizará Firebase como servicio en la nube para el almacenamiento y gestión de datos, lo que garantiza sincronización en tiempo real y mayor escalabilidad.

Este documento tiene como objetivo servir como una guía principal para el equipo de desarrollo y las partes interesadas, estableciendo los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como su alcance, viabilidad y análisis de procesos actuales y propuestos. Asimismo, se incluirán modelos conceptuales, diagramas UML, reglas de negocio y fases de desarrollo, asegurando una planificación y ejecución adecuada del proyecto.

SOS Mascota nace como respuesta a una problemática social visible: la pérdida frecuente de mascotas domésticas y la necesidad de contar con una plataforma que permita conectar a las personas que encuentran mascotas con aquellas que las están buscando.

I. Generalidades de la Empresa

A. Nombre de la Empresa

SOS Mascota

B. Visión

Brindar una solución tecnológica accesible y eficiente que facilite el rescate, cuidado y adopción de mascotas, promoviendo el bienestar animal y fortaleciendo la participación de la comunidad mediante herramientas digitales modernas.

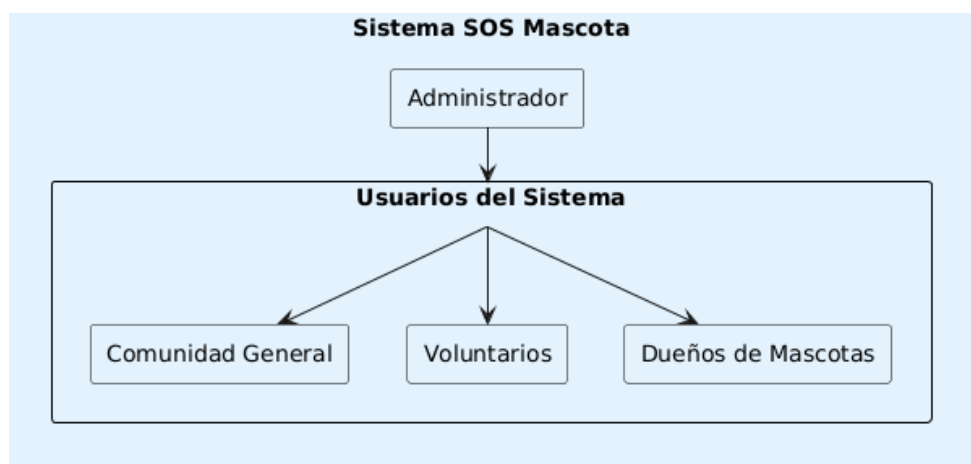
C. Misión:

Ser una plataforma líder a nivel nacional en la protección y gestión de mascotas, reconocida por su impacto social, facilidad de uso y capacidad de generar redes de apoyo responsables entre ciudadanos, veterinarios y organizaciones protectoras de animales.

D. Organigrama:

Figura 01. Gráfico de Organigrama

El organigrama del Sistema SOS Mascota está conformado por el Administrador en la parte superior y los Usuarios (Comunidad General, Voluntarios y Dueños de Mascotas) en el nivel inferior.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El gráfico ilustra la estructura básica de los usuarios que interactúan con el sistema SOS Mascota. Muestra al Administrador como la autoridad principal, encargado de supervisar y gestionar el funcionamiento general de la aplicación.

Debajo de este se encuentran los Usuarios del Sistema, conformados por los dueños de mascotas, quienes registran y dan seguimiento a sus mascotas perdidas, y los voluntarios, quienes colaboran reportando avistamientos. Asimismo, se incluye a la Comunidad General, que puede acceder a la información pública y contribuir indirectamente en la localización de mascotas.

II. Visionamiento de la Empresa

a. Descripción del Problema

En la actualidad, los dueños de mascotas enfrentan múltiples dificultades al momento de intentar localizar a sus animales extraviados. Uno de los principales problemas es la falta de una plataforma centralizada que permita gestionar la información de manera organizada, ya que los reportes se encuentran dispersos en redes sociales y otros medios informales.

Esta situación genera desorganización, pérdida de información relevante y dificultades en el seguimiento de los casos, lo que reduce significativamente la probabilidad de encontrar coincidencias entre reportes. Como consecuencia, los usuarios experimentan frustración y pérdida de tiempo en el proceso de búsqueda.

Otro problema importante es la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan identificar mascotas mediante imágenes. Aunque una persona haya visto una mascota perdida, no existe un sistema automatizado que facilite la comparación de dicha información con los registros existentes, lo que limita considerablemente la efectividad del proceso.

Asimismo, la falta de geolocalización precisa impide conocer las zonas donde se han reportado avistamientos, dificultando la toma de decisiones por parte de los usuarios.

A esto se suma la ausencia de notificaciones en tiempo real que permitan alertar sobre posibles coincidencias o reportes cercanos, retrasando la respuesta ante oportunidades de recuperación.

Frente a esta problemática, se plantea la necesidad de implementar una solución tecnológica que integre todos estos procesos en una sola plataforma. La aplicación propuesta permitirá centralizar la información, incorporar geolocalización en tiempo real, utilizar inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes y facilitar la comunicación entre los usuarios.

De esta manera, se busca optimizar el proceso de búsqueda, mejorar la organización de la información y aumentar significativamente las probabilidades de localizar y recuperar mascotas perdidas.

b. Objetivos de Negocios

- a. El sistema SOS Mascota tiene como objetivo ayudar a las personas a localizar y recuperar a sus mascotas perdidas de una manera más rápida y organizada, utilizando herramientas tecnológicas accesibles para todos.
- b. Primero, se busca ofrecer a los usuarios una plataforma confiable y fácil de usar, donde puedan publicar reportes de mascotas perdidas o encontradas sin complicaciones. Esto permitirá que la información sea clara y esté disponible para toda la comunidad.
- c. Además, el sistema tiene como objetivo aumentar las posibilidades de reencuentro entre los dueños y sus mascotas. Para ello, se utilizarán funciones como la visualización de reportes, el uso de imágenes y la ubicación en el mapa, lo que ayudará a identificar y ubicar más fácilmente a las mascotas.
- d. También, se desea contar con una base de datos organizada donde se almacenen todos los reportes, permitiendo a los usuarios revisar la información en cualquier momento y dar seguimiento a los casos registrados.

- e. Por último, el sistema busca fomentar la participación de la comunidad, motivando a las personas a colaborar en la búsqueda de mascotas, creando así una red de apoyo que contribuya a resolver este problema de forma más efectiva.

c. Objetivos de Diseño

- I. El diseño del sistema SOS Mascota está enfocado en brindar una experiencia sencilla y accesible para todos los usuarios, sin importar su nivel de conocimiento tecnológico.
- II. Primero, se desarrollará una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, de modo que cualquier persona pueda entender cómo funciona la aplicación sin necesidad de ayuda adicional.
- III. Además, se utilizará Flutter como tecnología principal, lo que permitirá que la aplicación se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla en dispositivos móviles, especialmente en Android.
- IV. También, el sistema se organizará de forma modular, es decir, dividido en partes bien estructuradas, lo que facilitará su mantenimiento, mejora y posible ampliación en el futuro.
- V. Por último, se integrará Firebase como plataforma en la nube, permitiendo almacenar la información de manera segura y lograr que los datos se actualicen en tiempo real, asegurando que los usuarios siempre tengan acceso a información actualizada.

d. Alcance del proyecto

- El sistema SOS Mascota consiste en el desarrollo de un aplicativo móvil que permitirá gestionar reportes de mascotas perdidas o encontradas, ayudando a su localización mediante la participación de la comunidad.

- La aplicación permitirá a los usuarios registrar reportes ingresando datos como descripción de la mascota, imágenes, información de contacto y una ubicación aproximada. Estos reportes podrán ser visualizados por otros usuarios dentro del sistema, facilitando la difusión de la información.
- El sistema incluirá un mapa donde se mostrarán los reportes según su ubicación, permitiendo identificar zonas donde se han visto mascotas perdidas. Esto ayudará a orientar mejor la búsqueda.
- También se integrará un módulo de inteligencia artificial que permitirá comparar imágenes de mascotas, con el fin de encontrar posibles coincidencias entre los reportes registrados.
- El sistema considerará diferentes tipos de usuarios, como dueños de mascotas, voluntarios y administradores, cada uno con funciones básicas dentro de la aplicación.
- Además, se tendrá en cuenta la seguridad y privacidad de la información, asegurando que los datos de los usuarios sean almacenados correctamente.

Limitaciones del Alcance (Lo que no incluye)

- El sistema no contará con un chat interno entre usuarios en esta primera versión, ya que no es una funcionalidad principal y aumentaría la complejidad del desarrollo.
- La aplicación estará disponible únicamente para dispositivos Android, por lo que no se desarrollará una versión web ni para otros sistemas operativos en esta etapa.
- El sistema no garantiza la recuperación de las mascotas, ya que su objetivo es apoyar en la búsqueda y mejorar la organización de la información.
- Su funcionamiento depende del acceso a internet, por lo que puede presentar limitaciones en lugares con baja conectividad o poca participación de usuarios.

e. Viabilidad del sistema

La viabilidad del sistema hace referencia a la posibilidad real de desarrollar e implementar el aplicativo móvil propuesto con éxito, considerando los recursos disponibles y las condiciones actuales. Para ello, se evalúan diferentes tipos de viabilidad que permiten determinar si el proyecto es factible en los aspectos técnicos, económicos, operativos, legales, sociales y ambientales.

1. Viabilidad Técnica

Para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil, se evalúa la viabilidad técnica considerando los recursos de hardware, software e infraestructura necesarios.

En cuanto al hardware, el proyecto no requiere equipos de alta gama, ya que el desarrollo se realizará con computadoras de capacidad media (procesador i5 o equivalente, memoria RAM adecuada y almacenamiento SSD), suficientes para ejecutar entornos de desarrollo y emuladores. Asimismo, se utilizarán dispositivos móviles con sistema operativo Android para la ejecución de pruebas funcionales de la aplicación, especialmente en funcionalidades como registro de reportes, geolocalización y notificaciones.

Respecto al software, la aplicación será desarrollada utilizando herramientas modernas y accesibles como Flutter para el desarrollo móvil, Firebase como plataforma backend y Google Maps para la integración de servicios de geolocalización. Estas tecnologías permiten construir aplicaciones eficientes, escalables y compatibles con múltiples dispositivos, además de contar con planes gratuitos que reducen los costos de implementación.

Para la gestión de la información, se emplea una base de datos en la nube mediante Firebase Firestore, la cual permitirá almacenar datos en tiempo real relacionados con mascotas perdidas, usuarios y voluntarios. Asimismo, el control del desarrollo del proyecto se realizará mediante herramientas como Git y GitHub.

Adicionalmente, para mejorar la identificación de mascotas, se utilizará un modelo preentrenado de visión por computadora, complementado con descriptores y algoritmos de comparación de imágenes (ranking), lo cual permitirá incrementar la precisión en la identificación de coincidencias entre reportes.

Hardware y software

Tabla 01: Cuadro de especificaciones del Componente de Software y hardware.

La tabla muestra los componentes de hardware y software utilizados y previstos para el desarrollo del sistema, detallando su función, estado de disponibilidad y versión correspondiente.

Componentes				
Componen tes	Descripción	Función	¿Se tiene?	Versión/Det alle
PC de desarrollo	Equipo i5, 16GB RAM	Desarrollo del sistema	Sí	Uso Personal
Dispositivo móvil Android	Dispositivo móvil	Pruebas de la app	Sí	Android 8+
Internet	Conectividad	Sincronización en tiempo real	Sí	Wifi / Datos
Visual Studio Code	Editor de código	Programación	Sí	Versión 1.115
Android Studio	IDE Android	Pruebas y compilación	Sí	Versión 2024.2.1

Flutter	Framework móvil	Desarrollo de la app	No	3.32
Firebase	Backend	Autenticación y servicios	No	Plan gratuito
Firestore	Base de datos	Almacenamiento de reportes	No	Plan de costo
Git	Control de versiones	Gestión del código	Sí	Gratuito
GitHub	Repositorio	Trabajo colaborativo	Sí	Gratuito

Fuente: Elaboración propia

Nota: La presente tabla resume los componentes de hardware y software utilizados y planificados para el desarrollo del sistema. Se consideran herramientas de desarrollo, dispositivos de prueba y servicios de backend; algunos componentes aún no están implementados y se prevé su incorporación en fases posteriores del proyecto.

2. Viabilidad Económica

Los costos generales del proyecto corresponden a los recursos básicos necesarios para iniciar el desarrollo del aplicativo móvil SOS Mascota. En este caso, se han considerado elementos como una laptop para la programación, un dispositivo móvil Android para realizar pruebas, y el servicio de internet para el desarrollo y la conexión a los servicios en la nube.

Según el cuadro presentado, la inversión principal está en el equipo de cómputo (S/. 2500.00) y el dispositivo móvil (S/. 800.00), los cuales son fundamentales para poder desarrollar y probar la aplicación. Sin embargo, estos recursos ya se encuentran disponibles, por lo que no representan un gasto adicional real en la ejecución del proyecto.

Por otro lado, se incluyen herramientas tecnológicas como Firebase y Google Maps API, que permiten implementar funciones importantes como almacenamiento de datos, autenticación y geolocalización.

Estas herramientas cuentan con planes gratuitos en su etapa inicial, lo que permite utilizarlas sin generar costos en esta fase del desarrollo.

Aunque el costo total estimado asciende a S/. 3,370.00, gran parte de los recursos ya se tienen, lo que reduce significativamente la inversión necesaria. Esto demuestra que el proyecto puede iniciarse con un costo bajo, haciendo viable su desarrollo desde el punto de vista económico.

Tabla 01: Cuadro de Costos totales del Proyecto

La tabla presenta el resumen de los costos totales del proyecto, agrupados en costos generales, operativos, del ambiente y personal, mostrando la inversión total requerida.

Costos totales	
Categoría	Costo Total
Costos Generales	S/ 3 370.00
Costos Operativos	S/200.00
Costos del Ambiente	S/60.00
Costo Personal	S/. 7 200.00
Total	S/.10 830.00

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se consolidan todos los costos para obtener el monto total de inversión requerido.

3. Viabilidad Operativa

La factibilidad operativa analiza si el sistema SOS Mascota puede ser utilizado de manera real por los usuarios y si el entorno permite su correcto funcionamiento. También considera si el equipo puede mantener la aplicación y si realmente aporta beneficios claros a la comunidad.

En este proyecto, el uso de un aplicativo móvil facilita mucho la operación, ya que la mayoría de los usuarios cuentan con un celular Android y acceso a internet. Además, no se requiere equipo especializado, lo que coincide con lo visto en la factibilidad económica, donde se identificó que los recursos necesarios (celular, laptop e internet) ya están disponibles y son de bajo costo.

Beneficios de la aplicación

El desarrollo del aplicativo móvil SOS Mascota ofrece beneficios claros y aplicables en la vida real, enfocados en mejorar la búsqueda de mascotas perdidas:

- **Atención rápida de casos:** Los usuarios pueden registrar reportes en pocos minutos, incluyendo imagen, descripción y ubicación, lo que permite actuar de forma inmediata.
- **Apoyo de la comunidad:** La aplicación conecta a dueños de mascotas con voluntarios, facilitando la colaboración sin necesidad de procesos complicados.
- **Ubicación en mapa:** Gracias a la integración con herramientas como Google Maps, los reportes se muestran en un mapa, ayudando a ubicar zonas donde se ha visto la mascota.
- **Uso de imágenes e IA:** El sistema permite subir fotos y compararlas, apoyando en la identificación de mascotas similares.
- **Organización de la información:** Todos los reportes se almacenan en Firebase, evitando la pérdida de información como sucede en redes sociales.
- **Facilidad de uso:** La interfaz está diseñada para que cualquier persona pueda usarla sin dificultad, lo cual es importante para su adopción.

Capacidad Operativa

El sistema es operativamente viable porque puede ser utilizado con recursos comunes y accesibles.

Los usuarios solo necesitan un celular con internet para usar la aplicación, lo cual es algo común en entornos urbanos. Esto permite que la app funcione sin requerir instalaciones complejas o conocimientos técnicos avanzados.

Por parte del desarrollo, el uso de tecnologías como Flutter y Firebase facilita el mantenimiento del sistema. Firebase permite manejar la base de datos y la sincronización en tiempo real sin necesidad de servidores complejos, lo que reduce la carga técnica.

Además, el equipo de desarrollo puede realizar actualizaciones y mejoras de forma progresiva, ya que el sistema está organizado de manera modular, lo que facilita su mantenimiento.

Interesados

Los principales actores que participan en el uso y funcionamiento del sistema son:

- **Usuarios (dueños de mascotas):** Registran y consultan reportes.
- **Voluntarios:** Apoyan reportando avistamientos.
- **Administrador:** Supervisa y gestiona la información del sistema.
- **Equipo de desarrollo:** Encargado del mantenimiento y mejora continua de la aplicación.

f. Información obtenida del Levantamiento de Información

La información utilizada para el desarrollo del sistema SOS Mascota se obtuvo a partir de la observación de situaciones reales relacionadas con la pérdida de mascotas, así como del análisis de cómo actualmente las personas intentan resolver este problema.

Se identificó que, en muchos casos, los dueños de mascotas utilizan redes sociales como Facebook o grupos de WhatsApp para publicar reportes de mascotas perdidas. Sin embargo, esta información se encuentra desorganizada, se pierde con el tiempo y no permite un seguimiento adecuado de los casos.

Asimismo, se observó que no existe una plataforma centralizada donde los usuarios puedan registrar, consultar y dar seguimiento a los reportes de forma ordenada. Esto dificulta encontrar coincidencias entre mascotas perdidas y encontradas.

También se identificó la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que mejoren el proceso de búsqueda, como el uso de geolocalización para ubicar reportes cercanos y el uso de imágenes para facilitar la identificación de las mascotas.

Por otro lado, se consideró la participación de la comunidad como un factor importante, ya que muchas personas están dispuestas a ayudar, pero no cuentan con una herramienta adecuada para hacerlo de forma organizada.

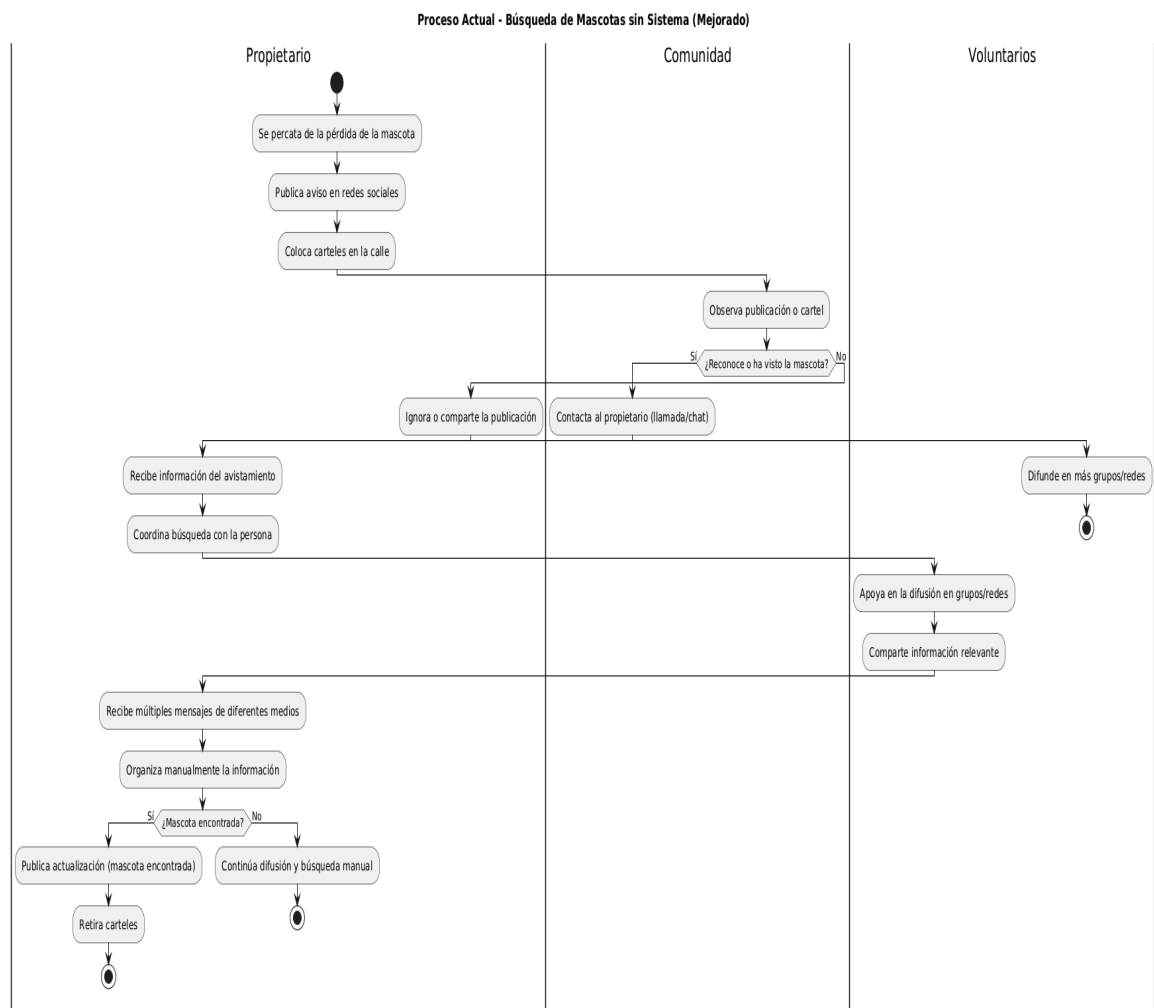
Toda esta información permitió definir las necesidades del sistema, así como los requerimientos funcionales, como el registro de reportes, visualización en mapa, uso de imágenes y notificaciones, los cuales forman parte de la solución propuesta.

III. Análisis de Procesos

I. Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades

Figura 02. Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades

El diagrama muestra el proceso actual de búsqueda de mascotas perdidas sin uso de sistema, destacando la interacción entre el propietario, la comunidad y los voluntarios en la difusión y apoyo para la localización de la mascota.



Fuente: Elaboración Propia

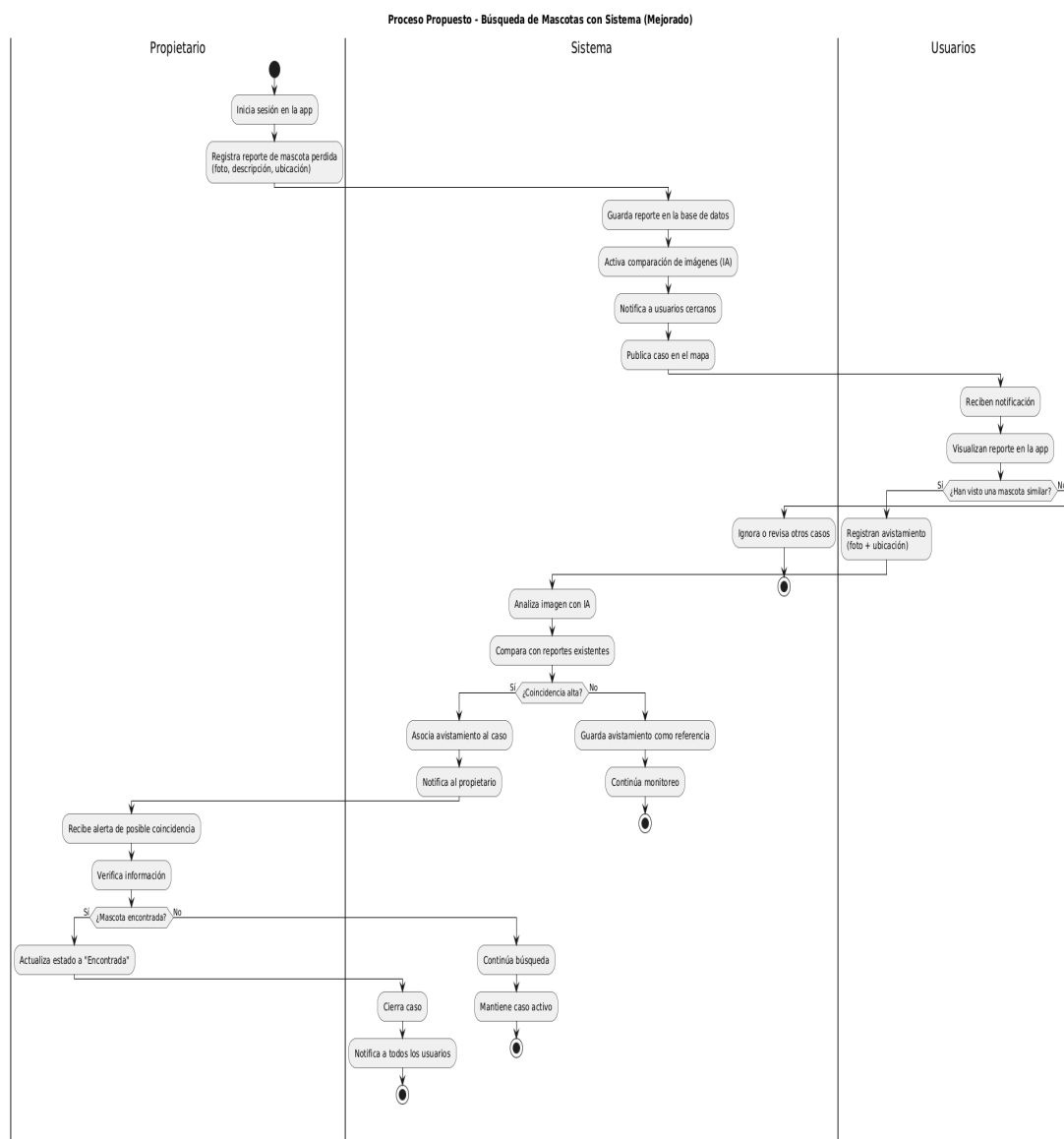
Nota: El diagrama muestra el proceso mejorado de búsqueda de mascotas perdidas sin sistema, con tres actores principales: el Propietario, que reporta la pérdida; la

Comunidad, que informa avistamientos; y los Voluntarios, que difunden la información para ayudar al reencuentro.

II. Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial

Figura 03. Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial

El diagrama muestra el proceso propuesto de búsqueda de mascotas con sistema, donde el propietario registra el caso, el sistema procesa la información y envía notificaciones, y los usuarios apoyan con avistamientos y contacto para agilizar el reencuentro.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama presenta el proceso propuesto mejorado de búsqueda de mascotas con sistema, donde intervienen tres actores principales: el Propietario, quien inicia sesión y registrar el reporte de pérdida con datos, fotos y descripción.

El sistema procesa las imágenes con IA, realiza el matching y ranking de coincidencias, y envía notificaciones automáticas a los usuarios relevantes; y los Usuarios, que visualizan la publicación, pueden reportar avistamientos y contactar directamente al propietario a través del sistema, agilizando significativamente el proceso de reencuentro.

IV. Especificación de Requerimientos de Software

I. Cuadro de Requerimientos Funcionales

Tabla 02. Cuadro de Requerimientos Funcionales

El siguiente cuadro presenta los requerimientos funcionales del sistema propuesto, los cuales describen las principales funciones que la aplicación debe cumplir para atender las necesidades de usuarios y administradores.

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Autenticar usuario	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder de forma segura a la aplicación.	Media
RF-02	Registrar usuario	El sistema debe permitir a nuevos usuarios crear una cuenta ingresando sus datos personales requeridos.	Media
RF-03	Recuperar contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña mediante correo electrónico u otro método de verificación.	Media

RF-04	Registrar reporte de mascota	El sistema debe permitir registrar reportes de mascotas perdidas, encontradas o en adopción, incluyendo información relevante e imagen.	Alta
RF-05	Registrar avistamientos de mascota	El sistema debe permitir registrar avistamientos de mascotas indicando ubicación, fecha, hora y descripción.	Alta
RF-06	Visualizar mapa interactivo	El sistema debe mostrar un mapa interactivo con la ubicación de reportes y avistamientos registrados.	Alta
RF-07	Enviar notificaciones	El sistema debe enviar notificaciones automáticas o manuales a los usuarios sobre coincidencias, mensajes o actualizaciones.	Media
RF-08	Comunicar usuarios coincidentes	El sistema debe permitir que, cuando se detecte una posible coincidencia entre un avistamiento y un reporte de mascota, el usuario pueda presionar una opción de contacto para abrir un chat interno con la persona que realizó el reporte.	Alta
RF-09	Gestionar perfil de usuario	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar y actualizar su información personal.	Baja

RF-10	Visualizar mascotas reportadas	El sistema debe mostrar un listado público de reportes de mascotas con foto, nombre, estado, ubicación, fecha, hora y opciones de búsqueda o filtros.	Alta
RF-11	Gestionar mis reportes	El sistema debe permitir al usuario visualizar, editar y eliminar los reportes registrados por su propia cuenta.	Media
RF-12	Agregar comentarios	El sistema debe permitir a los usuarios publicar comentarios en una sección comunitaria, donde puedan compartir experiencias, fotos de sus mascotas, recomendaciones y opiniones relacionadas con el uso de la aplicación.	Baja
RF-13	Cerrar sesión	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura.	Baja
RF-14	Gestionar panel administrativo	El sistema debe permitir al administrador visualizar, actualizar y administrar su información personal dentro del panel administrativo.	Media
RF-15	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear, editar, bloquear o eliminar cuentas de usuarios.	Baja

RF-16	Gestionar reportes	El sistema debe permitir administrar reportes registrados, incluyendo revisión, actualización y eliminación.	Media
RF-17	Visualizar estadísticas avanzadas	El sistema debe mostrar métricas, gráficos e indicadores para apoyar la toma de decisiones administrativas.	Media

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Según el cuadro presentado, se identificaron diecinueve requerimientos funcionales relacionados con el acceso de usuarios, registro de reportes y avistamientos, comunicación interna, notificaciones, administración del sistema y análisis inteligente de imágenes. Estas funciones permitirán garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia de la aplicación propuesta.

II. Cuadro de Requerimientos No Funcionales

Tabla 03. Cuadro de Requerimientos no funcionales

El siguiente cuadro presenta los requerimientos no funcionales del sistema propuesto, los cuales establecen criterios de calidad relacionados con el rendimiento, disponibilidad y facilidad de uso de la aplicación.

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	La aplicación debe procesar las operaciones críticas (listar reportes, mostrar mapa) en un tiempo máximo de 5 segundos en al menos el 95% de los casos, bajo condiciones de red estable.	Alta
RNF-02	Disponibilidad	La aplicación debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en un periodo	Alta

		mensual, excluyendo mantenimientos programados.	
RNF-03	Usabilidad	La aplicación debe permitir que un usuario sin experiencia pueda registrar un reporte completo en menos de 3 minutos y navegar entre pantallas en un máximo de 3 clicks.	Media

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Según el cuadro presentado, se identificaron tres requerimientos no funcionales orientados a garantizar un adecuado desempeño del sistema, asegurar su disponibilidad continua y brindar una experiencia de uso sencilla e intuitiva para los usuarios. Estos criterios complementan las funcionalidades principales de la aplicación propuesta.

III. Reglas de Negocio

En este apartado se detallan las directrices clave que el sistema SOS Mascota debe seguir para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma de búsqueda y recuperación de mascotas. Estas reglas son esenciales para la gestión de usuarios, reportes, procesamiento de imágenes, comunicación entre usuarios y administración del sistema, garantizando la correcta operación del sistema y el cumplimiento de sus objetivos.

- RF-01 “Autenticar usuario”: El sistema solo permitirá el acceso a usuarios registrados con credenciales válidas (correo y contraseña correctos). Si las credenciales no coinciden con los registros del sistema, se rechazará el acceso.
- RF-02 “Registrar usuario”: El sistema permitirá el registro únicamente si el usuario ingresa todos los datos obligatorios (DNI, correo, contraseña, teléfono). No se permitirá crear cuentas con información incompleta o duplicada.
- RF-03 “Recuperar contraseña”: La recuperación de contraseña sólo será posible mediante verificación del correo electrónico registrado. El sistema enviará un enlace o código únicamente a correos validados previamente.

- RF-04 “Registrar reporte de mascota”: El sistema solo permitirá registrar mascotas perdidas cuando se incluya información completa y al menos una imagen válida. No se aceptarán reportes incompletos o sin evidencia visual.
- RF-05 “Registrar avistamientos de mascota”: Solo usuarios autenticados podrán registrar avistamientos de mascotas. Cada avistamiento deberá incluir ubicación geográfica, fecha y descripción mínima obligatoria.
- RF-06 “Visualizar mapa interactivo”: El sistema solo mostrará reportes y avistamientos que estén activos y validados. No se mostrarán registros eliminados, inactivos o no verificados.
- RF-07 “Enviar notificaciones”: El sistema enviará notificaciones únicamente cuando exista una coincidencia entre reportes y avistamientos o cuando se actualice un estado relevante.
- RF-08 “Comunicar usuarios coincidentes”: Sólo se permitirá la comunicación entre usuarios cuando exista una coincidencia confirmada por el sistema (matching de reporte-avistamiento).
- RF-09 “Gestionar perfil de usuario”: El usuario solo podrá editar su propio perfil. El sistema no permitirá edición de perfiles de otros usuarios.
- RF-10 “Visualizar mascotas reportadas”: El sistema solo permitirá visualizar mascotas reportadas que se encuentren activas y registradas en la base de datos. Los usuarios únicamente podrán consultar información de reportes válidos, incluyendo imágenes, ubicación y descripción.
- RF-11 “Gestionar mis reportes ”: El sistema solo permitirá al usuario gestionar (editar o eliminar) los reportes que hayan sido creados por su propia cuenta.
- RF-12 “Agregar comentarios”: Solo se podrán realizar comentarios en publicaciones activas (reportes o avistamientos vigentes). No se permitirá comentar publicaciones eliminadas o cerradas.
- RF-13 “Cerrar sesión”: El sistema cerrará la sesión del usuario de forma segura eliminando credenciales activas del dispositivo.
- RF-14 “Gestionar panel administrativo”: El acceso al panel administrativo estará restringido únicamente a usuarios con rol administrador.
- RF-15 “Gestionar usuarios”: Solo el administrador podrá crear, editar, bloquear o eliminar usuarios del sistema.

- RF-16 “Gestionar reportes”: Solo usuarios autorizados (administrador o dueño del reporte) podrán modificar o eliminar reportes.
- RF-17 “Visualizar estadísticas avanzadas”: El sistema solo permitirá visualizar estadísticas a usuarios con rol administrador.

V. Fases de Desarrollo

1. Perfiles de Usuario

El siguiente cuadro presenta los perfiles de usuario definidos para el sistema propuesto, los cuales establecen los tipos de usuarios, sus responsabilidades y niveles de acceso dentro de la aplicación.

Tabla 04. Cuadro de Perfiles de Usuario

Perfil	Descripción
Usuario	Es el ciudadano que usa la aplicación para reportar una mascota perdida o encontrada. Puede consultar reportes, registrar nuevos, chatear con otros usuarios y administrar su perfil personal.
Administrador	Es el encargado de supervisar el funcionamiento del sistema. Puede gestionar usuarios, revisar reportes, validar información publicada, administrar incidencias y visualizar estadísticas generales desde el panel administrativo.

Fuente: Elaboración Propia

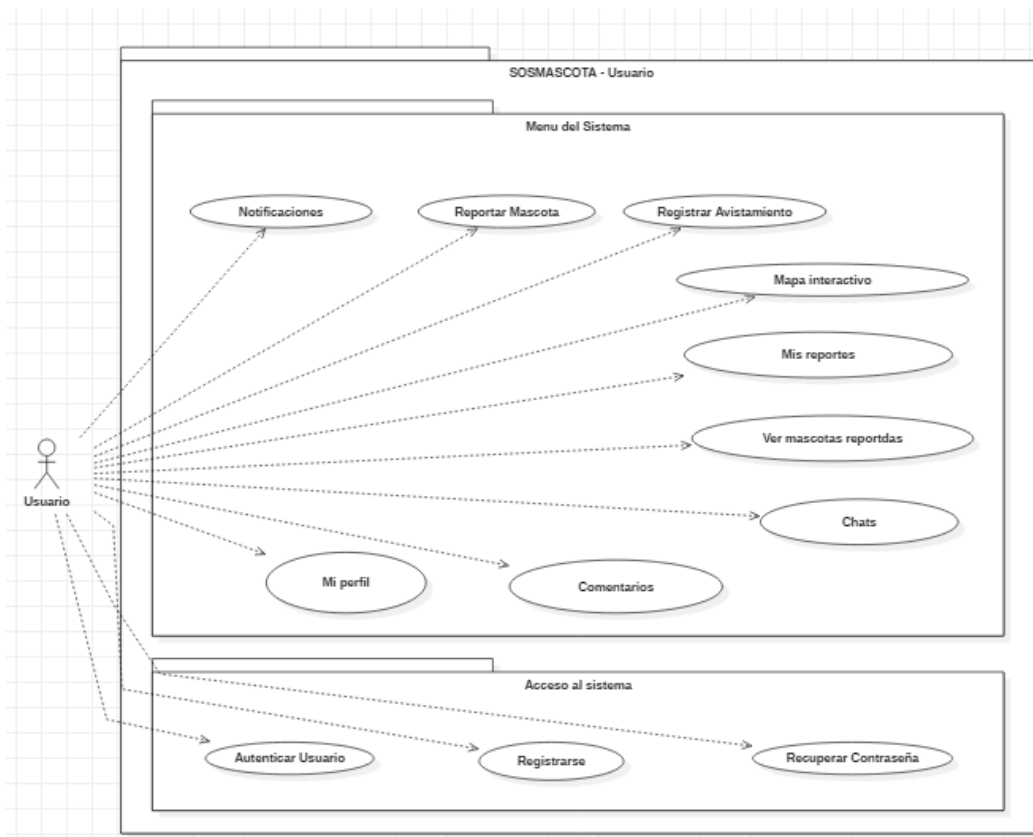
Nota: Según el cuadro presentado, se identificaron dos perfiles principales dentro del sistema: el usuario, encargado de registrar y consultar información relacionada con mascotas, y el administrador, responsable de supervisar, gestionar y controlar el correcto funcionamiento de la aplicación. Estos perfiles permiten definir los niveles de acceso y responsabilidades dentro del sistema propuesto.

2. Modelo Conceptual

I. Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes del sistema SOS Mascota muestra la organización modular del sistema, agrupando sus funcionalidades en distintos paquetes que permiten estructurar y separar las responsabilidades del sistema. Esta organización facilita la comprensión, mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

Figura 04. Diagrama de Paquete de la aplicación móvil SOS Mascota - Usuario



Fuente: Elaboración Propia

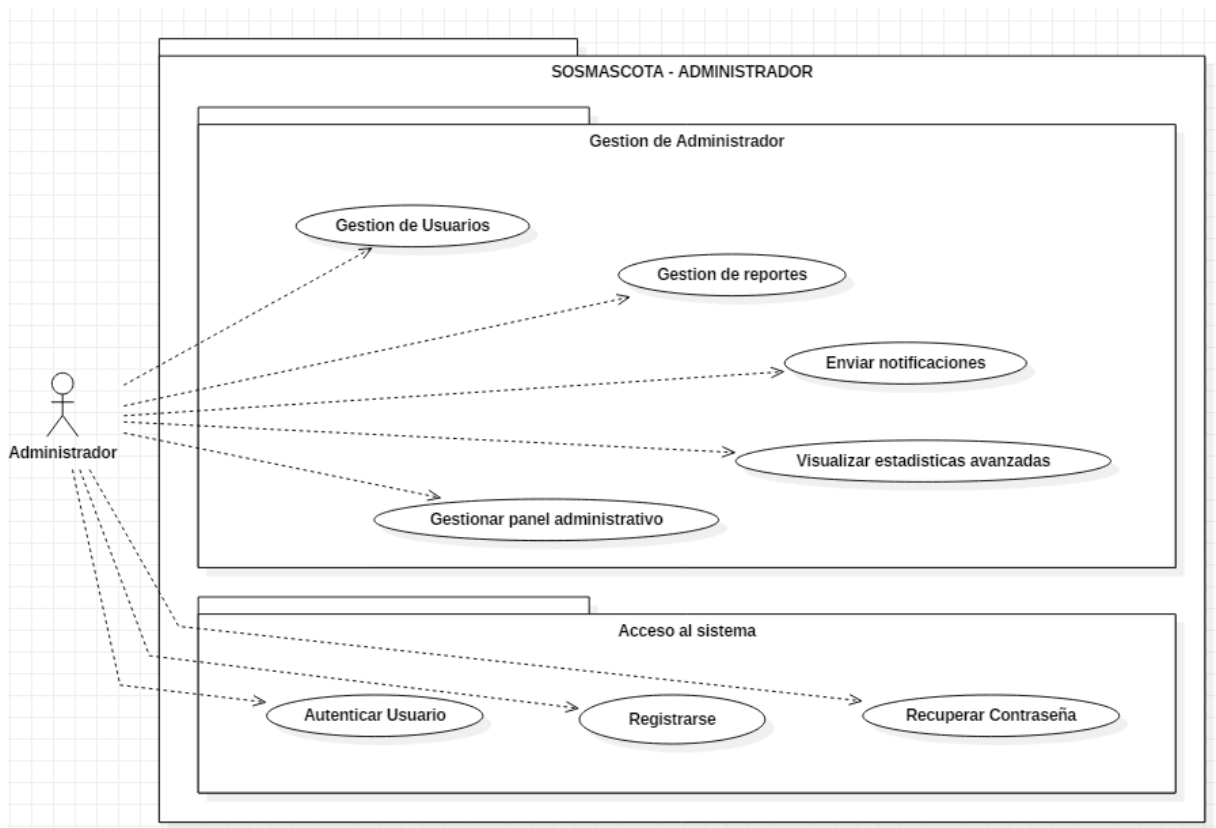
Nota: El diagrama de paquetes del sistema SOSMASCOTA presenta la estructura funcional del módulo Usuario, organizada en dos paquetes principales: Acceso al Sistema y Menú del Sistema, dentro del paquete general SOSMASCOTA - USUARIO.

El paquete Acceso al Sistema agrupa las funcionalidades relacionadas con el ingreso y autenticación de los usuarios en la aplicación. Entre estas funcionalidades se encuentran Registrarse, Autenticar Usuario y Recuperar Contraseña, permitiendo a los usuarios crear una cuenta, iniciar sesión y recuperar el acceso a la plataforma en caso de olvidar sus credenciales.

Por otro lado, el paquete Menú del Sistema contiene las principales funcionalidades disponibles para los usuarios una vez que han ingresado al sistema. Estas incluyen Reportar Mascota, Registrar Avistamiento, Mapa Interactivo, Mis Reportes, Ver Mascotas Reportadas, Chats, Comentarios, Mi Perfil, Notificaciones y Cerrar Sesión. Estas opciones permiten a los usuarios reportar mascotas perdidas o encontradas, registrar avistamientos, consultar información geográfica mediante el mapa interactivo, gestionar sus reportes, comunicarse con otros usuarios, realizar comentarios, administrar su información personal, recibir notificaciones relevantes y finalizar su sesión de manera segura.

Asimismo, el actor Usuario interactúa directamente con todas las funcionalidades disponibles en ambos paquetes, siendo el principal responsable de la utilización de los servicios ofrecidos por la plataforma.

Figura 05. Diagrama de Paquete de la aplicación móvil SOS Mascota - Administrador



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama de paquetes del sistema SOSMASCOTA presenta la estructura funcional del módulo Administrador, organizada en dos paquetes principales: Acceso al Sistema y Gestión de Administrador, dentro del paquete general SOSMASCOTA - ADMINISTRADOR.

El paquete Acceso al Sistema agrupa las funcionalidades relacionadas con el ingreso y autenticación de los administradores dentro de la aplicación. Entre estas funcionalidades se encuentran Autenticar Usuario, Registrarse y Recuperar Contraseña, permitiendo a los administradores acceder al sistema de forma segura, crear una cuenta cuando sea necesario y recuperar sus credenciales en caso de olvido.

Por otro lado, el paquete Gestión de Administrador contiene las funcionalidades exclusivas destinadas a la administración y supervisión del sistema. Estas incluyen Gestionar Usuarios, Gestionar Reportes, Gestionar Panel Administrativo, Visualizar Estadísticas Avanzadas y Cerrar Sesión.

Estas opciones permiten al administrador controlar y supervisar la información registrada en la plataforma, administrar las cuentas de los usuarios, revisar y gestionar los reportes generados, monitorear el funcionamiento general del sistema mediante el panel administrativo y analizar información relevante a través de estadísticas avanzadas para apoyar la toma de decisiones.

Diagrama de Casos de Uso

En este apartado se presenta el diagrama de paquetes, el cual permite visualizar la estructura general del sistema.

Figura 06. Diagrama de Casos de Uso-Usuario-SOSMascota



El diagrama de casos de uso trabaja con dos actores, usuario y administrador, con el propósito de visualizar los casos de uso con los que cada uno interactúa.

Fuente: Elaboración Propia

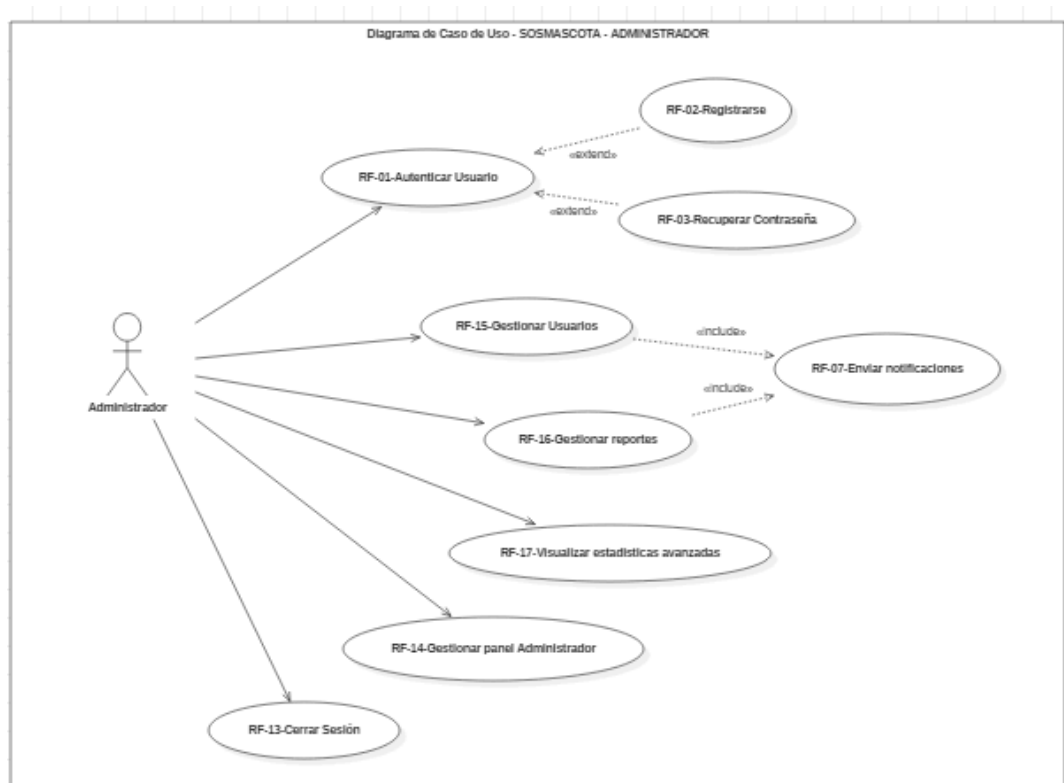
Nota: El diagrama de casos de uso del Usuario en el sistema SOS Mascota representa las principales funcionalidades que el usuario puede realizar dentro de la plataforma. El flujo inicia con la autenticación del usuario (RF-01), desde donde también puede registrarse en el sistema (RF-02) y recuperar su contraseña (RF-03).

Una vez autenticado, el usuario puede registrar reportes de mascotas perdidas (RF-04) y registrar avistamientos (RF-05), funcionalidades que incluyen el uso del mapa interactivo (RF-06) para identificar ubicaciones y zonas relacionadas con las mascotas reportadas.

Asimismo, cuando se registra un avistamiento, el sistema permite el envío de notificaciones (RF-07), facilitando posteriormente la comunicación entre usuarios coincidentes (RF-08) en caso de detectar información relacionada con una mascota perdida o encontrada.

El usuario también puede gestionar su perfil personal (RF-09), visualizar mascotas perdidas registradas en la plataforma (RF-10), administrar sus propios reportes (RF-11), agregar comentarios en las publicaciones (RF-12) y finalmente cerrar sesión en el sistema (RF-13).

Figura 07. Diagrama de Casos de Uso-Administrador-SOSMascota



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama de casos de uso del Administrador en el sistema SOS Mascota muestra las funcionalidades encargadas de la supervisión y administración general de la plataforma. El flujo inicia con la autenticación del administrador (RF-01), desde donde también puede registrarse (RF-02) y recuperar su contraseña (RF-03).

Una vez dentro del sistema, el administrador puede gestionar usuarios (RF-15), controlar y supervisar los reportes registrados en la plataforma (RF-16), así como visualizar estadísticas avanzadas (RF-17) para el análisis y monitoreo del funcionamiento del sistema.

Además, tanto la gestión de usuarios como la gestión de reportes incluyen el envío de notificaciones (RF-07), permitiendo informar a los usuarios sobre alertas, coincidencias o actualizaciones importantes dentro de la plataforma.

El administrador también cuenta con la funcionalidad de gestionar el panel administrativo (RF-14), desde donde puede controlar las operaciones principales del sistema, y finalmente puede cerrar sesión mediante la funcionalidad correspondiente (RF-13).

II. Escenarios de Caso de Uso (narrativa)

En este apartado se describen detalladamente los escenarios de los casos de uso identificados previamente. Cada narrativa explica el flujo de acciones entre el usuario (actor) y el sistema para alcanzar un objetivo específico, incluyendo condiciones iniciales, pasos principales, alternativas y resultados esperados.

Tabla 05. Narrativa de CU-01 “Autenticar Usuario”

Caso de Uso	Autenticar Usuario	CU - 01
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario, Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario o administrador ingresar al sistema mediante sus credenciales (correo electrónico y contraseña), validando su identidad para acceder a las funcionalidades de la aplicación.	
Precondiciones	El usuario o administrador debe tener acceso a la aplicación. El usuario o administrador debe tener conexión a internet. El usuario o administrador debe estar previamente registrado en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Autenticar Usuario	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario o administrador accede a la aplicación.	2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión el cual se muestra el título SOS Mascota con una descripción de encuentra a tu mascota perdida con los campos correspondientes. De título Iniciar sesión y con el campo de correo electrónico con un cuadro y el campo de contraseña con su cuadro, y debajo de ello el ¿Olvidaste tu contraseña? y aparte el botón

		de Entrar. Y abajo una pregunta de ¿No tienes una cuenta? y alado una opción de Registrarse. También abajo se encuentra un apartado de Contacto de Soporte donde tiene el correo del administrador chitedanilo@gmail.com.
	3. El usuario o administrador visualiza los campos disponibles.	4. El sistema mantiene habilitados los campos para el ingreso de datos.
	5. El usuario o administrador hace click en el campo correo electrónico.	6. El sistema permite ingresar el correo electrónico.
	7. El usuario o administrador escribe su correo electrónico.	8. El sistema registra la información ingresada en el campo correspondiente.
	9. El usuario o administrador hace click en el campo contraseña.	10. El sistema permite ingresar la contraseña.
	11. El usuario o administrador escribe su contraseña.	12. El sistema oculta los caracteres ingresados y registra la información en el campo correspondiente.

	13. El usuario o administrador visualiza los datos ingresados.	14. El sistema muestra los datos cargados en el formulario.
	15. El usuario hace click en "Entrar".	16. El sistema autentica al usuario correctamente. El sistema inicia la sesión del usuario. El sistema redirecciona al menú principal de la aplicación. Se visualiza en la parte superior la imagen del Usuario y alado un ¡Hola, Nombre! y abajo una descripción de Ayudemos a encontrar mascotas y al otro extremo un icono de una campanita de notificaciones. Más abajo una barra de Buscar mascotas perdidas con su icono de lupita. Se muestran Acciones rápidas como la sección de Reportar Mascota, Registrar avistamiento y Mapa interactivo. Más abajo se ve el Menú Principal el cual tiene secciones como Ver Mascotas Reportadas con su descripción de Explora todos los reportes, Mis reportes con su

		descripción de Gestiona tus publicaciones, Chats con su descripción de conversaciones activas, Mi perfil con su descripción de configuración de cuenta, Comentarios con su descripción de Lee y comparte experiencias y Cerrar Sesión con su descripción de Salir de tu cuenta actual. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio, Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
	16. Si en otro caso es el Administrador hace click en Entrar.	17. El sistema autentica al administrador correctamente. El sistema inicia la sesión del administrador. El sistema redirecciona al menú del administrador de la aplicación. Se visualiza en la parte superior un icono del administrador con un Bienvenido Admin: Nombre y en la parte derecha se muestra el icono de Cambio de Tema y Cerrar Sesión. En la parte de abajo se muestra el sector de de visualizaciones

		de totales de Usuarios, Reportes, Avistamientos, Colaboradores, Perdidos y Encontrados. De ahí abajo se visualiza la sección de Gestión Administrativa el cual se visualiza Gestionar Usuarios, Gestionar Reportes, Enviar Notificaciones, Estadísticas Avanzadas y Ver Perfil.
	18. Si en otro caso el Usuario o Administrador hace click en ¿Olvidaste tu contraseña?	19. El sistema muestra el formulario de Recuperar contraseña. Se visualiza un icono de la aplicación con el título Recuperar contraseña donde sale un subtítulo de Ingresa tu correo y te enviaremos un enlace el cual más abajo se aparece un cuadro de Correo electrónico y abajo de ello una cuadro de opción de Enviar enlace de recuperación. Abajo un ¿Recordaste tu contraseña? Iniciar Sesión.

	20. Si en otro caso el Usuario o Administrador hace click en Registrarse.	21. El sistema le redirige al formulario de Registro de Usuario el cual se visualiza un icono de la aplicación con el título Crear cuenta con una descripción “Únete a la comunidad SOS Mascota”. Se muestra el campo de Nombre completo, el campo de Correo electrónico, el campo de Teléfono, y el campo de Contraseña diciendo que muestre 6 caracteres. Abajo de ello un cuadro de la opción Registrarse. y abajo la pregunta de ¿Ya tienes una cuenta? con la opción de Iniciar Sesión.
	22. Si en otro caso el Usuario hace click en el correo del administrador.	23. El sistema copia automáticamente el correo electrónico del administrador al portapapeles y muestra un mensaje de confirmación indicando que el correo fue copiado correctamente.

Fuente: Elaboración Propia



Menú del Usuario:

Gestión del administrador:

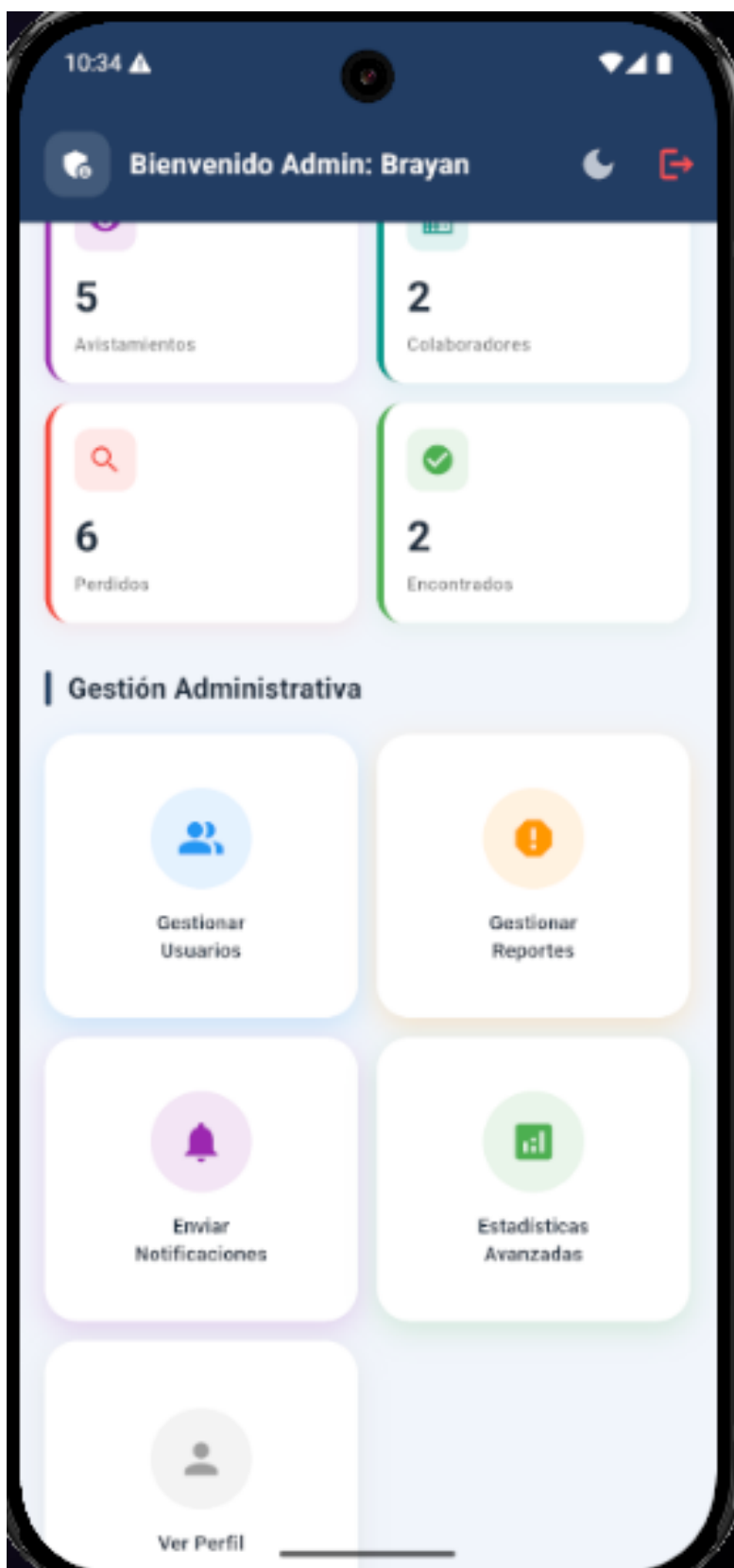


Tabla 06. Narrativa de CU-02 “Registrar usuario”

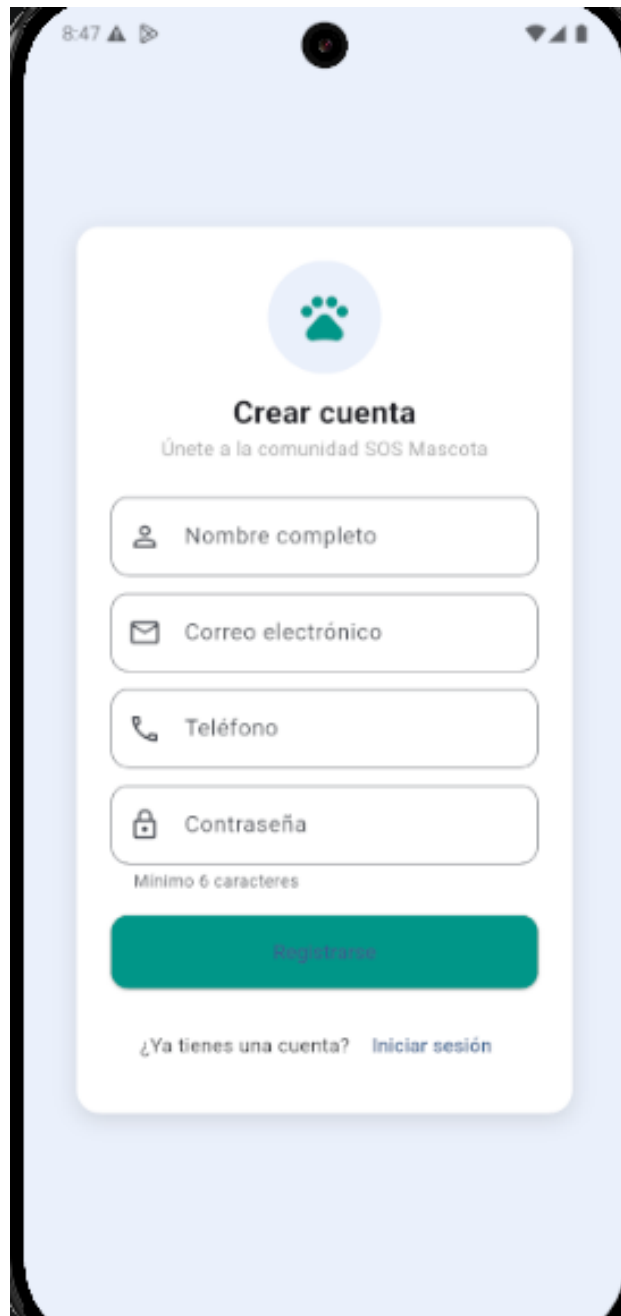
Caso de Uso	Registrar usuario	CU - 02
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario, Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario o administrador crear una cuenta en el sistema ingresando sus datos personales y credenciales, para acceder a las funcionalidades de la aplicación SOS Mascota.	
Precondiciones	El usuario o administrador debe tener acceso a la aplicación. El usuario o administrador debe tener conexión a internet. El usuario o administrador no debe encontrarse registrado previamente en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Registrar usuario	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario o administrador accede a la opción “Registrarse”.	2. El sistema muestra el formulario de registro de usuario. Se visualiza un icono de la aplicación con el título Crear cuenta con una descripción “Únete a la comunidad SOS Mascota”. Se muestra el campo de Nombre completo, el campo de Correo electrónico, el campo de Teléfono, y el campo de Contraseña diciendo que muestre 6 caracteres. Abajo

		de ello un cuadro de la opción Registrarse. y abajo la pregunta de ¿Ya tienes una cuenta? con la opción de Iniciar Sesión.
	3. El usuario o administrador hace click en el campo Nombre Completo.	4. El sistema habilita el campo para ingresar su nombre completo.
	5. El usuario o administrador escribe su Nombre completo.	6. El sistema registra el nombre completo ingresada en el campo correspondiente.
	7. El usuario o administrador hace click en el campo Correo electrónico.	8. El sistema habilita el campo para ingresar el correo electrónico.
	9. El usuario o administrador escribe su correo electrónico.	10. El sistema registra la información ingresada en el campo correspondiente.
	11. El usuario o administrador hace click en el campo Teléfono.	12. El sistema habilita el campo para ingresar el número telefónico.
	13. El usuario o administrador escribe su número telefónico.	14. El sistema registra la información ingresada en el campo correspondiente.

	15. El usuario o administrador hace click en el campo Contraseña.	16. El sistema habilita el campo para ingresar la contraseña.
	17. El usuario o administrador escribe su contraseña.	18. El sistema oculta los caracteres ingresados y registra la información correspondiente.
	19. El usuario o administrador verifica los datos ingresados.	20. El sistema muestra la información cargada en el formulario.
	21. El usuario o administrador hace click en “Registrarse”.	22. El sistema envía un mensaje de confirmación a su correo electrónico.
	23. El usuario o administrador hace click en ese link del correo,	24. El sistema verifica la verificación del usuario.
	25. El usuario o administrador hace click en en link de ya verifique.	26. El sistema registra al nuevo usuario exitosamente. El sistema muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso. El sistema redirecciona al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

	27. Si en otro caso el Usuario o administrador hace click en Iniciar Sesión.	28. El sistema le redirige al formulario de Autenticar Usuario el cual se visualiza el título SOS Mascota con una descripción de encuentra a tu mascota perdida con los campos correspondientes. De título Iniciar sesión y con el campo de correo electrónico con un cuadro y el campo de contraseña con su cuadro, y debajo de ello el ¿Olvidaste tu contraseña? y aparte el botón de Entrar. Y abajo una pregunta de ¿No tienes una cuenta? y alado una opción de Registrarse.
--	---	---

Fuente: Elaboración Propia



8:47



Crear cuenta

Únete a la comunidad SOS Mascota

 Nombre completo

 Correo electrónico

 Teléfono

 Contraseña

Minimo 6 caracteres

[Regístrate](#)

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)

Tabla 07. Narrativa de CU-03 “Recuperar contraseña”

Caso de Uso	Recuperar contraseña	CU - 03
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario, Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario o administrador recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de recuperación al correo electrónico registrado en el sistema.	
Precondiciones	El usuario o administrador debe tener acceso a la aplicación. El usuario o administrador debe tener conexión a internet. El usuario o administrador debe encontrarse registrado en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Recuperar contraseña	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario o administrador accede a la opción “Olvidaste tu contraseña”.	2. El sistema muestra el formulario de Recuperar contraseña. Se visualiza un icono de la aplicación con el título Recuperar contraseña donde sale un subtítulo de Ingresa tu correo y te enviaremos un enlace el cual más abajo se aparece un cuadro de Correo electrónico y abajo de ello una cuadro de opción de Enviar enlace de recuperación. Abajo un ¿Recordaste tu contraseña? Iniciar Sesión.

	3. El usuario o administrador hace click en el campo Correo electrónico.	4. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	5. El usuario o administrador escribe su correo electrónico.	6. El sistema registra la información ingresada en el campo correspondiente.
	7. El usuario o administrador verifica el correo ingresado.	8. El sistema muestra la información cargada en el formulario. El sistema muestra el formulario de Recuperar contraseña. Se visualiza un icono de la aplicación con el título Recuperar contraseña donde sale un subtítulo de Ingresa tu correo y te enviaremos un enlace el cual más abajo se aparece un cuadro de Correo electrónico ya escrito y abajo de ello una cuadro de opción de Enviar enlace de recuperación. Abajo un ¿Recordaste tu contraseña? Iniciar Sesión.
	9. El usuario o administrador hace click en “Enviar enlace de	10. El sistema envía un enlace de recuperación al correo electrónico registrado. El sistema muestra un

	recuperación”.	mensaje de confirmación indicando que el enlace fue enviado correctamente. El sistema mantiene disponible la opción de iniciar sesión.
	11. Si el usuario o administrador hace click en Iniciar Sesión.	12. El sistema le redirige al formulario de Autenticar Usuario que es el requerimiento 01 que está arriba.

Fuente: Elaboración Propia



Tabla 08. Narrativa de CU-04 “Registrar reporte de mascota”

Caso de Uso	Registrar reporte de mascota	CU - 04
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario registrar la información de su mascota perdida ingresando datos relevantes como foto, nombre, tipo, raza y características especiales, para facilitar su búsqueda y localización.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Registrar reporte de mascota	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Registrar mascota perdida”.	2. El sistema muestra el formulario de registro de mascota perdida Paso 1 de 3. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto de tu mascota. Toca para seleccionar desde galería o cámara. Tiene 2 opciones: Cámara y Galería Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota, tiene el campo de

		Tipo mascota, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Se visualiza Recompensa del dueño (opcional) con un campo del Monto de recompensa. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	3. El usuario visualiza las opciones disponibles.	4. El sistema mantiene habilitados los campos para el ingreso de información.
	5. El usuario hace click en la opción Cámara.	6. El sistema abre la cámara del dispositivo para capturar una foto.
	7. El usuario toma una foto.	8. El sistema guarda la imagen capturada y la muestra en el formulario.
	9. Si el usuario hace click en la opción Galería.	10. El sistema abre la galería del dispositivo para seleccionar una imagen.
	11. El usuario selecciona una imagen.	12. El sistema carga la imagen seleccionada y la muestra en el formulario.
	13. El usuario visualiza el mensaje de confirmación.	14. El sistema le muestra primero analizando imagen y después imagen validada detectada y subida correctamente

		mostrando la foto seleccionada en el formulario y también muestra la opción de eliminar en la parte superior izquierda de la foto.
	15. Si el Usuario hace click en Eliminar.	16. El sistema le muestra un mensaje de Eliminar foto. Mostrando ¿Estás seguro de que quieres quitar esta foto? con 2 opciones de Cancelar y Eliminar.
	17. Si el Usuario hace click en Eliminar.	18. El sistema le muestra un mensaje abajo de la foto eliminada.
	19. Si el Usuario hace click en Cancelar.	20. El sistema cancela la operación y continúa en el formulario de reporte.
	21. El usuario hace click en el campo Nombre de la mascota.	22. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	23. El usuario escribe el nombre de la mascota.	24. El sistema registra la información ingresada.
	25. El usuario hace click en el campo Tipo de mascota.	26. El sistema despliega las opciones disponibles.
	27. El usuario selecciona el tipo de mascota.	28. El sistema registra la opción seleccionada.

	29. El usuario hace click en el campo Raza.	30. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	31. El usuario escribe la raza de la mascota.	32. El sistema registra la información ingresada.
	33. El usuario hace click en el campo Características especiales.	34. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	35. El usuario escribe las características especiales.	36. El sistema registra la información ingresada.
	37. El usuario hace click en Recompensas.	38. El sistema habilita el campo de ingreso.
	39. El usuario escribe la recompensa correspondiente.	40. El sistema registra la recompensa ingresada.
	41. El usuario verifica los datos registrados.	42. El sistema muestra la información cargada en el formulario.

	43. El usuario hace click en "Continuar".	44. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. El sistema guarda la información registrada de la mascota y continúa con el siguiente paso del proceso. El sistema muestra un título de Lugar y momento de pérdida y abajo de ello se muestra un campo de Fecha de pérdida y un campo de Hora aproximada. También se visualiza Seleccionar ubicación en el mapa con una opción de Abrir mapa interactivo. Abajo de ello se muestran 3 campos: Primero de Dirección (puedes editar si lo deseas), Puntos de referencia y ¿Como se perdió? y abajo de ello la opción de Atrás y Continuar.
	45. El usuario hace click en Fecha de pérdida.	46. El sistema muestra un calendario de selección de fecha (<i>Select Date</i>) donde se visualizan el día, mes y año.

	47. El usuario selecciona la fecha.	48. El sistema registra la fecha seleccionada correctamente en el campo.
	49. El usuario hace click en Hora aproximada.	50. El sistema muestra un selector de hora (<i>Select Time</i>) donde el Usuario puede seleccionar la hora y el formato AM o PM.
	51. El usuario selecciona la Hora.	52. El sistema registra la fecha seleccionada correctamente en el campo.
	53. El usuario hace click en Abrir mapa interactivo.	54. El sistema muestra el mapa donde el título es Seleccionar lugar de pérdida y muestra los distritos con una opción abajo de Confirmar ubicación seleccionada.
	55. El usuario hace click en cualquier zona del mapa.	56. El sistema muestra un marcador en la ubicación seleccionada y visualiza la dirección y el distrito correspondientes.
	57. El usuario hace click en Confirmar ubicación seleccionada.	58. El sistema registra la ubicación de la zona seleccionada correctamente en el campo de Dirección.

	59. El usuario hace click en Puntos de referencia.	60. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	61. El usuario escribe las referencias necesarias.	62. El sistema registra la información ingresada en el formulario.
	63. El usuario hace click en ¿Cómo se perdió?	64. El sistema habilita el campo de texto.
	65. El usuario escribe cómo ocurrió la pérdida.	66. El sistema registra la información ingresada en el formulario.
	67. El usuario visualiza los datos ingresados en el formulario.	68. El sistema muestra la información registrada para su verificación.
	69. El usuario hace click en Continuar.	70. El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados. El sistema almacena la información ingresada en el formulario. El sistema muestra un título

		arriba de Reportar Mascota Perdida paso 3 de 3 el cual muestra el formulario de Resumen del reporte donde aparece la foto de la mascota. El nombre, tipo, Perdido, Direccion, Referencia, Características especiales y la Recompensa visualizandose y abajo de ello la opción de Atrás y Publicar Reporte.
	71. El usuario hace click en Publicar Reporte.	72. El sistema muestra un mensaje indicando “Guardando”. El sistema registra la información y muestra el mensaje “Reporte guardado con éxito”. Se visualiza en la parte superior la imagen del Usuario y alado un ¡Hola, Nombre! y abajo una descripción de Ayudemos a encontrar mascotas y al otro extremo un icono de una campanita de notificaciones. Más abajo una barra de Buscar mascotas perdidas con su icono de lupita. Se muestran Acciones rápidas como la sección de Reportar

		Mascota, Registrar avistamiento y Mapa interactivo. Más abajo se ve el Menú Principal el cual tiene secciones como Ver Mascotas Reportadas con su descripción de Explora todos los reportes, Mis reportes con su descripción de Gestiona tus publicaciones, Chats con su descripción de conversaciones activas, Mi perfil con su descripción de configuracion de cuenta, Comentarios con su descripción de Lee y comparte experiencias y Cerrar Sesion con su descripción de Salir de tu cuenta actual. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio, Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

8:49

Reportar Mascota Perdida

Paso 1 de 3

Agregar foto de tu mascota

Toca para seleccionar desde galería o cámara

Cámara Galería

Información de la mascota

Nombre de la mascota

Tipo de mascota

Raza

Características especiales

🏆 Recompensa de búsqueda (opcional)

Si deseas ofrecer una recompensa a quien encuentre tu mascota, completa los campos que desees.

💰 Monto de recompensa (ej. S/. ...)

Atrás Continuar

8:50

Reportar Mascota Perdida

Paso 2 de 3

Lugar y momento de pérdida

Fecha de pérdida

Hora aproximada

Seleccionar ubicación en el mapa

Abrir mapa interactivo

Dirección (puedes editar si lo deseas)

Puntos de referencia

¿Cómo se perdió?

Atrás

Continuar

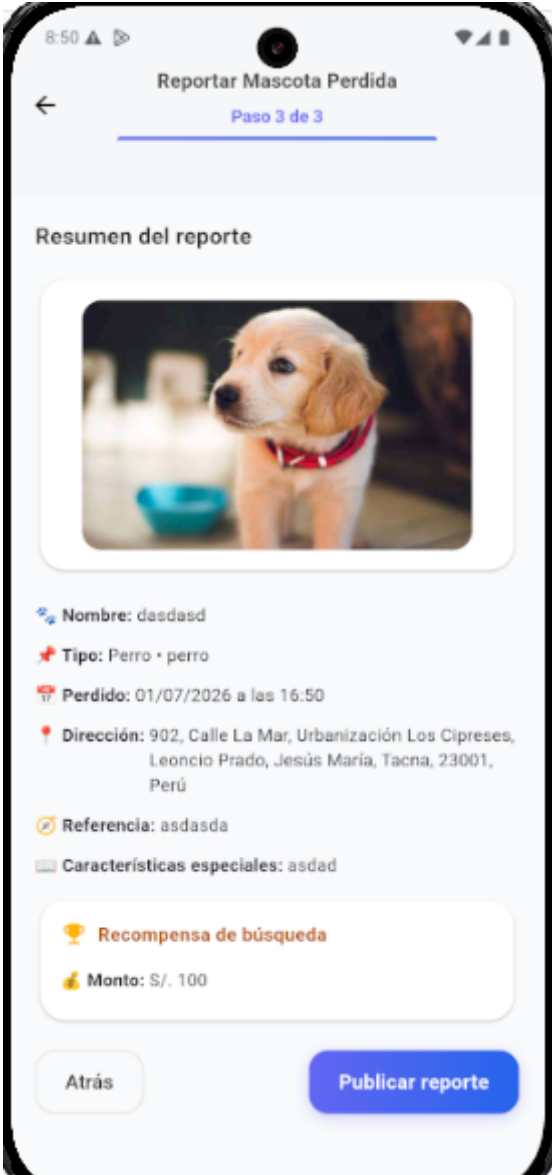


Tabla 09. Narrativa de CU-05 “Registrar avistamiento de mascota”

Caso de Uso	Registrar avistamiento de mascota	CU - 05
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario registrar un avistamiento de una mascota perdida, ingresando información relevante como ubicación, fecha y hora, su descripción y evidencia (imagen), para ayudar en su identificación y recuperación.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe permitir el acceso a la ubicación. El usuario debe estar registrado.	
Flujo Normal	Acción: Registrar avistamiento	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Registrar avistamiento”.	2. El sistema muestra un formulario para ingresar la información correspondiente. El formulario tiene la sección de Foto de avistamiento y un cuadro donde estará la imagen con un mensaje de Agregar foto del avistamiento. Toca para seleccionar desde galería o cámara y abajo de eso tiene

		2 opciones de cuadros donde está la cámara y galería. Muestra la sección de la ubicación del avistamiento donde se visualiza un cuadro de seleccionar desde el mapa y alado una opción donde se va abrir el mapa. Muestra la sección de la Fecha y hora del avistamiento donde se muestra 2 cuadros una de Fecha donde se visualiza una opción de abrir el calendario y la otra de la hora donde se va a la opción de un reloj donde se va seleccionar la hora. Se muestra la sección de la descripción del avistamiento donde pondrá las característica de la mascota perdida debajo de ello un guardar avistamiento.
	3. El usuario visualiza las opciones de cámara y galería.	4. El sistema muestra ambas opciones disponibles para subir una imagen.

	5. El usuario hace click en la opción cámara.	6. El sistema abre la cámara del celular para tomar una foto.
	7. El usuario toma la foto.	8. El sistema muestra la sección Foto del avistamiento guardando la imagen capturada y la muestra en el formulario de avistamiento.
	9. Si el usuario hace click en la opción galería.	10. El sistema abre la galería de fotos del dispositivo para seleccionar una imagen.
	11. El usuario selecciona una imagen.	12. El sistema muestra la sección Foto del avistamiento cargando la imagen seleccionada y la muestra en el formulario de avistamiento.
	13. El usuario se dirige a la sección de ubicación del avistamiento.	14. El sistema muestra la opción de seleccionar ubicación desde el mapa.
	15. El usuario hace click en el mapa.	16. El sistema muestra el mapa donde el título es Seleccionar lugar de pérdida y muestra los distritos con una opción abajo de Confirmar ubicación seleccionada.

	17. El usuario hace click en cualquier zona del mapa.	18. El sistema muestra un marcador en la ubicación seleccionada y visualiza la dirección y el distrito correspondientes.
	19. El usuario hace click en Confirmar ubicación seleccionada.	20. El sistema registra la ubicación de la zona seleccionada correctamente en el campo de Ubicación del avistamiento mostrando la dirección y el distrito.
	21. El usuario se dirige a la sección de fecha y hora del avistamiento.	22. El sistema muestra el campo de fecha y hora.
	23. El usuario hace click en el calendario.	24. El sistema abre el calendario para seleccionar la fecha.
	25. El usuario selecciona la fecha.	26. El sistema registra la fecha seleccionada.
	27. El usuario hace click en el reloj..	28. El sistema abre el reloj para seleccionar la hora.
	29. El usuario selecciona la hora.	30. El sistema registra la hora seleccionada.
	31. El usuario escribe la descripción del avistamiento.	32. El sistema almacena la información ingresada.

	33. El usuario hace click en “Guardar avistamiento”.	34. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos (imagen, ubicación, fecha, hora y descripción). Si los datos son correctos, el sistema guarda el avistamiento y muestra un mensaje de confirmación diciendo “avistamiento guardado correctamente”. Se visualiza en la parte superior la imagen del Usuario y alado un ¡Hola, Nombre! y abajo una descripción de Ayudemos a encontrar mascotas y al otro extremo un icono de una campanita de notificaciones. Más abajo una barra de Buscar mascotas perdidas con su icono de lupita. Se muestran Acciones rápidas como la sección de Reportar Mascota, Registrar avistamiento y Mapa interactivo. Más abajo se ve el Menú Principal el cual tiene secciones como Ver Mascotas Reportadas con su descripción de Explora
--	---	---

		todos los reportes, Mis reportes con su descripción de Gestiona tus publicaciones, Chats con su descripción de conversaciones activas, Mi perfil con su descripción de configuracion de cuenta, Comentarios con su descripción de Lee y comparte experiencias y Cerrar Sesion con su descripción de Salir de tu cuenta actual. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio, Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
--	--	---

Fuente: Elaboración Propia

The screenshot shows a mobile application interface for registering a sighting. The title bar at the top is light blue with a back arrow on the left and the text "Registrar Avistamiento" in the center. Below the title bar is a white box with a camera icon and the text "Agregar foto del avistamiento" and "Toca para seleccionar desde galería o cámara". Below this are two orange buttons: "Cámara" and "Galería". Below these is a section titled "Ubicación del avistamiento" with a red location pin icon and a white button labeled "Seleccionar desde el mapa" with a map icon. Below this is a section titled "Fecha y hora del avistamiento" with a clock icon and two white buttons: "Fecha" with a calendar icon and "Hora" with a clock icon. Below this is a section titled "Descripción del avistamiento" with a pencil icon and a large white text area containing the placeholder text "Ejemplo: perro marrón pequeño, se enc...". At the bottom is an orange button labeled "Guardar Avistamiento".

Tabla 10. Narrativa de CU-06 “Visualizar mapa interactivo”

Caso de Uso	Visualizar mapa interactivo	CU - 06
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario visualizar un mapa interactivo con marcadores de ubicaciones relacionadas con mascotas perdidas o avistamientos, facilitando la consulta y localización de zonas registradas dentro de la aplicación.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe permitir el acceso a la ubicación del dispositivo. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Visualizar mapa interactivo	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Mapa interactivo”.	2. El sistema muestra la pantalla del mapa interactivo. El sistema muestra la barra superior con el título Mapa interactivo. En la esquina se muestra la opción de cargar nuevamente. También se muestra el mapa de todos los distritos el cual se va a visualizar diferentes marcadores de ubicación de reportes y avistamientos de

		los usuarios en el mapa.
	3. El usuario visualiza el mapa mostrado.	4. El sistema mantiene visible la información cartográfica actualizada.
	5. El usuario desplaza el mapa con el dedo.	6. El sistema permite mover el mapa hacia distintas zonas.
	7. El usuario realiza zoom sobre el mapa.	8. El sistema acerca o aleja la visualización del mapa para que se visualice bien la zona.
	9. El usuario observa los marcadores disponibles.	10. El sistema mantiene visibles los puntos registrados dentro del mapa.
	11. El usuario hace click en un marcador.	12. El sistema muestra la información relacionada con la ubicación seleccionada. Se visualiza un cuadro donde se va a visualizar la foto de la mascota con su nombre, ubicación y fecha. Más abajo se ve que es Tipo: Reporte y la Raza y abajo su descripción. Abajo de ello 2 opciones: Ver detalle y Contactar.
	13. Si el usuario hace click en Ver detalle.	14. El sistema le muestra el detalle del Reporte o Avistamiento de la mascota.

	15. Si el Usuario hace click en Contactar.	16. El sistema lo dirige al chat del avistado o reportado de la mascota para contactarse mostrando el chat del usuario.
	17. El usuario hace click en la opción Cargar nuevamente, ubicada en la parte superior derecha.	18. El sistema vuelve a cargar el mapa interactivo.
	19. El usuario hace click en volver o salir.	20. El sistema retorna al menú principal. Se visualiza en la parte superior la imagen del Usuario y alado un ¡Hola, Nombre! y abajo una descripción de Ayudemos a encontrar mascotas y al otro extremo un icono de una campanita de notificaciones. Más abajo una barra de Buscar mascotas perdidas con su icono de lupita. Se muestran Acciones rápidas como la sección de Reportar Mascota, Registrar avistamiento y Mapa interactivo. Más abajo se ve el Menú Principal el cual tiene secciones como Ver Mascotas Reportadas con su

		descripción de Explora todos los reportes, Mis reportes con su descripción de Gestiona tus publicaciones, Chats con su descripción de conversaciones activas, Mi perfil con su descripción de configuración de cuenta, Comentarios con su descripción de Lee y comparte experiencias y Cerrar Sesión con su descripción de Salir de tu cuenta actual. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio, Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
--	--	---

Fuente: Elaboración Propia

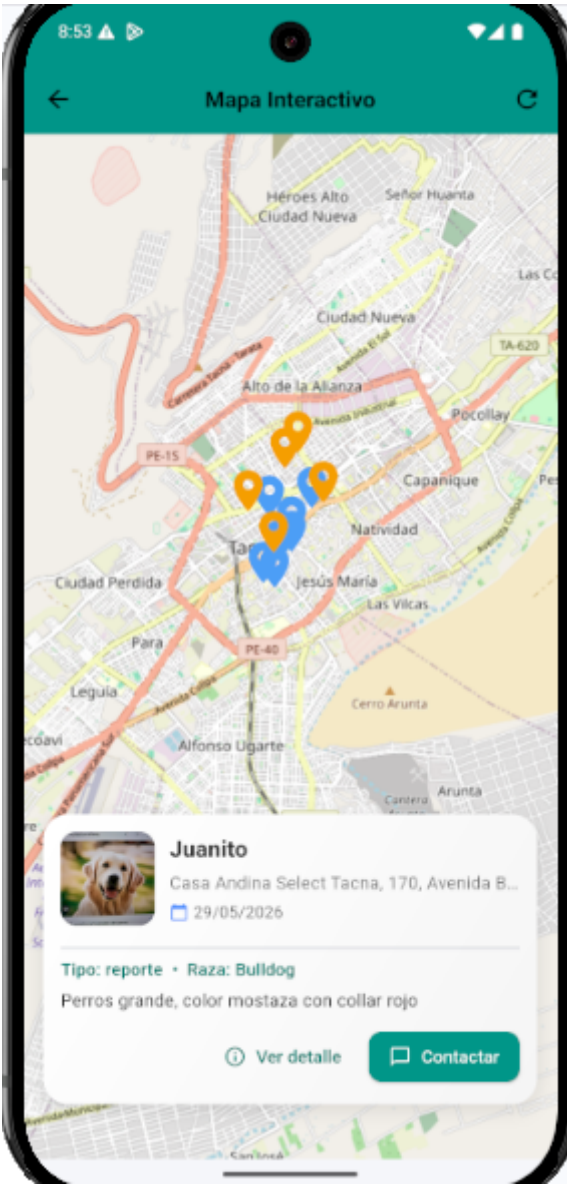


Tabla 11. Narrativa de CU-07 “Enviar notificaciones”

Caso de Uso	Enviar notificaciones	CU - 07
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario, Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario o administrador visualizar las notificaciones generadas por el sistema, relacionadas con reportes registrados, nuevos avistamientos	

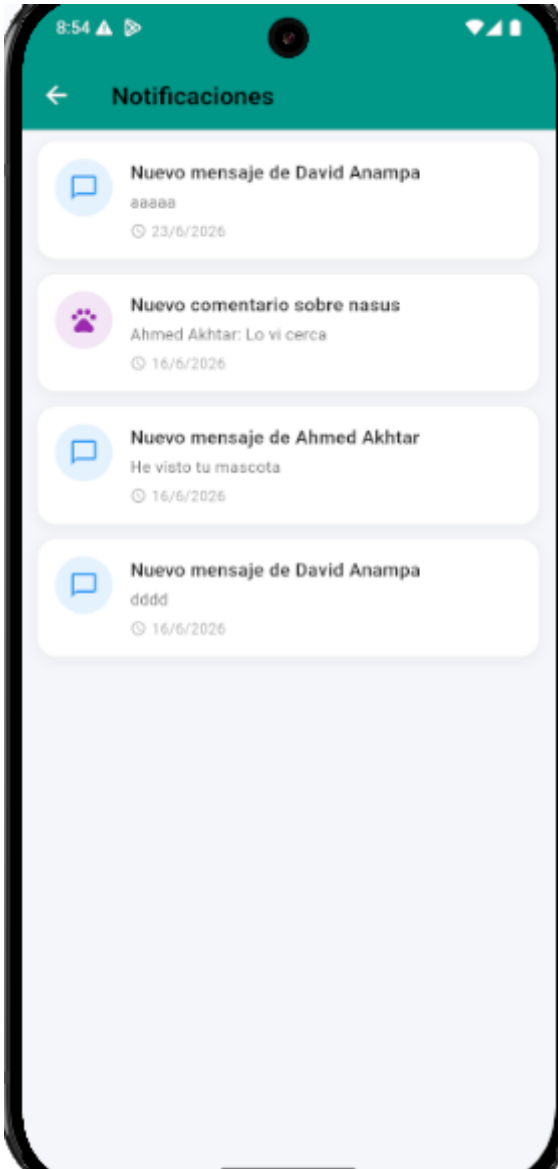
	y actualizaciones importantes dentro de la aplicación.	
Precondiciones	El usuario o administrador debe tener acceso a la aplicación. El usuario o administrador debe tener conexión a internet. El usuario o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Enviar notificaciones	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Notificaciones”.	2. El sistema muestra la pantalla de notificaciones. El sistema muestra la barra superior con el título Notificaciones. El sistema carga el listado de notificaciones registradas. El sistema muestra cada notificación con su ícono, título, descripción y hora correspondiente. Por ejemplo se visualiza Se genero tu reporte con un mensaje de tu reporte has registrado correctamente y alado con su hora, también se visualiza

		el nuevo avistamiento que se ha registrado un nuevo avistamiento de mascota y al lado su hora, también la posible coincidencia de tu mascota perdida podría haber sido vista recientemente y también como otras notificaciones del administrador.
	3. El usuario visualiza las notificaciones disponibles.	4. El sistema mantiene visible el listado actualizado de notificaciones.
	5. El usuario desplaza la pantalla hacia abajo.	6. El sistema permite recorrer el historial de notificaciones registradas.
	7. El usuario hace click en una notificación.	8. El sistema muestra el detalle o redirecciona a la sección relacionada con la notificación seleccionada.

	9. El usuario revisa la información mostrada.	10. El sistema mantiene disponible la información correspondiente.
	11. El usuario hace click en volver o salir.	12. El sistema retorna a la pantalla anterior de la aplicación.
	13. Si el administrador entra hace click en Enviar notificaciones.	14. El sistema muestra el formulario de gestión de Notificaciones donde se ve Crear mensaje el cual son Plantillas rápidas el cual hai Mascota Encontrada, Actualización del Sistema, Recordatorio, Consejo del Dia y Alerta importante. Más abajo se ve campos de Título, Mensaje, Seleccionar tipo de Envío y Prioridad. Abajo de ello se ve Enviar Notificación.
	15. El administrador llena los campos y hace click en Enviar	16. El sistema muestra un mensaje de confirmación donde

	Notificación.	se envió correctamente al usuario el mensaje correctamente.
--	---------------	---

Fuente: Elaboración Propia



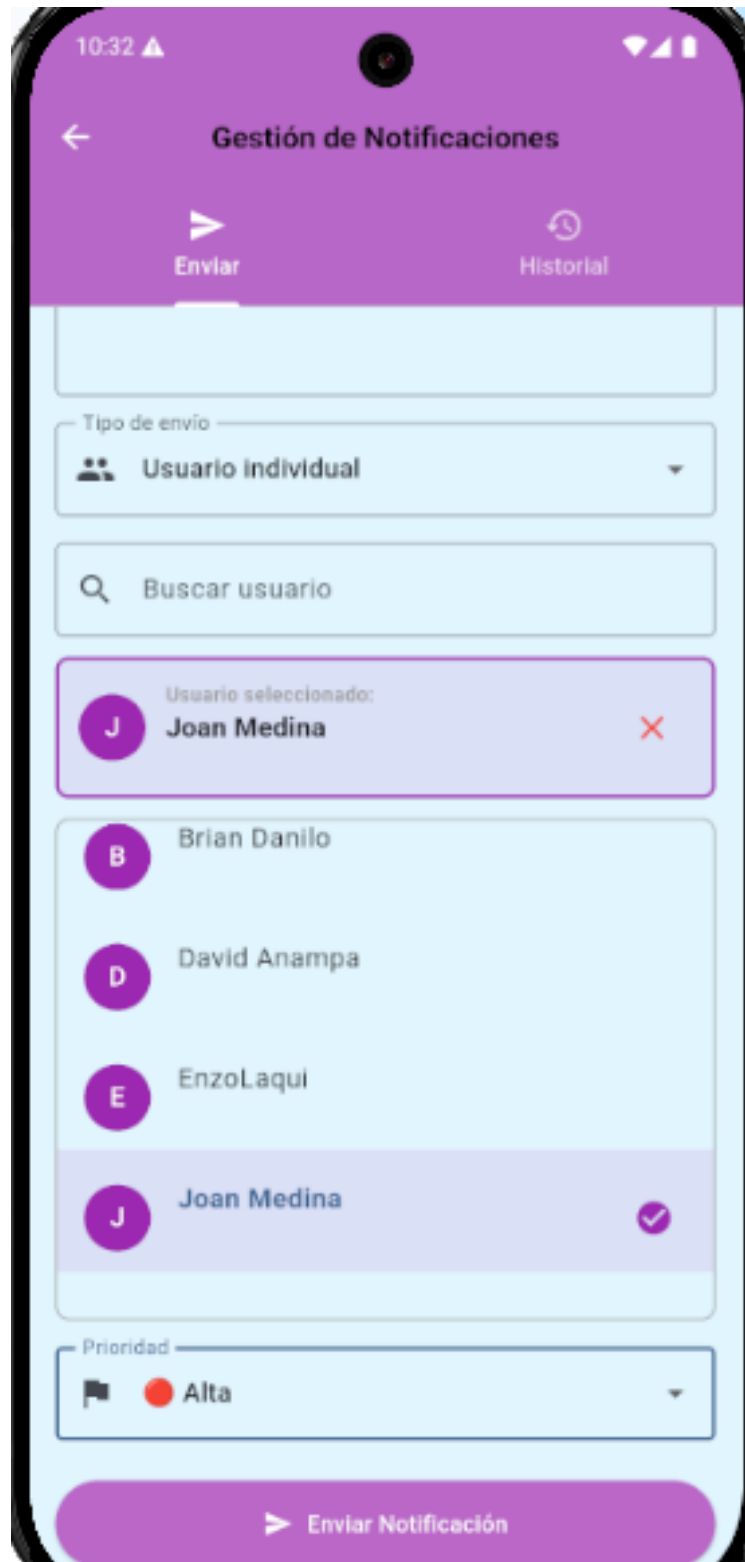


Tabla 12. Narrativa de CU-08 “Comunicar usuarios coincidentes”

Caso de Uso	Comunicar usuarios coincidentes	CU - 08
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite que, cuando el sistema detecte una posible coincidencia entre un reporte de mascota perdida y un avistamiento registrado, los usuarios involucrados puedan comunicarse mediante un chat interno para intercambiar información relevante.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Comunicar usuarios coincidentes	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario recibe una notificación de coincidencia entre un reporte y un avistamiento.	2. El sistema muestra una alerta indicando una posible coincidencia encontrada.
	3. El usuario hace click en la notificación recibida.	4. El sistema muestra la información resumida de la coincidencia detectada. El sistema muestra la opción Contactar usuario.

	5. El usuario hace click en “Contactar usuario”.	6. El sistema crea o habilita un chat interno entre ambos usuarios. El sistema redirecciona a la pantalla Mis Chats. El sistema muestra la barra superior con flecha de retroceso y título Mis Chats. El sistema muestra el listado de conversaciones registradas. El sistema muestra en cada conversación el avatar, nombre del usuario, último mensaje y hora correspondiente.
	7. El usuario visualiza la conversación creada.	8. El sistema ordena los chats por mensaje más reciente.
	9. El usuario hace click en la conversación seleccionada.	10. El sistema abre la ventana de chat interno. El sistema muestra los mensajes anteriores guardados, si existen.
	11. El usuario escribe un mensaje.	12. El sistema habilita el campo de texto para redactar mensajes.

	13. El usuario hace click en enviar.	14. El sistema registra y envía el mensaje al otro usuario. El sistema muestra el mensaje enviado en la conversación.
	15. El otro usuario responde el mensaje.	16. El sistema recibe y muestra la nueva respuesta en tiempo real.
	17. El usuario sale del chat.	18. El sistema guarda automáticamente la conversación realizada.
	19. El usuario vuelve a ingresar a “Mis Chats”.	20. El sistema muestra la conversación guardada en el listado principal.

Fuente: Elaboración Propia

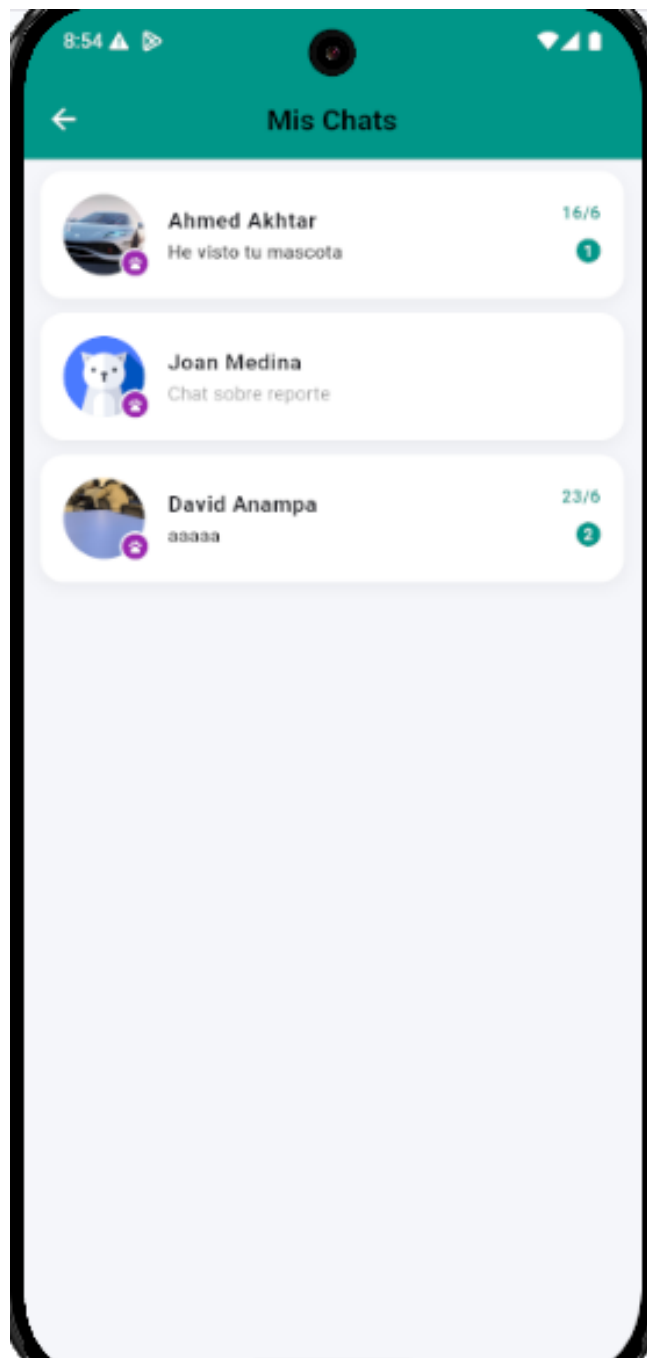


Tabla 13. Narrativa de CU-09 “Gestionar perfil de usuario”

Caso de Uso	Gestionar perfil de usuario	CU - 09
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario visualizar y actualizar la información de su perfil personal, incluyendo foto de perfil, datos personales y opciones de seguridad dentro de la aplicación.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Gestionar perfil de usuario	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Mi Perfil”.	2. El sistema muestra el formulario de Mi perfil. El sistema muestra la barra de arriba de Mi perfil y en la parte superior derecha una opción de Guardar. Se muestra un icono de la imagen del usuario y abajo el título de Cambiar foto o avatar. También se visualiza la Información Personal donde está el campo de Nombre completo

		visualizándose su nombre puesto, también el campo de Correo electrónico ya puesto igual con el campo de teléfono también ya puesto. Se visualiza la Seguridad el cual tiene la opción de un icono de candado con la opción de Cambiar contraseña. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio, Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
	3. El usuario visualiza la información mostrada.	4. El sistema mantiene habilitados los campos editables.
	5. El usuario hace click en el ícono de editar foto.	6. El sistema muestra opciones para cambiar la foto o avatar.
	7. El usuario selecciona una nueva imagen.	8. El sistema carga y muestra la nueva foto de perfil.
	9. El usuario hace click en el campo Nombre completo.	10. El sistema habilita el campo para editar la información.

	11. El usuario modifica su nombre completo.	12. El sistema registra la información ingresada.
	13. El usuario hace click en el campo Correo electrónico.	14. El sistema no habilita el campo, ya que el correo electrónico se encuentra restringido y no puede ser modificado al estar asociado a la cuenta registrada.
	15. El usuario hace click en el campo Teléfono.	16. El sistema habilita el campo para editar la información.
	17. El usuario modifica su teléfono.	18. El sistema registra la información ingresada.
	19. El usuario realiza las modificaciones necesarias.	20. El sistema mantiene visibles los cambios realizados.
	21. El usuario hace click en “Guardar”.	22. El sistema valida los datos ingresados. El sistema actualiza la información del perfil exitosamente. El sistema muestra un mensaje de confirmación de cambios guardados.

	23. Si en otro caso el Usuario hace click en “Cambiar contraseña”.	24. Se va a ver en el requerimiento 18 “Cambiar contraseña” que está más abajo.
--	--	---

Fuente: Elaboración Propia



Tabla 14. Narrativa de CU-10 “Visualizar mascotas reportadas ”

Caso de Uso	Visualizar mascotas reportadas	CU - 10
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario ver un listado público de reportes de mascotas registradas en la aplicación, mostrando información relevante para facilitar su búsqueda e identificación.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet.	
Flujo Normal	Acción: Visualizar mascotas reportadas	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Ver mascotas reportadas”.	2. El sistema muestra la pantalla de mascotas reportadas. El sistema muestra las pestañas de Perdidas y Avistamientos. El sistema carga el listado público de reportes registrados. El sistema muestra en cada tarjeta la foto de la mascota. El sistema muestra el nombre de la mascota en negrita.

		El sistema muestra el tipo de reporte y estado correspondiente. El sistema muestra la dirección aproximada del reporte. El sistema muestra la fecha y hora. El sistema muestra el ícono de tres puntos con opciones adicionales de Ver más.
	3. El usuario visualiza las publicaciones disponibles.	4. El sistema mantiene actualizado el listado mostrado.
	5. El usuario desplaza la pantalla hacia abajo.	6. El sistema permite recorrer más reportes registrados.
	7. El usuario revisa la información mostrada.	8. El sistema mantiene visible la información correspondiente.
	9. El usuario cambia a la pestaña “Avistamientos”.	10. El sistema muestra el listado público de avistamientos registrados.

Fuente: Elaboración Propia

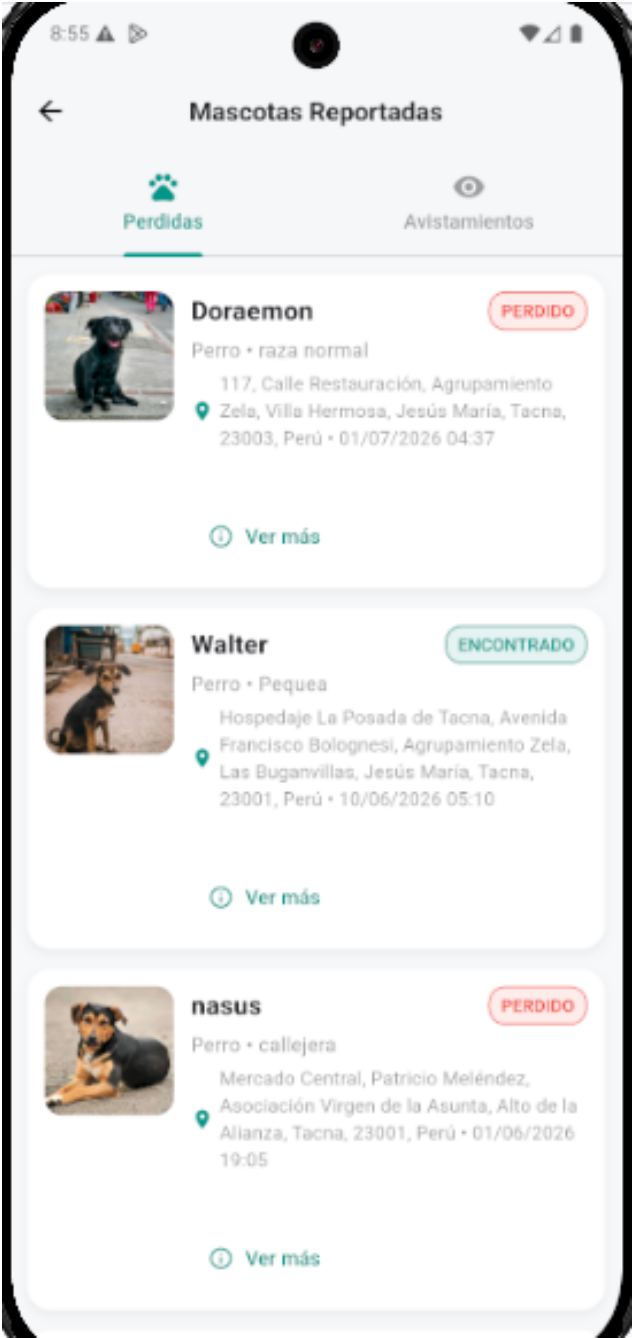


Tabla 15. Narrativa de CU-11 “Gestionar mis reportes ”

Caso de Uso	Gestionar mis reportes	CU - 11
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario visualizar, editar y eliminar los reportes de mascotas que haya registrado previamente dentro de la aplicación.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe contar con reportes registrados previamente.	
Flujo Normal	Acción: Gestionar mis reportes	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Mis reportes”.	2. El sistema muestra la pantalla de Mis reportes. El sistema muestra el listado de reportes registrados por el usuario. El sistema muestra en cada reporte la foto de la mascota, nombre, estado, ubicación, fecha y hora. El sistema muestra el ícono de tres puntos

		con opciones adicionales.
	3. El usuario visualiza sus reportes registrados.	4. El sistema mantiene visible la información actualizada.
	5. El usuario hace click en el ícono de tres puntos.	6. El sistema muestra las opciones Editar y Eliminar.
	7. El usuario hace click en "Editar".	8. El sistema muestra el formulario con la información actual del reporte seleccionado.
	9. El usuario modifica la información necesaria.	10. El sistema registra los nuevos datos ingresados.
	11. El usuario hace click en "Guardar cambios".	12. El sistema valida la información modificada. El sistema actualiza el reporte correctamente. El sistema muestra un mensaje de confirmación de cambios guardados.
	13. El usuario vuelve a seleccionar el ícono de tres puntos.	14. El sistema muestra nuevamente las opciones disponibles.

	15. El usuario hace click en “Eliminar”.	16. El sistema muestra una ventana de confirmación.
	17. El usuario confirma la eliminación.	18. El sistema elimina el reporte seleccionado. El sistema actualiza el listado de reportes mostrados.
	19. El usuario continúa revisando sus reportes.	20. El sistema mantiene disponible el módulo de gestión personal.

Fuente: Elaboración Propia

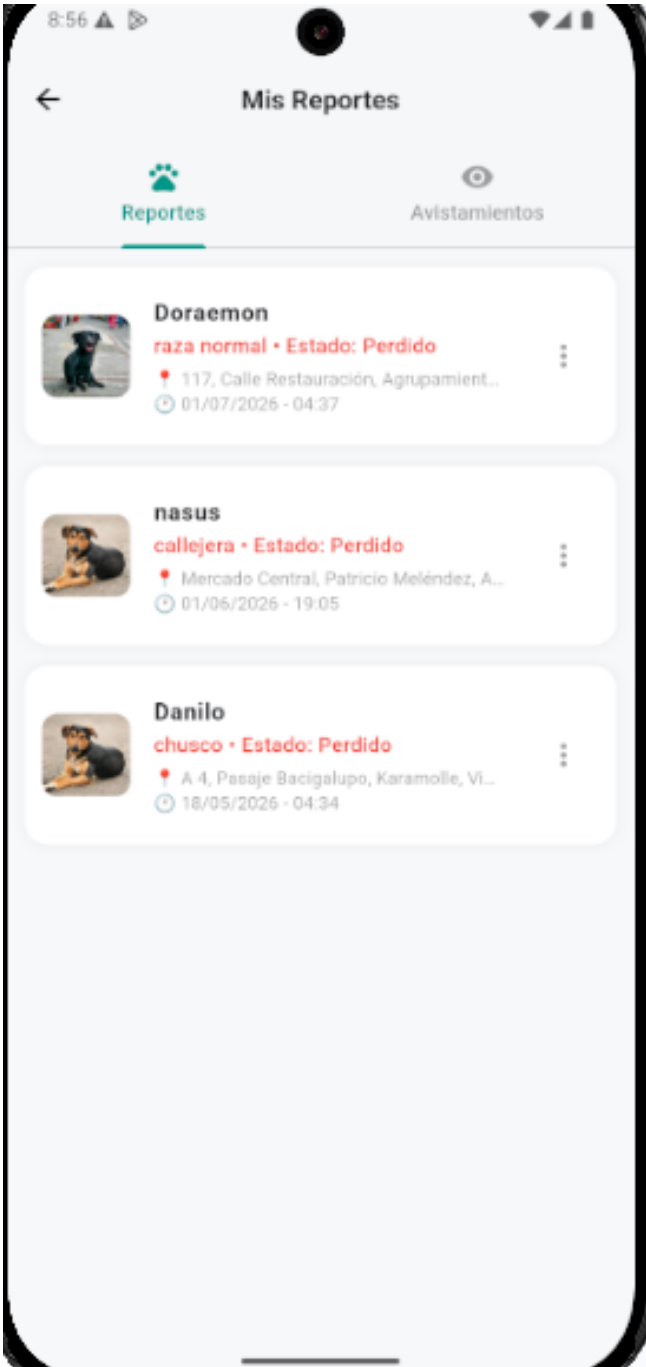


Tabla 16. Narrativa de CU-12 “Agregar comentarios”

Caso de Uso	Agregar comentarios	CU - 12
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario publicar comentarios, recomendaciones, opiniones o sugerencias relacionadas con la aplicación. Además, podrá adjuntar imágenes e interactuar con publicaciones mediante opciones de compartir, marcar me gusta y guardar.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Agregar comentarios	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Comentarios”.	2. El sistema muestra la pantalla de comentarios de la aplicación. Se visualiza las opciones de hoy, ayer y otras fechas. Se visualiza el campo de comentario donde habrá una lista de comentarios que se visualizará para poner una foto y el comentarios que se quiere poner.

	3. El usuario visualiza la pantalla de comentarios.	4. El sistema mantiene visibles las opciones disponibles.
	5. El usuario hace click en el campo de comentario.	6. El sistema habilita el campo para ingresar texto.
	7. El usuario escribe su comentario o recomendación.	8. El sistema registra la información ingresada en el campo correspondiente.
	9. El usuario hace click en la opción agregar foto.	10. El sistema abre la cámara o galería del dispositivo.
	11. El usuario selecciona una imagen.	12. El sistema carga y muestra la imagen seleccionada junto al comentario.
	13. El usuario verifica la información ingresada.	14. El sistema muestra el comentario y la imagen cargada.
	15. El usuario hace click en el botón “Enviar”.	16. El sistema valida que exista texto o imagen registrada. El sistema guarda automáticamente el comentario en la base de datos.

		El sistema publica el comentario en el listado general. El sistema muestra la nueva publicación con la hora o fecha correspondiente.
	17. El usuario hace click en el ícono corazón.	18. El sistema registra la reacción de me gusta en la publicación seleccionada.
	19. El usuario hace click en compartir.	20. El sistema muestra las opciones disponibles para compartir la publicación.
	21. El usuario hace click en guardar.	22. El sistema almacena la publicación en la lista de guardados del usuario.
	23. El usuario revisa los comentarios mostrados.	24. El sistema mantiene disponibles las publicaciones e interacciones realizadas.

Fuente: Elaboración Propia

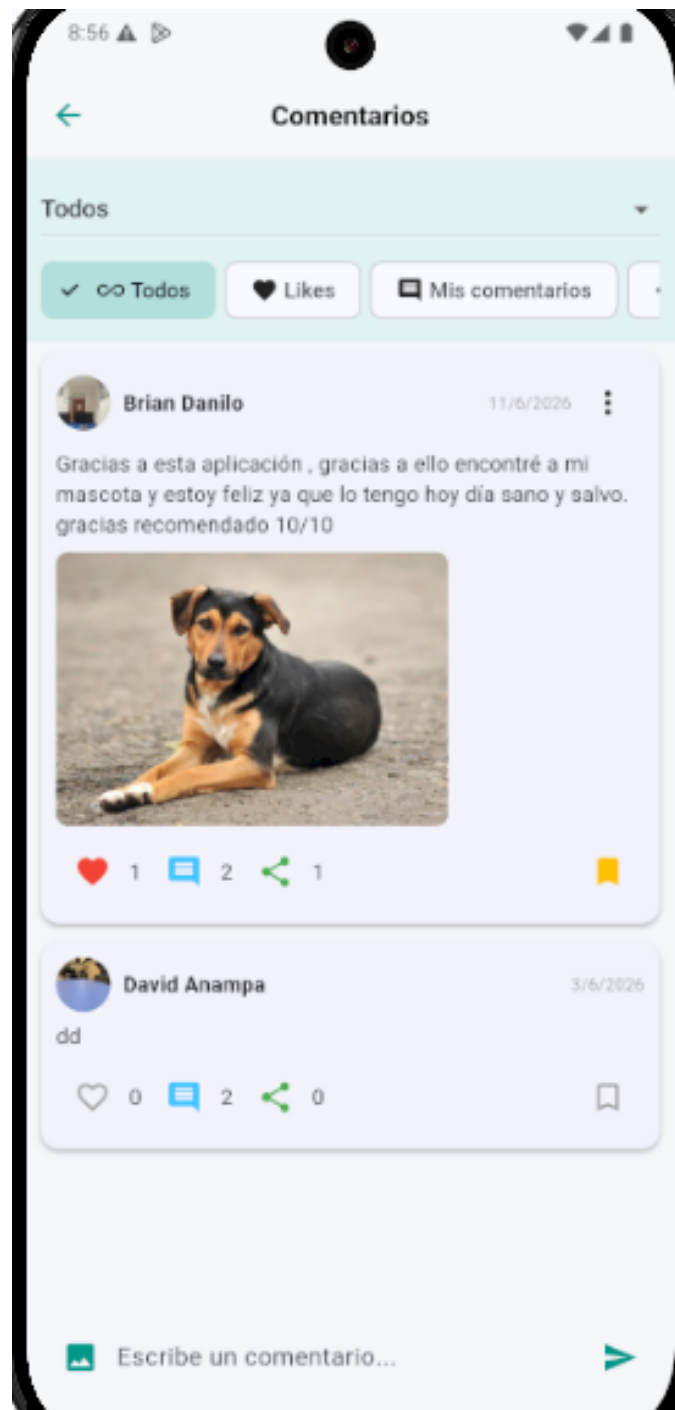


Tabla 17. Narrativa de CU-13 “Cerrar sesión”

Caso de Uso	Cerrar sesión	CU - 13
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario finalizar de manera segura la sesión iniciada en la aplicación, cerrando el acceso a su cuenta y retornando a la pantalla principal de inicio de sesión.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Cerrar sesión	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede al menú principal y visualiza las opciones de la aplicación.	2. El sistema muestra las opciones disponibles del menú principal. Se visualiza en la parte superior la imagen del Usuario y alado un ¡Hola, David! y abajo una descripción de Ayudemos a encontrar mascotas y al otro extremo un icono de una campanita de notificaciones. Más abajo una barra de Buscar mascotas

		perdidas con su icono de lupita. Se muestran Acciones rápidas como la sección de Reportar Mascota, Registrar avistamiento y Mapa interactivo. Más abajo se ve el Menú Principal el cual tiene secciones como Ver Mascotas Reportadas con su descripción de Explora todos los reportes, Mis reportes con su descripción de Gestiona tus publicaciones, Chats con su descripción de conversaciones activas, Mi perfil con su descripción de configuracion de cuenta, Comentarios con su descripción de Lee y comparte experiencias y Cerrar Sesion con su descripción de Salir de tu cuenta actual. También se muestra la barra de navegación inferior con las opciones disponibles para el usuario como (Inicio,
--	--	--

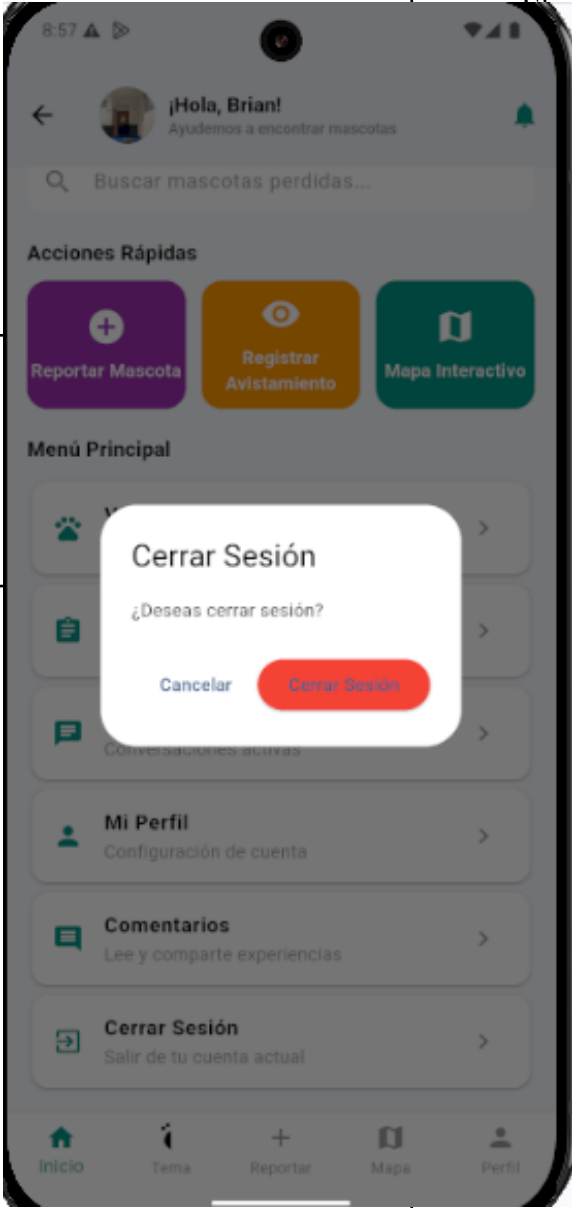
		Tema, Reportar, Mapa y Perfil).
	3. El usuario visualiza la opción “Cerrar sesión”.	4. El sistema mantiene habilitada la opción correspondiente.
	5. El usuario hace click en “Cerrar sesión”. <i>Fuente: Elaboración Propia</i>	6. El sistema muestra una ventana de confirmación para cerrar sesión.
		El sistema muestra el mensaje ¿Desea cerrar sesión? El sistema muestra las opciones Cancelar y Cerrar sesión.
		El sistema cierra la ventana emergente y mantiene la sesión activa.
		El sistema muestra nuevamente la ventana de confirmación. El sistema muestra una ventana de confirmación para cerrar sesión. El sistema muestra el mensaje ¿Desea cerrar sesión? El sistema muestra las opciones Cancelar y Cerrar sesión.

Tabla 18. Narrativa de CU-14 “Gestionar panel administrativo”

Caso de Uso	Gestionar panel administrativo	CU - 14
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador visualizar y actualizar la información de su perfil dentro del panel administrativo, mostrando sus datos personales como nombre completo, correo electrónico y teléfono.	
Precondiciones	El administrador debe tener acceso al sistema. El administrador debe tener conexión a internet. El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Gestionar panel administrativo	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El administrador accede a la opción “Perfil administrativo”.	2. El sistema muestra la pantalla de perfil del administrador. El sistema muestra la barra superior con el título Perfil administrativo El sistema muestra la imagen de perfil del administrador. El sistema muestra el campo Nombre completo con la

		información registrada. El sistema muestra el campo Correo electrónico con la información registrada. El sistema muestra el campo Teléfono con la información registrada. El sistema muestra la opción Guardar.
	3. El administrador visualiza la información mostrada.	4. El sistema mantiene habilitados los campos editables permitidos.
	5. El administrador hace click en el campo Nombre completo.	6. El sistema habilita el campo para modificar la información.
	7. El administrador actualiza su nombre completo.	8. El sistema registra la nueva información ingresada.
	9. El administrador hace click en el campo Teléfono.	10. El sistema habilita el campo para modificar la información.
	11. El administrador actualiza su número telefónico.	12. El sistema registra la nueva información ingresada.

	13. El administrador hace click en el campo Correo electrónico.	14. El sistema no habilita el campo, ya que el correo electrónico se encuentra asociado a la cuenta administrativa y no puede ser modificado.
	15. El administrador hace click en “Guardar Cambios”.	16. El sistema valida la información ingresada. El sistema actualiza los datos del perfil administrativo correctamente. El sistema muestra un mensaje de confirmación de cambios guardados.

Fuente: Elaboración Propia

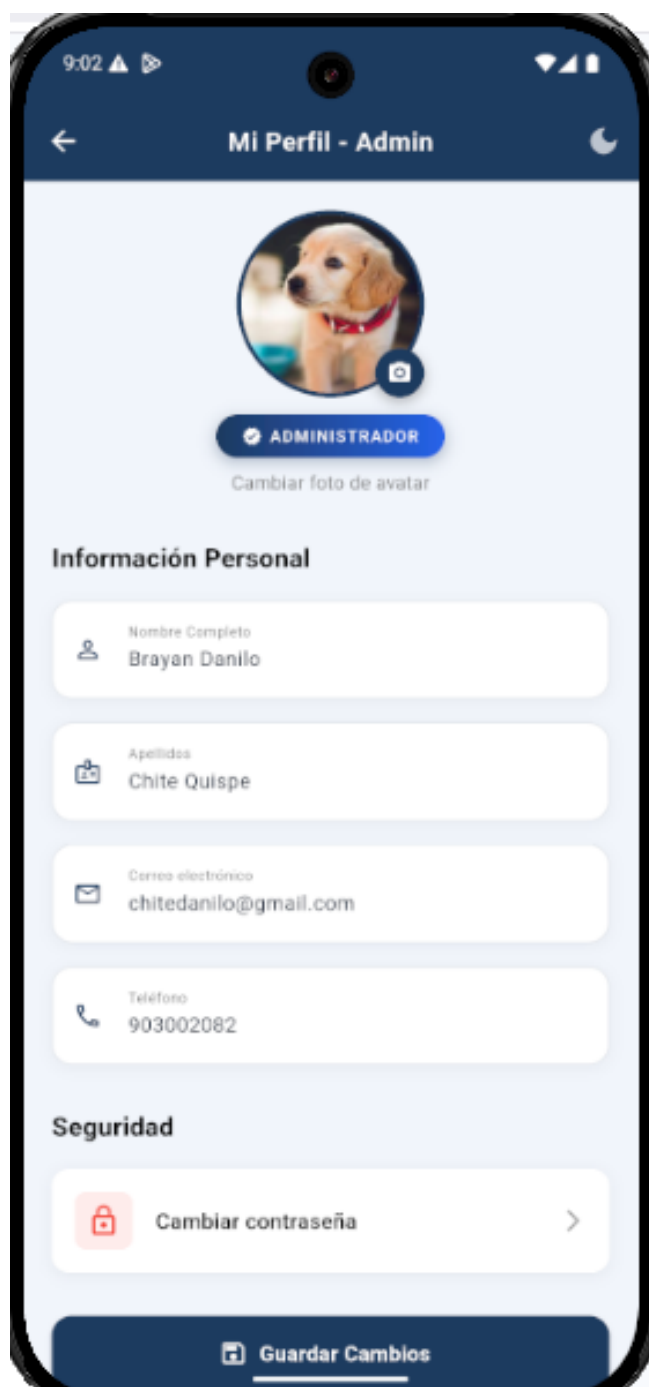


Tabla 19. Narrativa de CU-15 “Gestionar usuarios”

Caso de Uso	Gestionar usuarios	CU - 15
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador visualizar el listado de usuarios registrados, consultar su información y activar o desactivar cuentas según corresponda.	
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe tener acceso al panel administrativo.	
Flujo Normal	Acción: Gestionar usuarios	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El administrador accede a la opción Gestionar Usuarios.	2. El sistema muestra la pantalla de Gestión de Usuarios. Se visualiza un buscador para localizar usuarios por nombre, correo electrónico o teléfono. Debajo se muestra el total de usuarios registrados y el listado de usuarios con su nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de registro y estado (Activo o Inactivo).

	3. El administrador visualiza el listado de usuarios.	4. El sistema mantiene visible la información de todos los usuarios registrados.
	5. El administrador escribe un nombre, correo o teléfono en el buscador.	6. El sistema filtra el listado según la información ingresada.
	7. El administrador selecciona un usuario.	8. El sistema muestra el detalle del usuario seleccionado. Se visualiza el nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de registro y estado actual de la cuenta. Además, se muestra el botón Activar cuenta o Desactivar cuenta, según corresponda.
	9. El administrador hace clic en Activar cuenta.	10. El sistema actualiza el estado del usuario a Activo y muestra un mensaje indicando que la cuenta fue activada correctamente.
	11. Si el usuario se encuentra activo, el administrador hace clic en Desactivar cuenta.	12. El sistema actualiza el estado del usuario a Inactivo y muestra un mensaje indicando que la cuenta fue desactivada correctamente.

	13. El administrador regresa al listado de usuarios.	14. El sistema actualiza el listado mostrando el nuevo estado del usuario.
--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

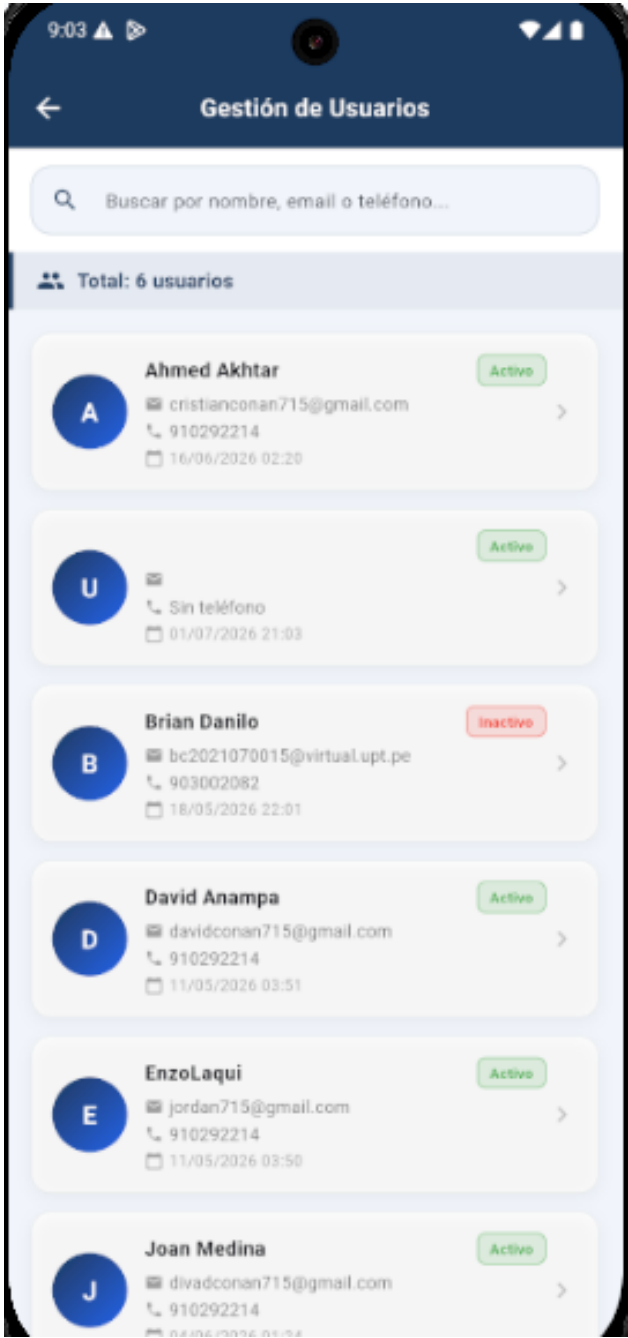


Tabla 20. Narrativa de CU-16 “Gestionar reportes”

Caso de Uso	Gestionar reportes	CU - 16
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador visualizar, revisar y administrar los reportes registrados en el sistema, relacionados con mascotas perdidas, avistamientos, publicaciones o incidencias reportadas por los usuarios.	
Precondiciones	El administrador debe tener acceso al sistema. El administrador debe tener conexión a internet. El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Gestionar reportes	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El administrador accede a la opción Gestionar Reportes. .	2. El sistema muestra la pantalla Gestión de Reportes con los contadores de Total, Perdidos, Encontrados y Avistamientos. También muestra el buscador, las pestañas Reportes y Avistamientos, y el listado correspondiente.
	3. El administrador visualiza el listado.	4. El sistema mantiene visible la información registrada.

	5. El administrador escribe el nombre, raza o distrito en el buscador.	6. El sistema filtra el listado de acuerdo con el criterio ingresado.
	7. El administrador hace clic en Reportes.	8. El sistema muestra los reportes registrados.
	9. El administrador hace clic en Avistamientos.	10. El sistema muestra los avistamientos registrados.
	11. El administrador hace clic en el ícono Eliminar.	12. El sistema elimina el reporte o avistamiento seleccionado y actualiza el listado.
	13. El administrador hace clic en el ícono PDF.	14. El sistema genera el reporte en formato PDF con la información registrada y lo muestra para su descarga o visualización.

Fuente: Elaboración Propia

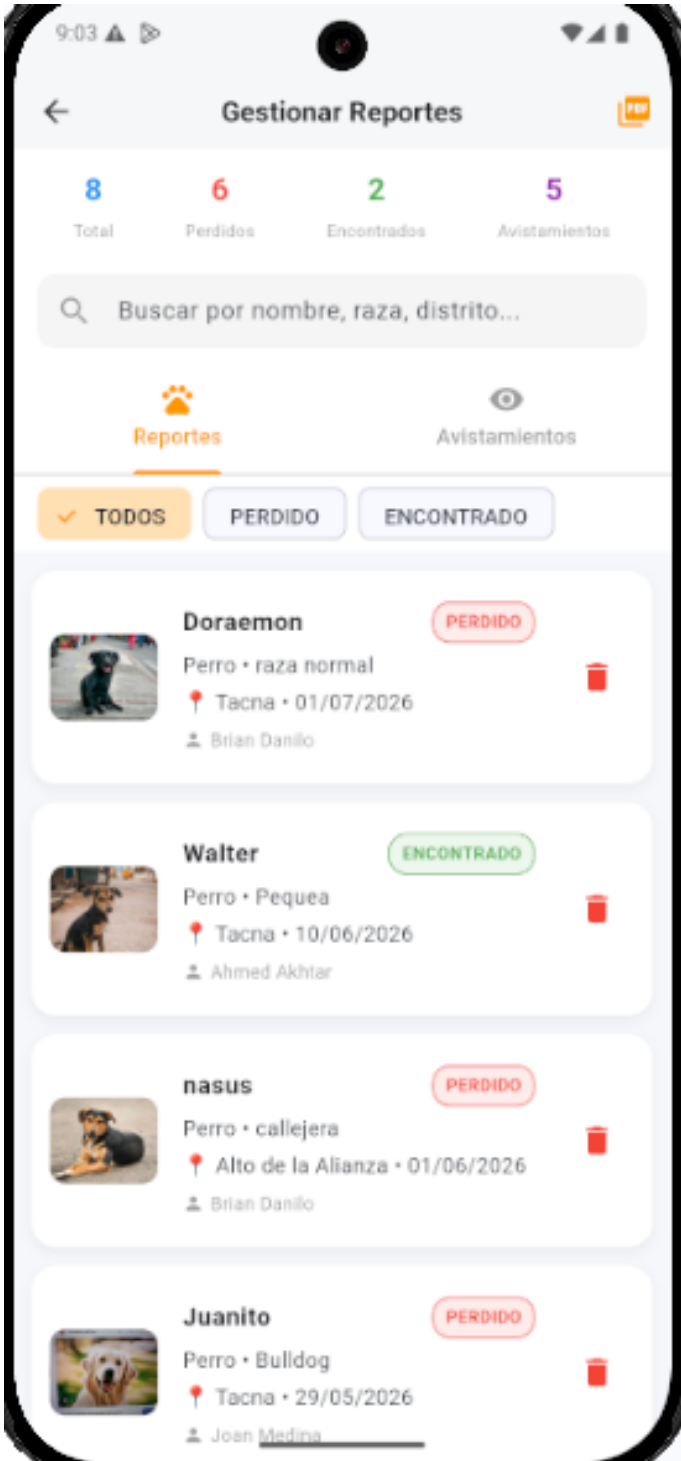


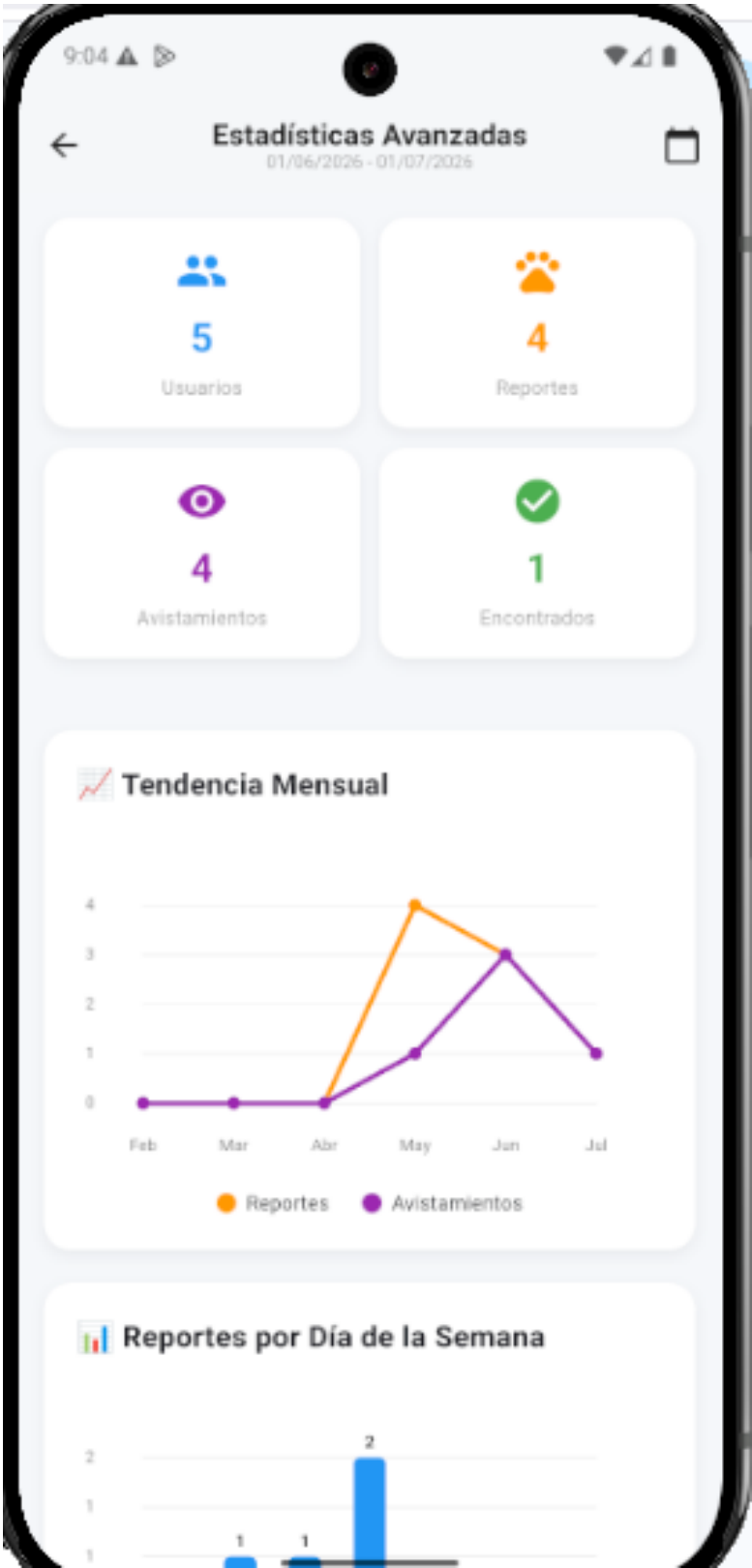
Tabla 21. Narrativa de CU-17 “Visualizar estadísticas avanzadas”

Caso de Uso	Visualizar estadísticas avanzadas	CU - 17
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Administrador	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador visualizar estadísticas avanzadas del sistema mediante gráficos, indicadores y resúmenes relacionados con usuarios, reportes, avistamientos, mascotas y ubicaciones, facilitando el análisis de la información registrada.	
Precondiciones	El administrador debe tener acceso a la aplicación. El administrador debe tener conexión a internet. El administrador debe haber iniciado sesión.	
Flujo Normal	Acción: Visualizar estadísticas avanzadas	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El administrador accede a la opción Estadísticas Avanzadas .	El sistema muestra la pantalla de Estadísticas Avanzadas. Se visualiza el período seleccionado, los indicadores de Usuarios, Reportes, Avistamientos y Encontrados, además de los gráficos estadísticos correspondientes.

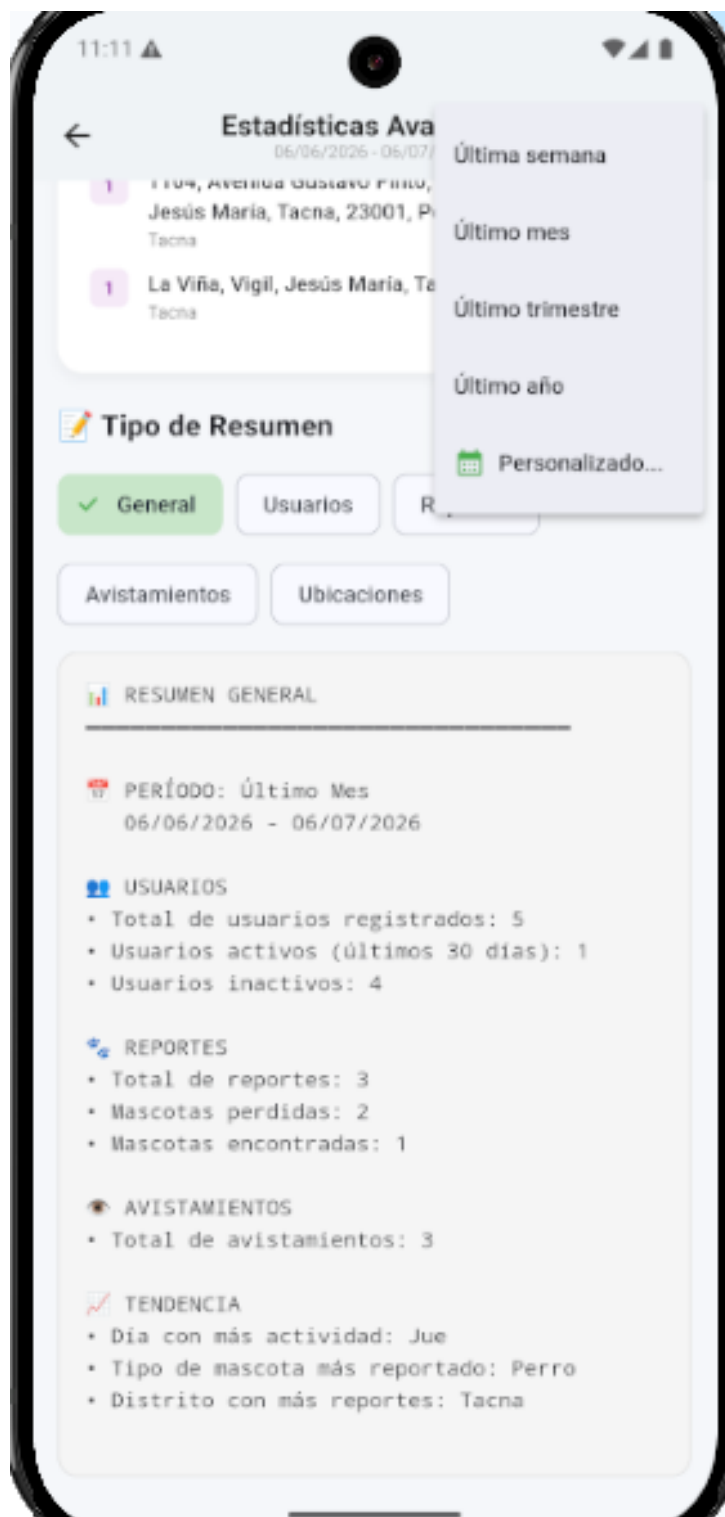
	2. El administrador visualiza las estadísticas disponibles.	3. El sistema mantiene visibles los indicadores y gráficos registrados. .
	4. El administrador revisa el gráfico de Tendencia Mensual.	5. El sistema muestra la evolución de reportes y avistamientos registrados por mes.
	6. El administrador revisa el gráfico Reportes por Día de la Semana.	7. El sistema muestra la cantidad de reportes registrados según el día de la semana.
	8. El administrador revisa la Distribución por Tipo de Mascota.	9. El sistema muestra el porcentaje correspondiente a cada tipo de mascota registrada.
	10. El administrador revisa el Top 10 Distritos Más Activos.	11. El sistema muestra los distritos con mayor cantidad de reportes y avistamientos registrados.
	12. El administrador revisa las Ubicaciones Más Reportadas.	13. El sistema muestra el listado de direcciones con mayor cantidad de reportes registrados.

	14. El administrador hace clic en el selector Tipo de Resumen.	15. El sistema muestra las opciones General, Usuarios, Reportes, Avistamientos y Ubicaciones.
	16. El administrador selecciona un tipo de resumen.	17. El sistema muestra el resumen correspondiente con la información estadística.
	18. El administrador hace clic en el selector de período.	19. El sistema muestra las opciones Última semana, Último mes, Último trimestre, Último año y Personalizado.
	20. El administrador selecciona un período.	21. El sistema actualiza las estadísticas de acuerdo con el período seleccionado.

Fuente: Elaboración Propia







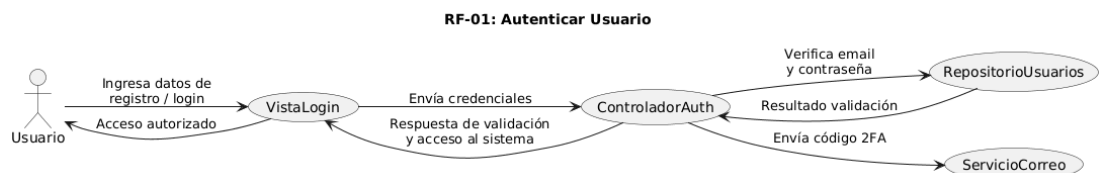
3. Modelo Lógico

I. Análisis de Objetos

Figura 07 - RF-001 Análisis de Objeto: Diagrama de Autenticar usuario

El análisis de objetos del requerimiento RF-01 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de autenticación dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaLogin, el ControladorAuth y las entidades internas como RepositorioUsuarios y ServicioCorreo. La interacción refleja cómo el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en la interfaz de inicio de sesión, la vista envía las credenciales al controlador y este verifica la información consultando los registros almacenados en el sistema. Luego, el controlador procesa el resultado y responde a la vista autorizando el acceso o mostrando un mensaje de error.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la comunicación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios internos encargados de validar la identidad del usuario.



Fuente: Elaboración Propia

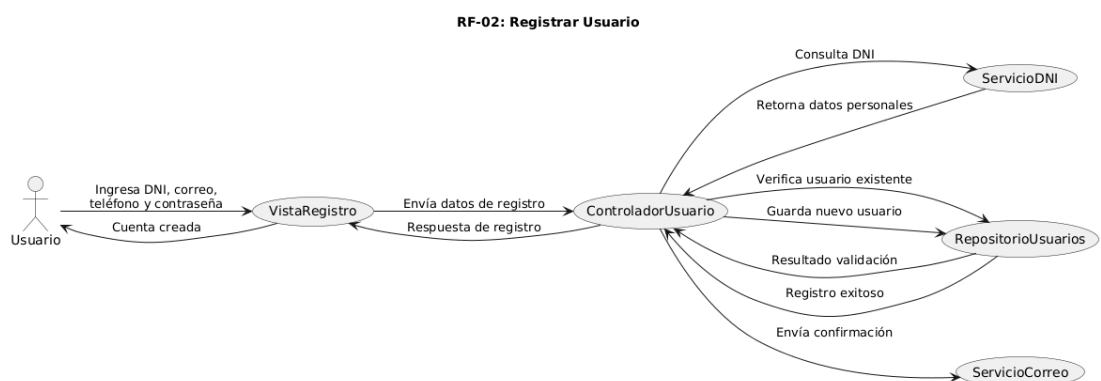
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de autenticación y cómo se comunican para validar las credenciales del usuario, representando de forma clara el flujo entre la vista, el controlador y las entidades del sistema.

Figura 08 - RF-002 Análisis de Objeto: Diagrama de Registrar usuario

El análisis de objetos del requerimiento RF-02 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de registro de nuevos usuarios dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaRegistro, el ControladorUsuario y las entidades internas como ServicioDNI, RepositorioUsuarios y ServicioCorreo. La interacción refleja cómo el usuario ingresa sus datos personales, como DNI, correo electrónico, teléfono y contraseña en la interfaz de registro. Luego, la vista envía la información al controlador, el cual consulta el servicio de identificación para validar los datos personales y verifica que el usuario no exista previamente en los registros del sistema.

Posteriormente, si la información es válida, el controlador guarda la nueva cuenta en la base de datos y genera una confirmación mediante el servicio de correo electrónico. Finalmente, el sistema informa al usuario que el registro fue realizado correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica de negocio y los servicios externos utilizados durante el proceso de creación de cuentas.



Fuente: Elaboración Propia

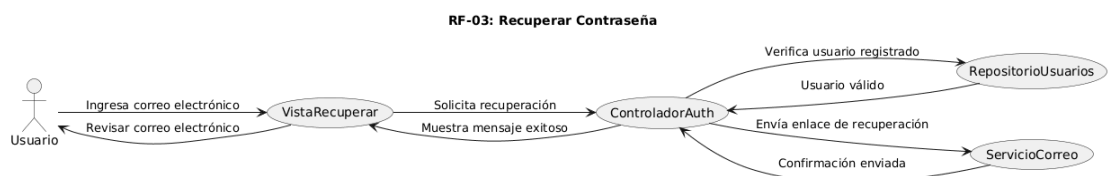
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de registro de usuario y cómo se comunican para validar la información ingresada, almacenar los datos y confirmar la creación de la cuenta dentro del sistema.

Figura 09 - RF-003 Análisis de Objeto: Diagrama de Recuperar contraseña

El análisis de objetos del requerimiento RF-03 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de recuperación de contraseña dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaRecuperar, el ControladorAuth y las entidades internas como RepositorioUsuarios y ServicioCorreo. La interacción refleja cómo el usuario ingresa su correo electrónico en la interfaz de recuperación de contraseña, posteriormente la vista envía la solicitud al controlador, el cual verifica que la cuenta se encuentre registrada en el sistema.

Luego, si el correo es válido, el controlador genera el proceso de recuperación y utiliza el servicio de correo electrónico para enviar un enlace o instrucciones al usuario. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la solicitud fue procesada correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la comunicación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios internos encargados de restablecer el acceso del usuario.



Fuente: Elaboración Propia

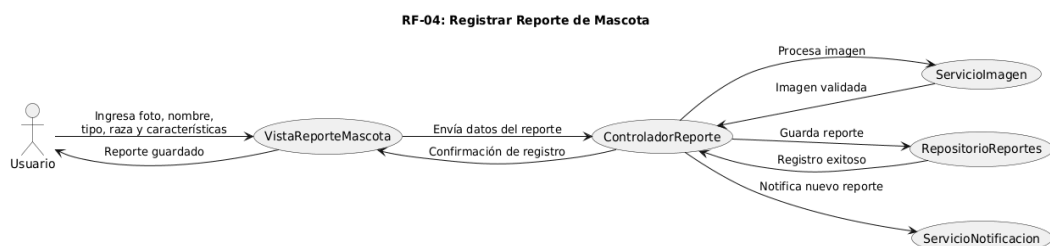
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de recuperación de contraseña y cómo se comunican para validar el correo electrónico, generar la solicitud y enviar el enlace correspondiente al usuario.

Figura 10 - RF-004 Análisis de Objeto: Diagrama de Registrar reporte de mascota

El análisis de objetos del requerimiento RF-04 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de registro de reportes de mascotas dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaReporteMascota, el ControladorReporte y las entidades internas como ServicioImagen, RepositorioReportes y ServicioNotificacion. La interacción refleja cómo el usuario ingresa la información de la mascota, como fotografía, nombre, tipo, raza y características relevantes mediante la interfaz de reporte. Posteriormente, la vista envía los datos al controlador, el cual valida la información ingresada y procesa la imagen correspondiente.

Luego, el controlador registra el reporte en la base de datos y genera una notificación para informar la existencia de una nueva mascota reportada en el sistema. Finalmente, se muestra al usuario un mensaje confirmando que el reporte fue almacenado correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de gestionar reportes y notificaciones.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de registro de reportes de mascotas y cómo se comunican para validar la información, almacenar el reporte y notificar la nueva publicación dentro del sistema.

Figura 11 - RF-005 Análisis de Objeto: Diagrama de Registrar avistamientos de mascota

El análisis de objetos del requerimiento RF-05 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de registro de avistamientos dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaAvistamiento, el ControladorAvistamiento y las entidades internas como ServicioMapa, RepositorioAvistamientos y ServicioNotificacion. La interacción refleja cómo el usuario ingresa la información del avistamiento, como fotografía, ubicación, fecha, hora y descripción del evento mediante la interfaz correspondiente. Posteriormente, la vista envía los datos al controlador, el cual valida la información recibida y consulta el servicio de mapas para confirmar la ubicación seleccionada.

Luego, el controlador registra el avistamiento en la base de datos y genera notificaciones para informar posibles coincidencias con reportes de mascotas perdidas dentro del sistema. Finalmente, se muestra al usuario un mensaje confirmando que el avistamiento fue registrado correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de la ubicación geográfica, almacenamiento de datos y notificaciones.



Fuente: Elaboración Propia

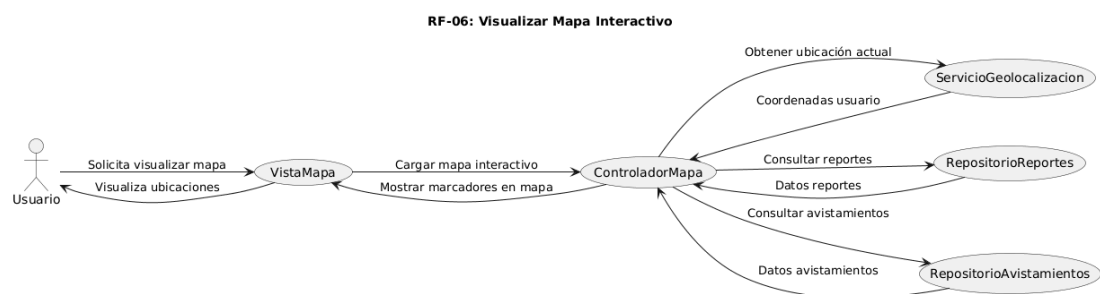
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de registro de avistamientos y cómo se comunican para validar la ubicación, almacenar la información y notificar posibles coincidencias dentro del sistema.

Figura 12 - RF-006 Análisis de Objeto: Diagrama de Visualizar mapa interactivo

El análisis de objetos del requerimiento RF-06 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de visualización del mapa interactivo dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaMapa, el ControladorMapa y las entidades internas como ServicioGeolocalizacion, RepositorioReportes y RepositorioAvistamientos. La interacción refleja cómo el usuario solicita acceder al mapa desde la interfaz principal, posteriormente la vista envía la solicitud al controlador, el cual obtiene la ubicación actual del usuario mediante el servicio de geolocalización.

Luego, el controlador consulta los registros de reportes de mascotas perdidas y avistamientos almacenados en el sistema, con la finalidad de mostrar dicha información sobre el mapa mediante marcadores interactivos. Finalmente, la vista presenta al usuario las ubicaciones disponibles para facilitar la búsqueda y seguimiento de casos cercanos.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de la ubicación geográfica y recuperación de información.



Fuente: Elaboración Propia

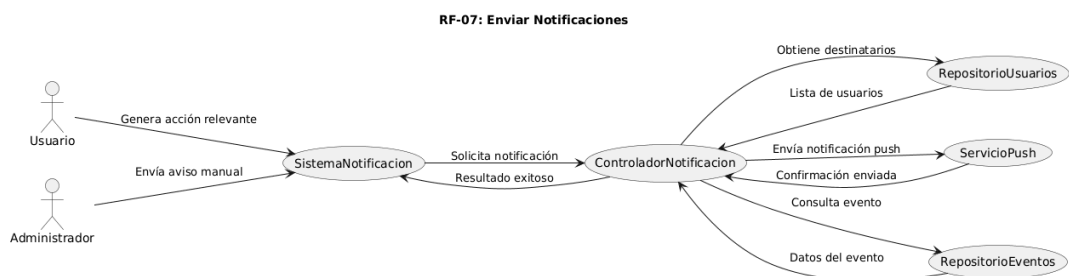
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de visualización del mapa interactivo y cómo se comunican para obtener la ubicación del usuario, consultar registros y representar reportes y avistamientos dentro del sistema.

Figura 13 - RF-007 Análisis de Objeto: Diagrama de Enviar notificaciones

El análisis de objetos del requerimiento RF-07 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de envío de notificaciones dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran los actores Usuario y Administrador, la VistaNotificacion, el ControladorNotificacion y las entidades internas como RepositorioUsuarios, RepositorioEventos y ServicioPush. La interacción refleja cómo una acción relevante generada por el usuario o una comunicación emitida por el administrador activa una solicitud de notificación dentro del sistema. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta la información del evento y obtiene la lista de usuarios destinatarios registrados.

Luego, el controlador utiliza el servicio de notificaciones push para enviar los avisos correspondientes a los usuarios seleccionados. Finalmente, el sistema confirma que la notificación fue enviada correctamente y actualiza la interfaz según corresponda.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de la distribución de mensajes y alertas automáticas.



Fuente: Elaboración Propia

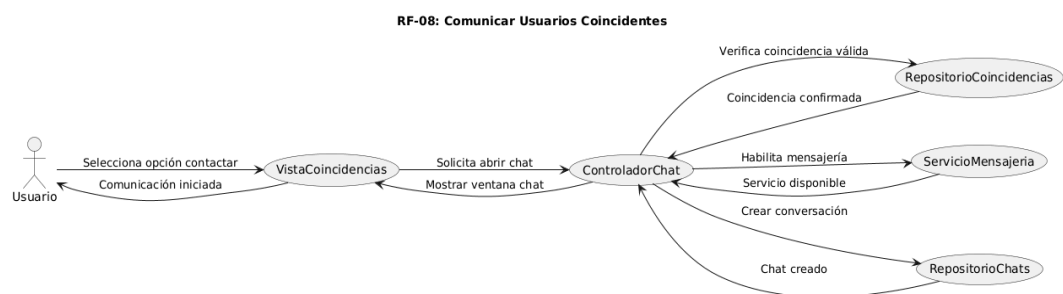
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de envío de notificaciones y cómo se comunican para identificar eventos relevantes, seleccionar destinatarios y distribuir alertas dentro del sistema.

Figura 14 - RF-008 Análisis de Objeto: Diagrama de Comunicar usuarios coincidentes

El análisis de objetos del requerimiento RF-08 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de comunicación entre usuarios coincidentes dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaCoincidencias, el ControladorChat y las entidades internas como RepositorioCoincidencias, RepositorioChats y ServicioMensajería. La interacción refleja cómo el usuario selecciona la opción de contacto al visualizar una coincidencia relacionada con una mascota reportada o un avistamiento registrado. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual verifica que la coincidencia sea válida dentro del sistema.

Luego, el controlador crea una conversación en el repositorio de chats y habilita el servicio de mensajería para permitir el intercambio de información entre los usuarios involucrados. Finalmente, la vista muestra la ventana de conversación para iniciar la comunicación de manera inmediata.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de validar coincidencias y gestionar la mensajería entre usuarios.



Fuente: Elaboración Propia

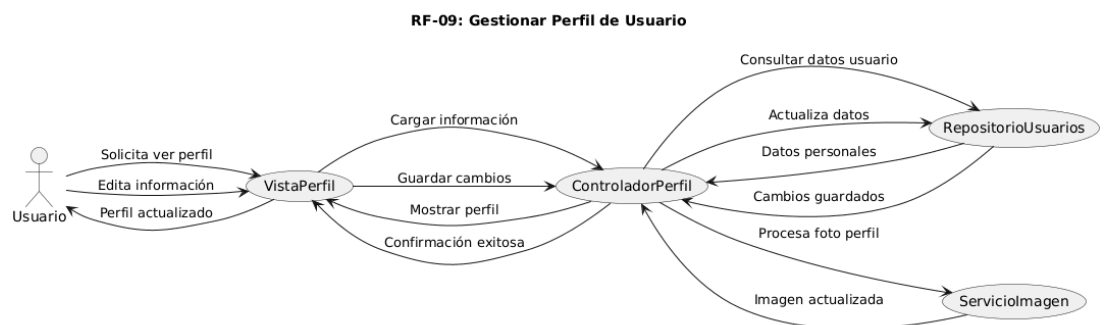
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de comunicación entre usuarios coincidentes y cómo se comunican para validar la coincidencia, crear la conversación y habilitar el intercambio de mensajes dentro del sistema.

Figura 15 - RF-009 Análisis de Objeto: Diagrama de Gestionar perfil de usuario

El análisis de objetos del requerimiento RF-09 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de gestión del perfil de usuario dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaPerfil, el ControladorPerfil y las entidades internas como RepositorioUsuarios y ServicioImagen. La interacción refleja cómo el usuario accede a la sección de perfil desde la interfaz principal para visualizar su información personal registrada. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta los datos almacenados y los presenta en pantalla.

Luego, el usuario puede modificar información como nombre, teléfono, correo electrónico o fotografía de perfil. La vista envía los cambios al controlador, el cual procesa la nueva imagen en caso corresponda y actualiza los datos en el repositorio de usuarios. Finalmente, el sistema muestra un mensaje confirmando que la información fue actualizada correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de administrar la información personal del usuario.



Fuente: Elaboración Propia

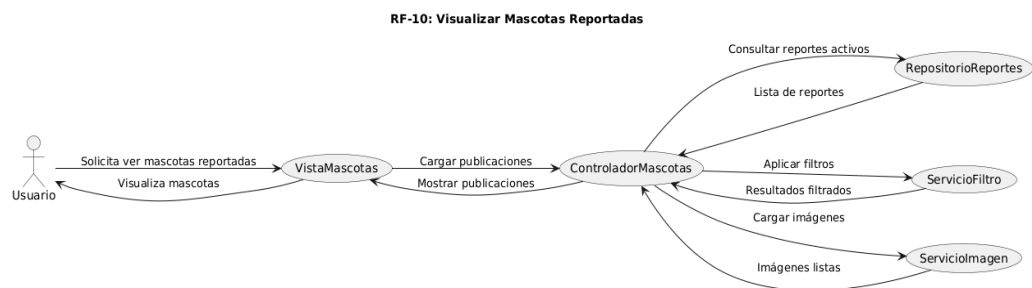
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de gestión del perfil de usuario y cómo se comunican para consultar, modificar y actualizar la información personal dentro del sistema.

Figura 16 - RF-010 Análisis de Objeto: Diagrama de Visualizar mascotas reportadas

El análisis de objetos del requerimiento RF-10 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de visualización de mascotas reportadas dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaMascotas, el ControladorMascotas y las entidades internas como RepositorioReportes, ServicioFiltro y ServicioImagen. La interacción refleja cómo el usuario accede a la sección de mascotas reportadas desde la interfaz principal. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta los reportes activos almacenados en el sistema.

Luego, el controlador aplica filtros de búsqueda según criterios seleccionados por el usuario, procesa la carga de imágenes correspondientes y organiza la información obtenida para su presentación. Finalmente, el sistema muestra al usuario las publicaciones disponibles de mascotas reportadas para facilitar su visualización y consulta.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de recuperar, filtrar y presentar la información registrada.



Fuente: Elaboración Propia

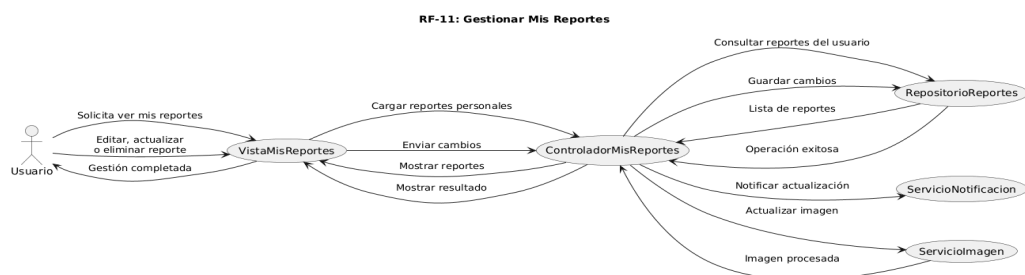
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de visualización de mascotas reportadas y cómo se comunican para consultar registros, aplicar filtros y presentar publicaciones dentro del sistema.

Figura 17 - RF-011 Análisis de Objeto: Diagrama de Gestionar mis reportes

El análisis de objetos del requerimiento RF-11 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de gestión de reportes personales dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaMisReportes, el ControladorMisReportes y las entidades internas como RepositorioReportes, ServicioNotificacion y ServicioImagen. La interacción refleja cómo el usuario accede a la sección de sus reportes registrados desde la interfaz principal. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta los reportes asociados a la cuenta del usuario y presenta la información correspondiente.

Luego, el usuario puede realizar acciones como editar, actualizar o eliminar un reporte existente. La vista envía los cambios al controlador, el cual procesa la actualización de imágenes en caso corresponda, guarda las modificaciones en el repositorio y genera notificaciones relacionadas con la actualización realizada. Finalmente, el sistema muestra el resultado de la operación ejecutada.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de administrar la información personal de reportes dentro de la plataforma.



Fuente: Elaboración Propia

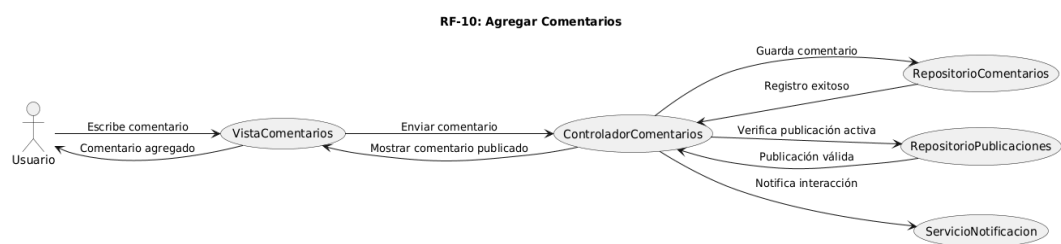
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de gestión de reportes personales y cómo se comunican para consultar, modificar o eliminar información registrada por el usuario dentro del sistema.

Figura 18 - RF-012 Análisis de Objeto: Diagrama de Agregar comentarios

El análisis de objetos del requerimiento RF-10 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de agregar comentarios dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la VistaComentarios, el ControladorComentarios y las entidades internas como RepositorioComentarios, RepositorioPublicaciones y ServicioNotificacion. La interacción refleja cómo el usuario accede a una publicación relacionada con una mascota reportada o un avistamiento y escribe un comentario mediante la interfaz correspondiente. Posteriormente, la vista envía la información al controlador, el cual verifica que la publicación se encuentre activa y disponible para interacción.

Luego, el controlador registra el comentario en el repositorio correspondiente y genera una notificación para informar al propietario de la publicación sobre la nueva interacción realizada. Finalmente, el sistema muestra el comentario publicado dentro de la misma publicación y confirma la operación al usuario.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de gestionar comentarios y notificaciones.



Fuente: Elaboración Propia

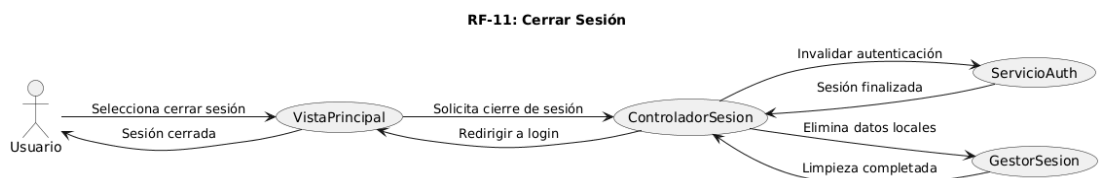
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de agregar comentarios y cómo se comunican para validar la publicación, registrar la interacción y notificar al usuario correspondiente dentro del sistema.

Figura 19 - RF-013 Análisis de Objeto: Diagrama de Cerrar sesión

El análisis de objetos del requerimiento RF-11 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de cierre de sesión dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Usuario, la Vista Principal, el ControladorSesion y las entidades internas como ServicioAuth y GestorSesion. La interacción refleja cómo el usuario selecciona la opción de cerrar sesión desde la interfaz principal del sistema. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual procesa la petición y comunica al servicio de autenticación la invalidación de la sesión activa.

Luego, el controlador solicita al gestor de sesión la eliminación de datos temporales almacenados en el dispositivo, como credenciales locales o preferencias activas. Finalmente, el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión y confirma que la sesión fue cerrada correctamente.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de finalizar el acceso del usuario de manera segura.



Fuente: Elaboración Propia

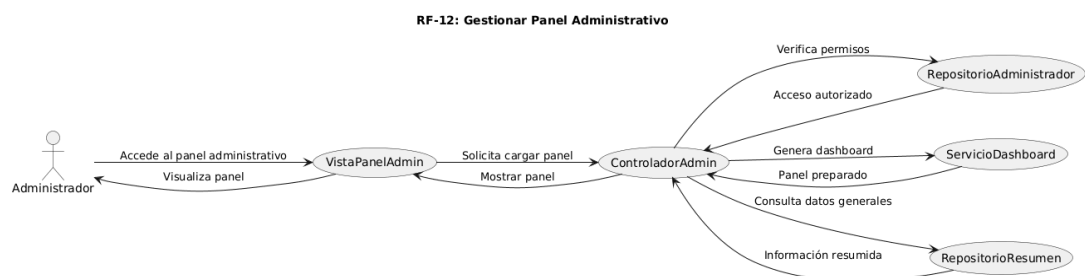
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de cierre de sesión y cómo se comunican para invalidar el acceso actual, limpiar datos temporales y redirigir al usuario al inicio del sistema.

Figura 20 - RF-014 Análisis de Objeto: Diagrama de Gestionar panel administrativo

El análisis de objetos del requerimiento RF-12 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de gestión del panel administrativo dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Administrador, la VistaPanelAdmin, el ControladorAdmin y las entidades internas como RepositorioAdministrador, RepositorioResumen y ServicioDashboard. La interacción refleja cómo el administrador accede al panel administrativo desde la interfaz principal. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual verifica los permisos correspondientes para autorizar el acceso al módulo administrativo.

Luego, el controlador consulta información general del sistema, como cantidad de usuarios registrados, reportes activos, avistamientos y otros indicadores relevantes. Con dichos datos, el servicio de dashboard procesa la información y genera la vista resumida que será presentada al administrador. Finalmente, el sistema muestra el panel administrativo con las métricas necesarias para la supervisión general de la plataforma.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de validar permisos y consolidar información administrativa.



Fuente: Elaboración Propia

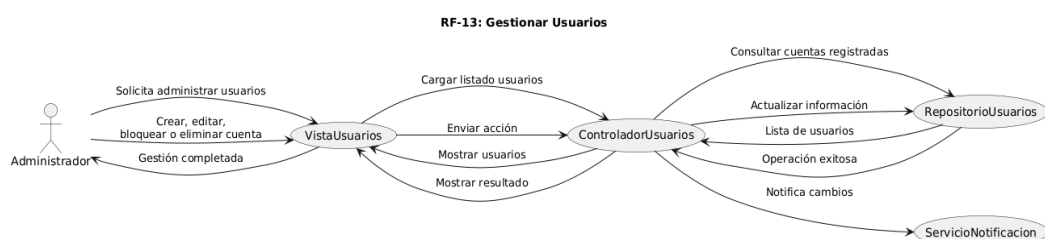
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de gestión del panel administrativo y cómo se comunican para validar el acceso, recopilar información general y presentar indicadores de control dentro del sistema.

Figura 21 - RF-015 Análisis de Objeto: Diagrama de Gestionar usuarios

El análisis de objetos del requerimiento RF-13 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de gestión de usuarios dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Administrador, la VistaUsuarios, el ControladorUsuarios y las entidades internas como RepositorioUsuarios y ServicioNotificacion. La interacción refleja cómo el administrador accede al módulo de usuarios desde el panel administrativo para visualizar las cuentas registradas en la plataforma. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta la información almacenada y presenta el listado correspondiente.

Luego, el administrador puede realizar acciones como crear, editar, bloquear o eliminar cuentas de usuario según las necesidades de administración. La vista envía la operación seleccionada al controlador, el cual actualiza la información en el repositorio de usuarios y genera notificaciones cuando corresponda. Finalmente, el sistema muestra el resultado de la gestión realizada.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de administrar las cuentas registradas dentro de la plataforma.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de gestión de usuarios y cómo se comunican para consultar, modificar y administrar las cuentas registradas dentro del sistema.

Figura 22 - RF-016 Análisis de Objeto: Diagrama de Gestionar reportes

El análisis de objetos del requerimiento RF-14 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de gestión de reportes dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Administrador, la VistaReportesAdmin, el ControladorReportes y las entidades internas como RepositorioReportes y ServicioNotificacion. La interacción refleja cómo el administrador accede al módulo de reportes desde el panel administrativo para visualizar los registros publicados por los usuarios. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta la información almacenada y presenta el listado de reportes disponibles.

Luego, el administrador puede realizar acciones como revisar, editar, aprobar o eliminar reportes según las políticas del sistema. La vista envía la operación seleccionada al controlador, el cual actualiza la información en el repositorio correspondiente y genera notificaciones cuando sea necesario. Finalmente, el sistema muestra el resultado de la gestión realizada al administrador.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de supervisar y administrar los reportes registrados dentro de la plataforma.



Fuente: Elaboración Propia

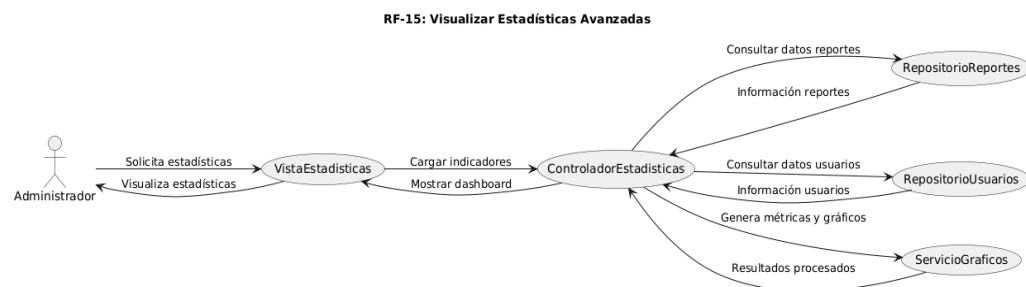
Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de gestión de reportes y cómo se comunican para consultar, modificar y administrar la información registrada dentro del sistema.

Figura 23 - RF-017 Análisis de Objeto: Diagrama de Visualizar estadísticas avanzadas

El análisis de objetos del requerimiento RF-15 identifica los elementos principales que intervienen en el proceso de visualización de estadísticas avanzadas dentro del sistema SOS Mascota. Se consideran el actor Administrador, la VistaEstadisticas, el ControladorEstadisticas y las entidades internas como RepositorioReportes, RepositorioUsuarios y ServicioGraficos. La interacción refleja cómo el administrador accede al módulo de estadísticas desde el panel administrativo para consultar indicadores relevantes del funcionamiento de la plataforma. Posteriormente, la vista envía la solicitud al controlador, el cual recopila información proveniente de los reportes registrados y de las cuentas de usuarios almacenadas en el sistema.

Luego, el controlador procesa los datos obtenidos y utiliza el servicio de gráficos para generar métricas visuales, tablas comparativas e indicadores de desempeño. Finalmente, el sistema presenta al administrador un panel estadístico que facilita el análisis y la toma de decisiones.

El análisis permite visualizar los objetos participantes, sus responsabilidades y la relación existente entre la interfaz, la lógica del sistema y los servicios encargados de procesar información y representar resultados estadísticos dentro de la plataforma.



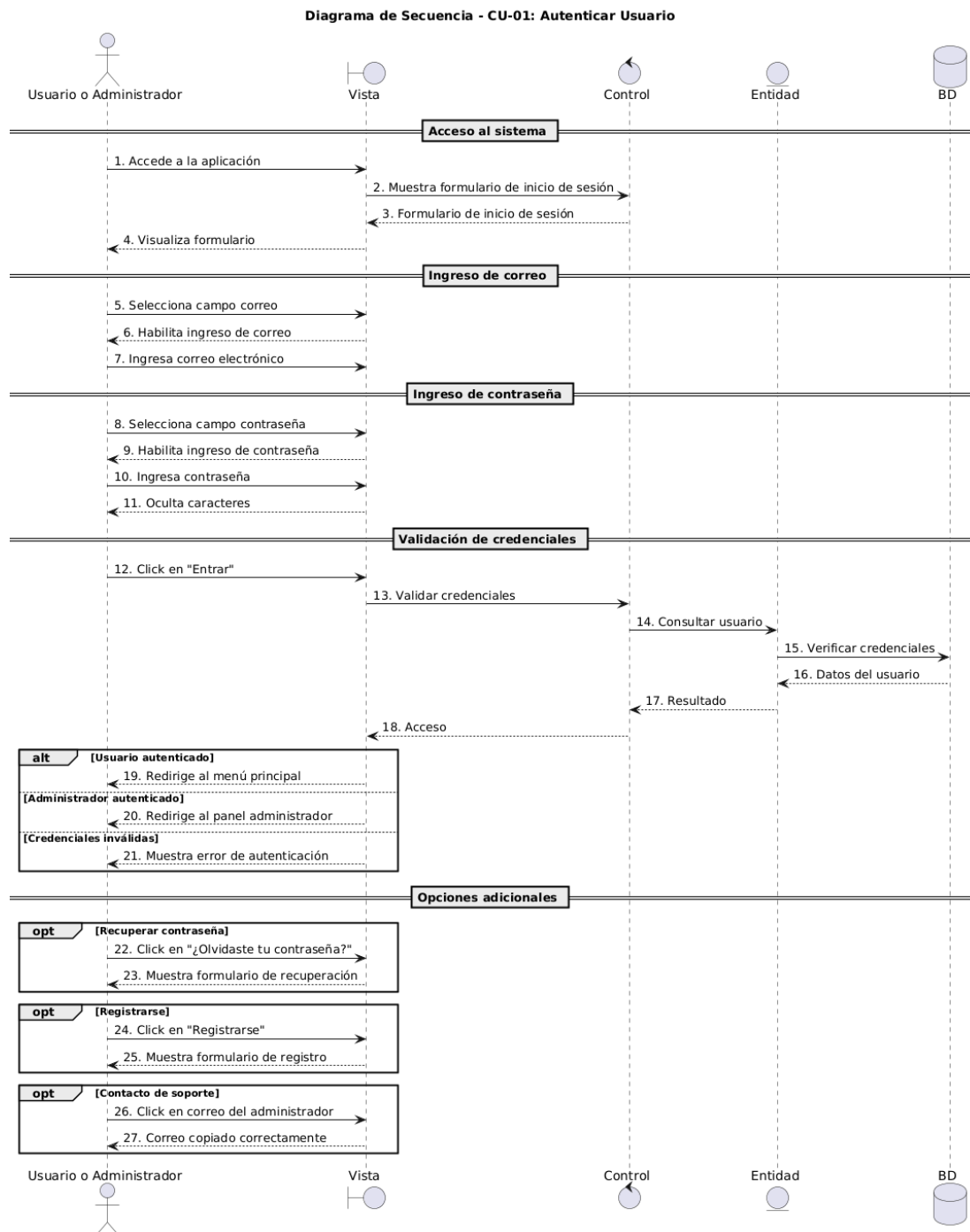
Fuente: Elaboración Propia

Nota: La figura muestra los objetos involucrados en el proceso de visualización de estadísticas avanzadas y cómo se comunican para recopilar datos, procesarlos y presentar indicadores gráficos dentro del sistema.

II. Diagrama Secuencia:

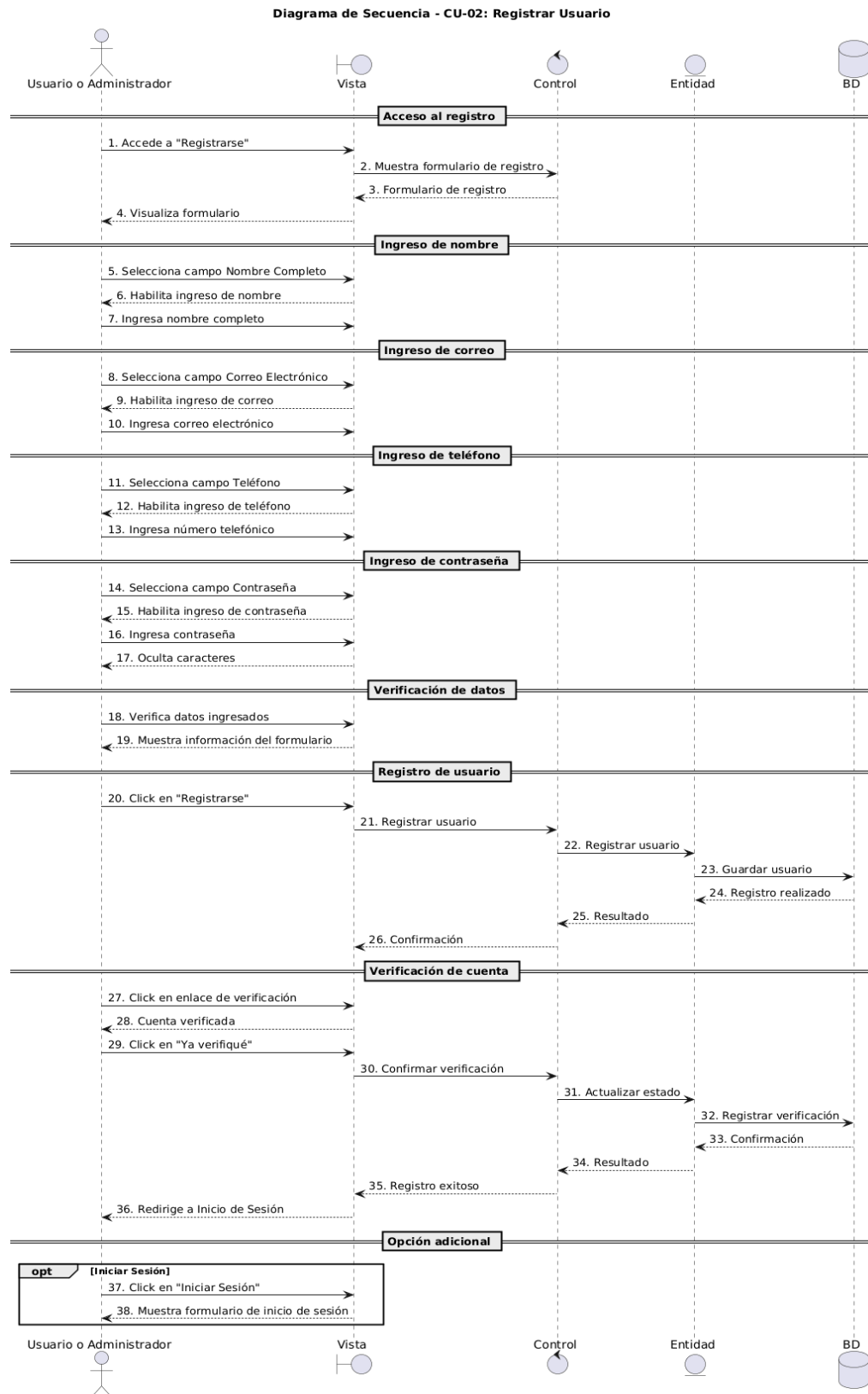
Este diagrama representa el flujo de trabajo del sistema, integrando tanto las actividades como los objetos que intervienen.

Figura 22. Diagrama de Secuencia CU-01 “Autenticar Usuario”



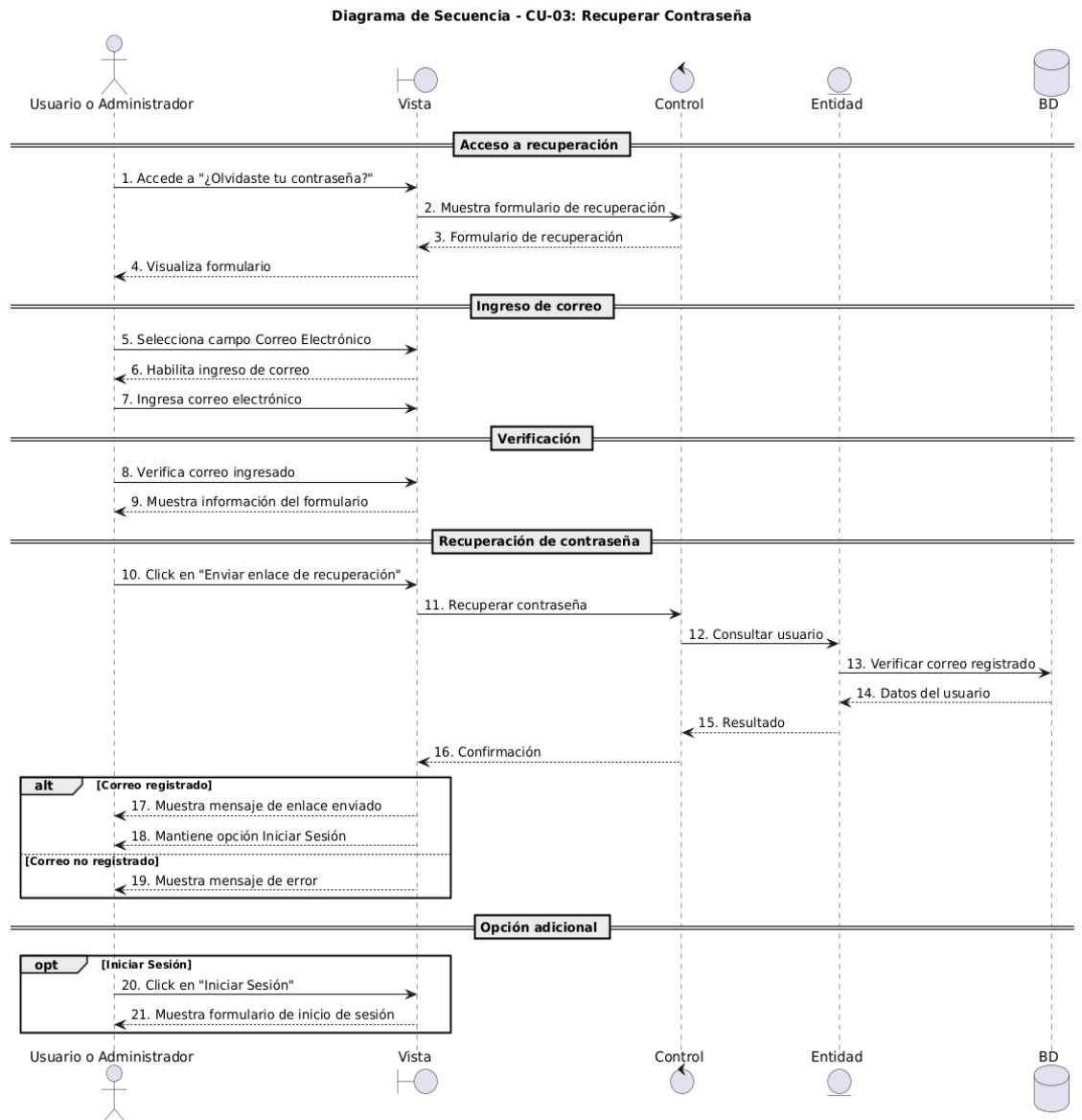
Fuente: Elaboración Propia

Figura 23. Diagrama de Secuencia CU-02 “Registrar usuario”



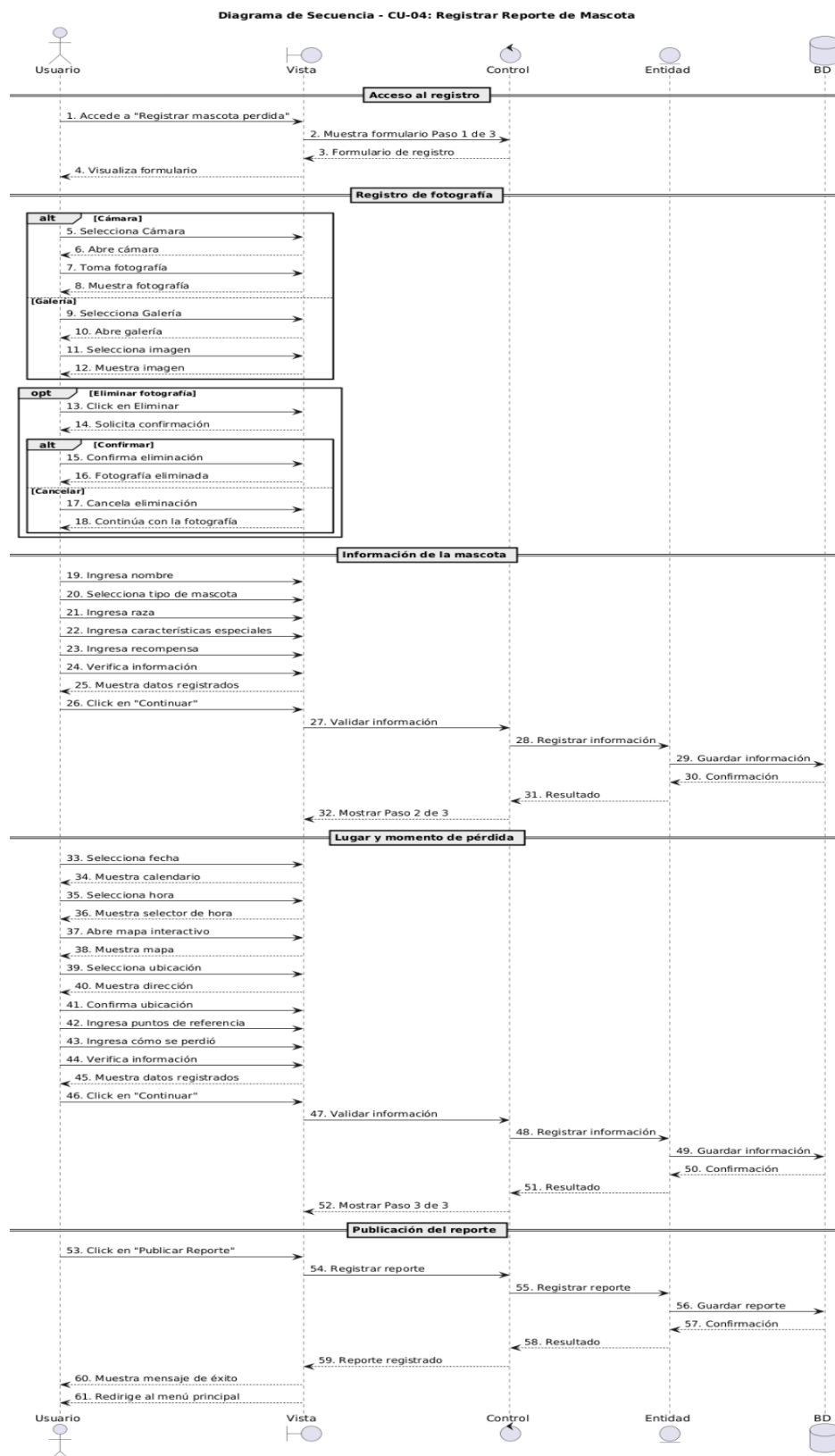
Fuente: Elaboración Propia

Figura 24. Diagrama de Secuencia CU-03 “Recuperar Contraseña”



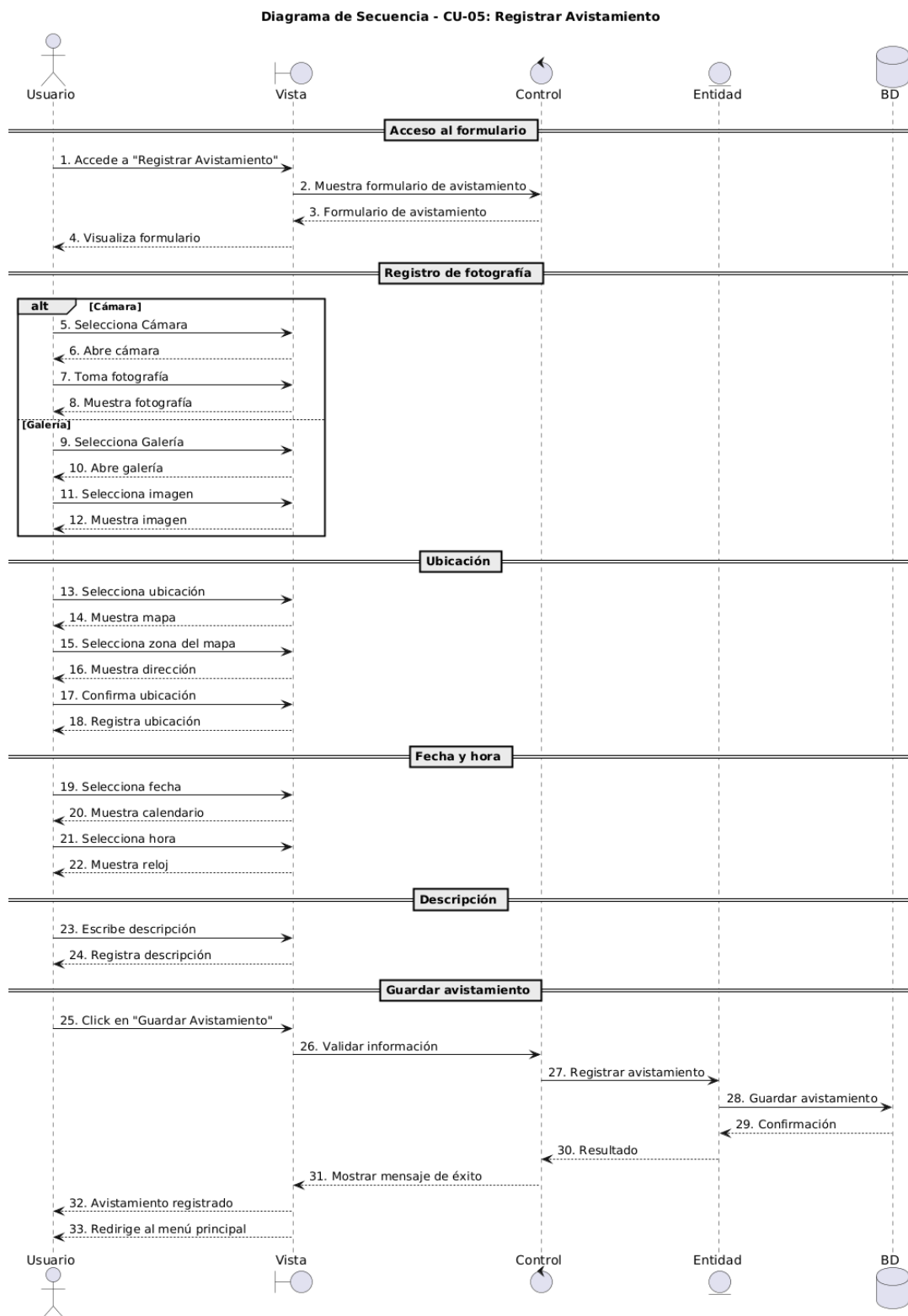
Fuente: Elaboración Propia

Figura 25. Diagrama de Secuencia CU-04 “Registrar reporte de mascota”



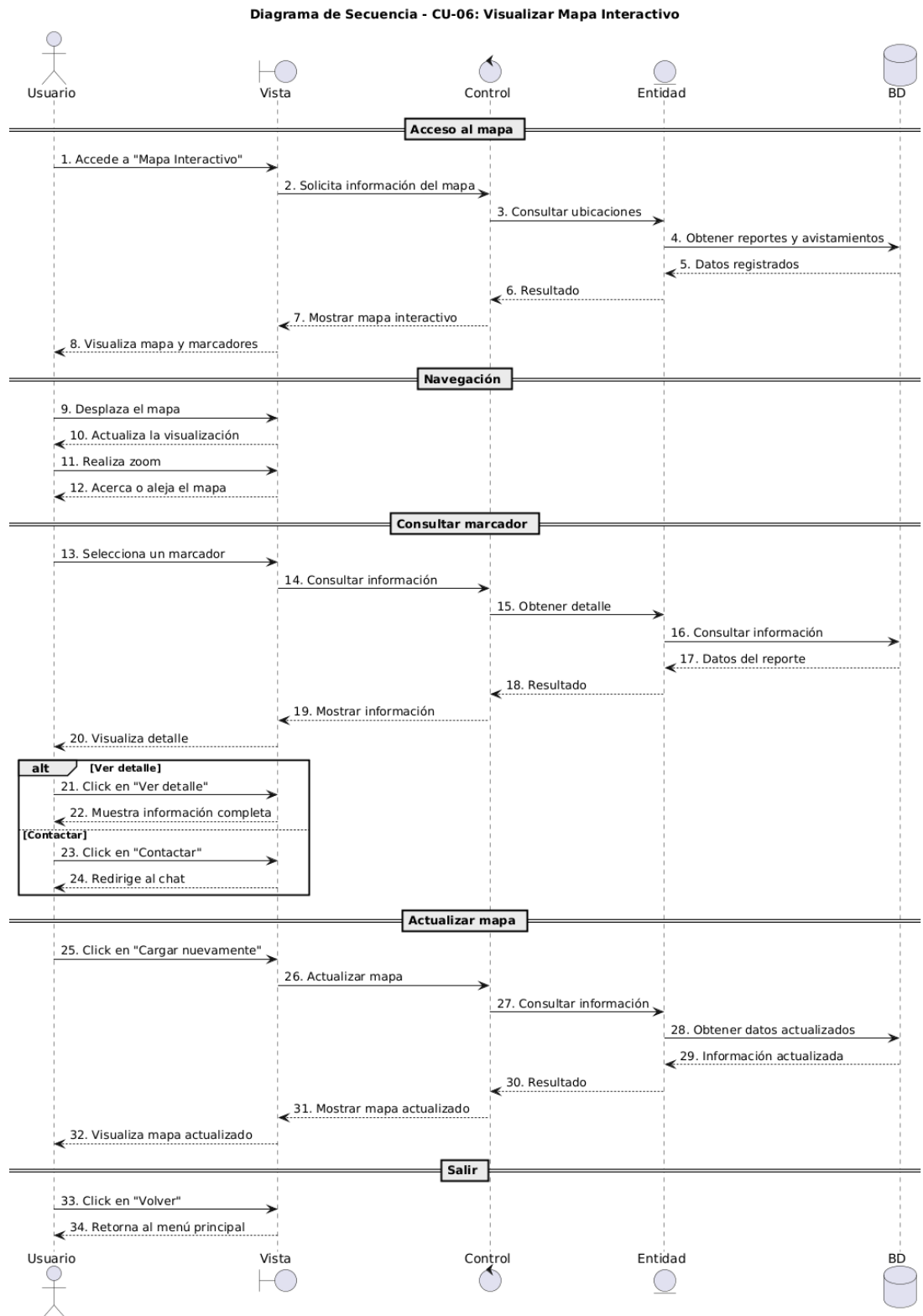
Fuente: Elaboración Propia

Figura 26. Diagrama de Secuencia CU-05 “Registrar avistamiento de mascota”



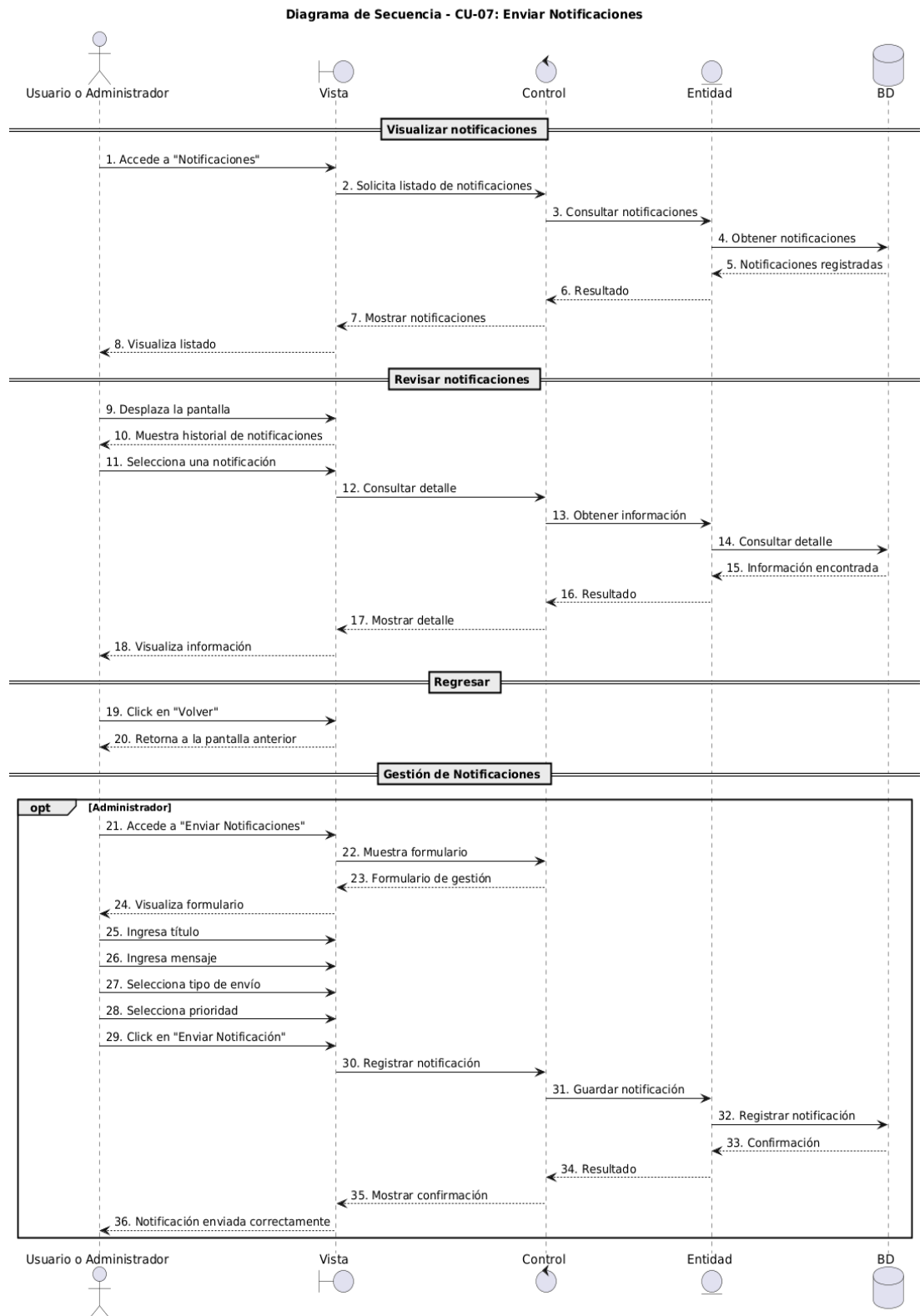
Fuente: Elaboración Propia

Figura 27. Diagrama de Secuencia CU-06 “Visualizar mapa interactivo”



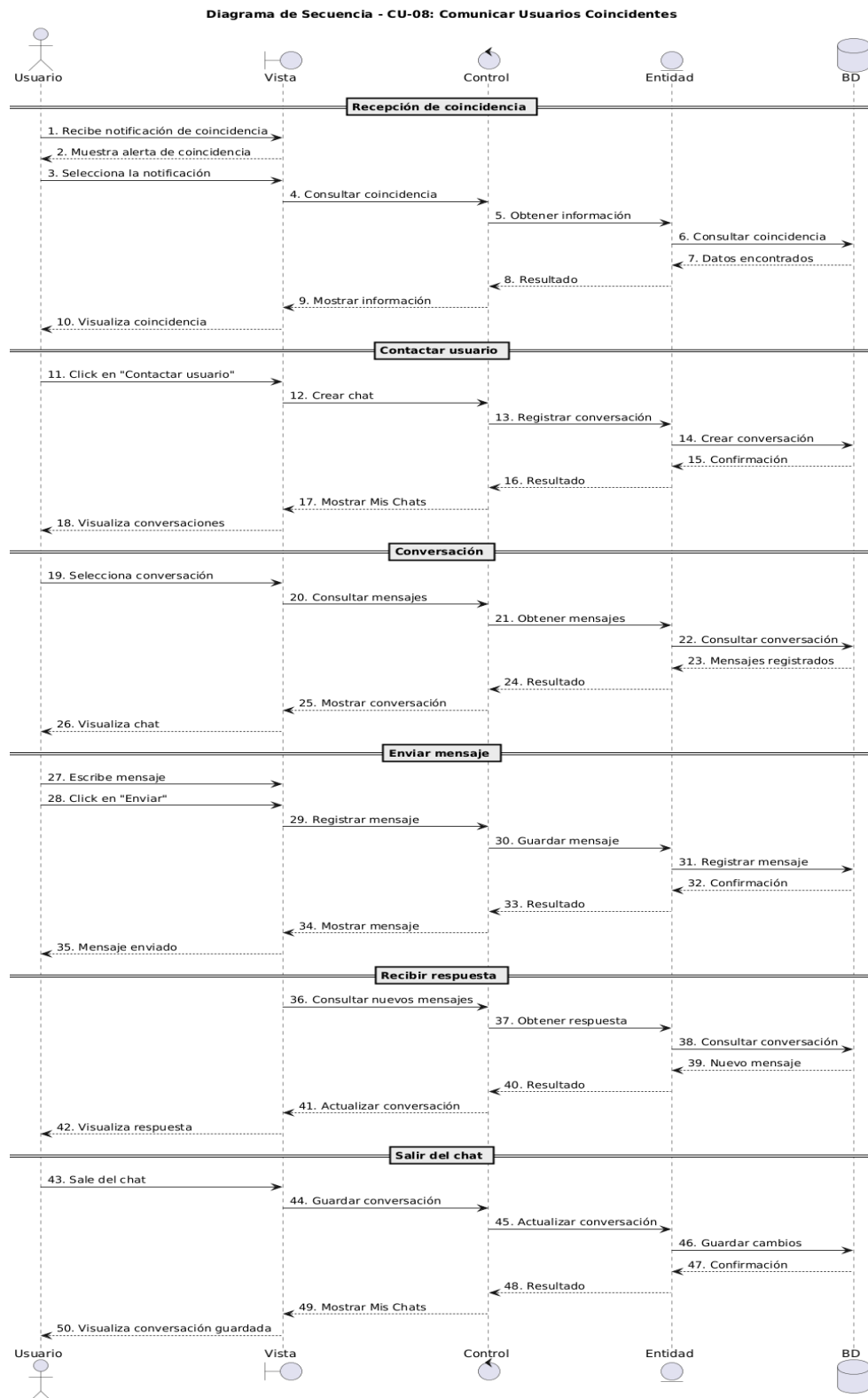
Fuente: Elaboración Propia

Figura 28. Diagrama de Secuencia CU-07 “Enviar Notificaciones”



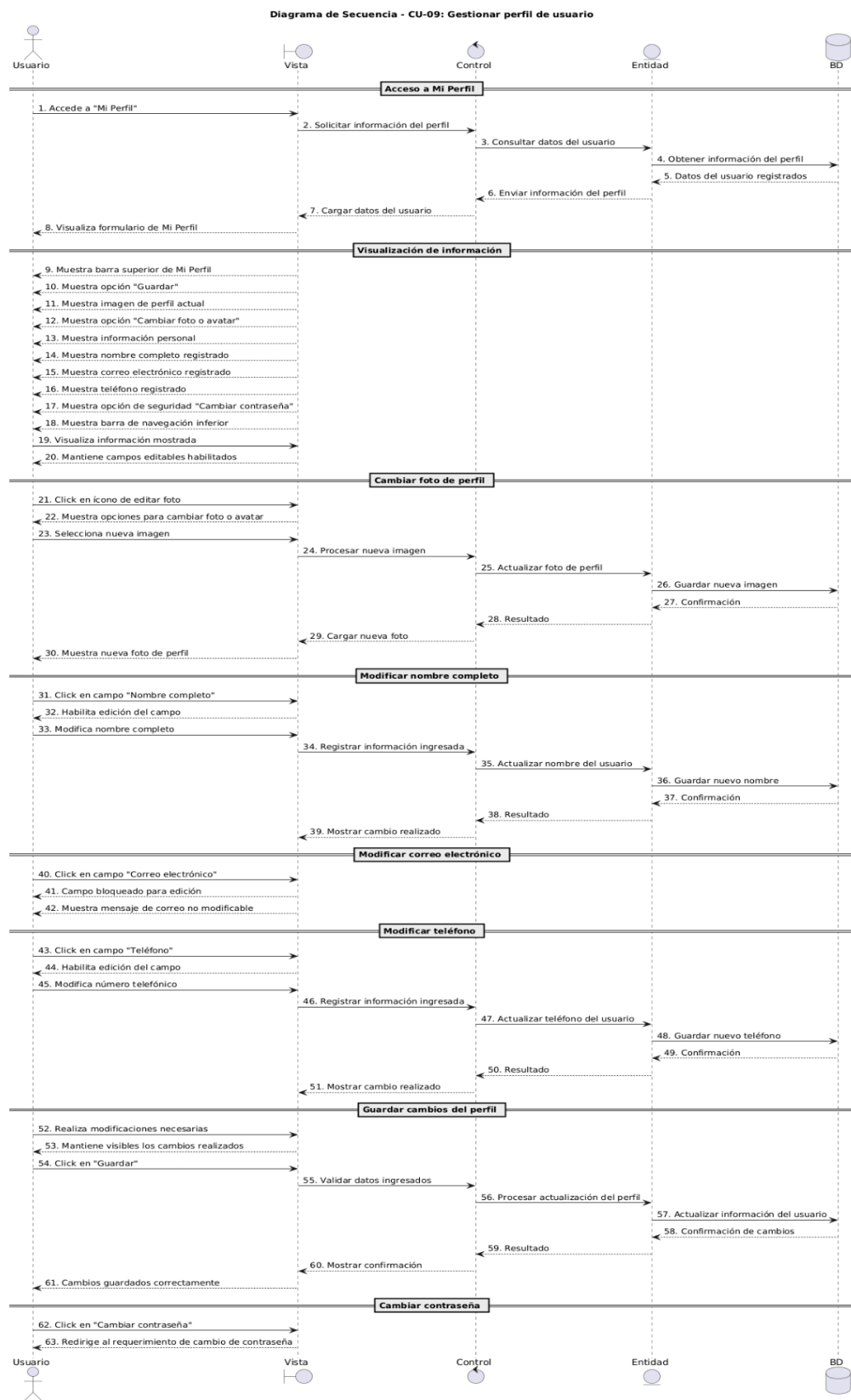
Fuente: Elaboración Propia

Figura 29. Diagrama de Secuencia CU-08 “Comunicar usuarios coincidentes”



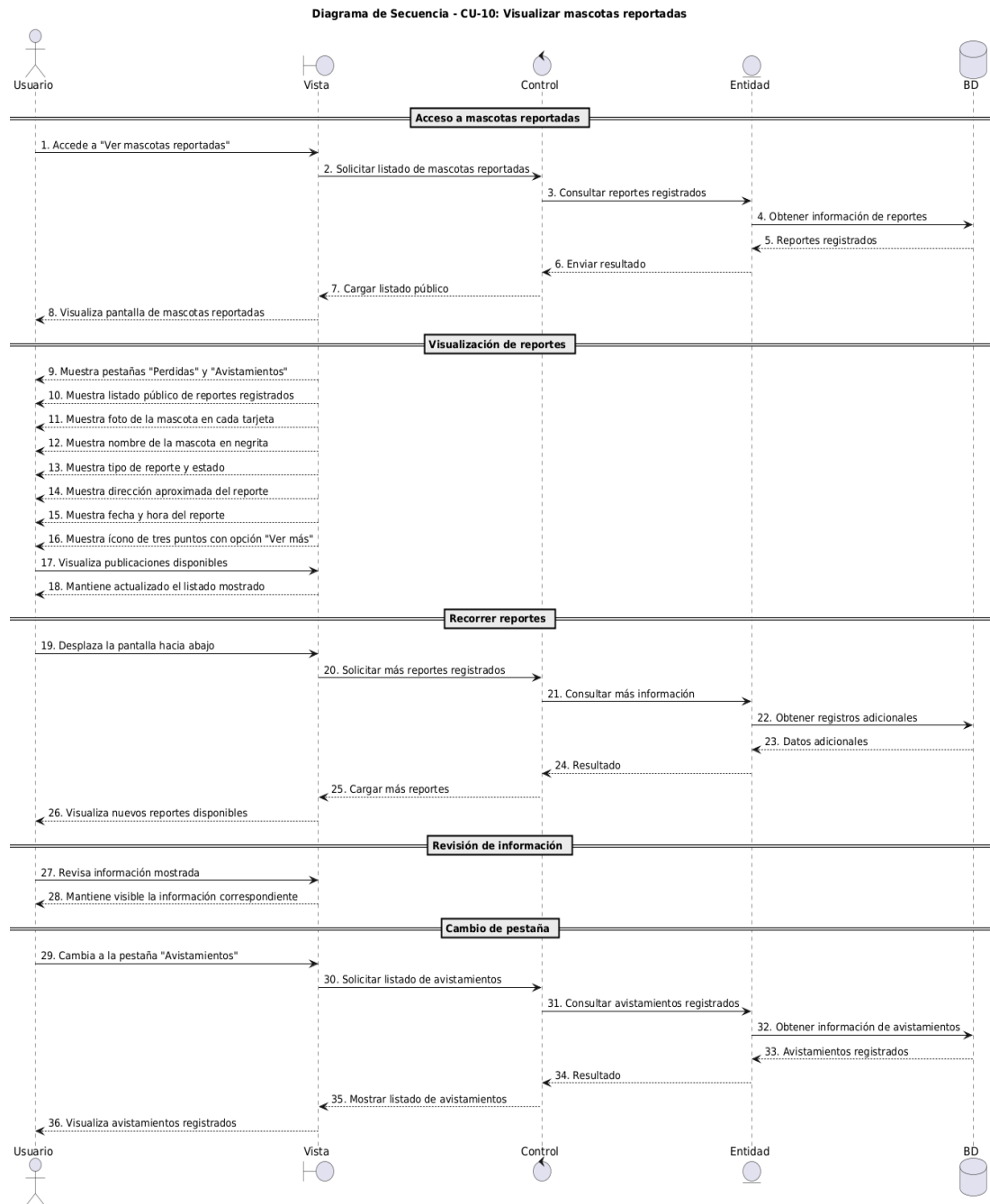
Fuente: Elaboración Propia

Figura 30. Diagrama de Secuencia CU-09 “Gestionar perfil de usuario”



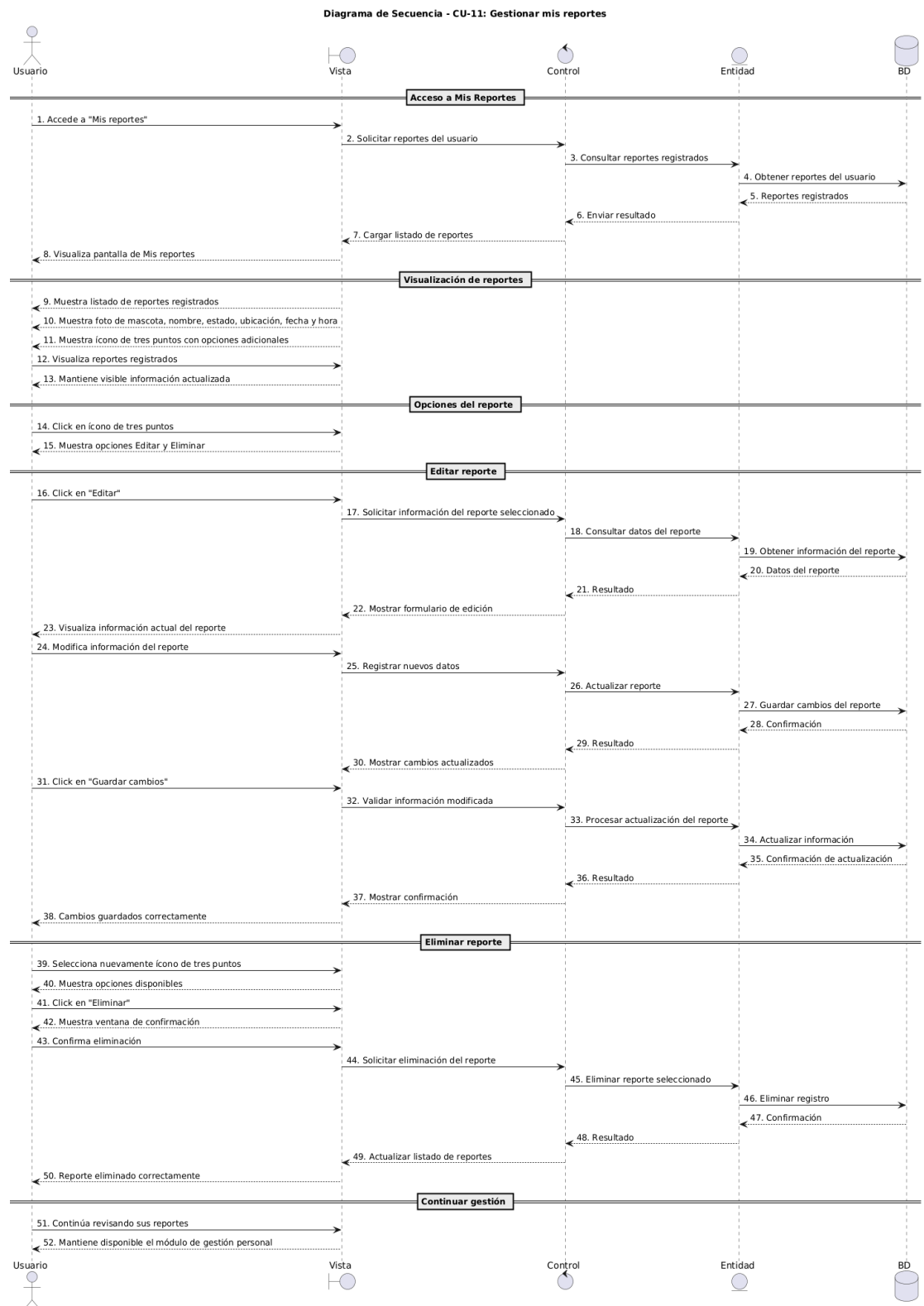
Fuente: Elaboración Propia

Figura 31. Diagrama de Secuencia CU-10 “Visualizar mascotas reportadas”



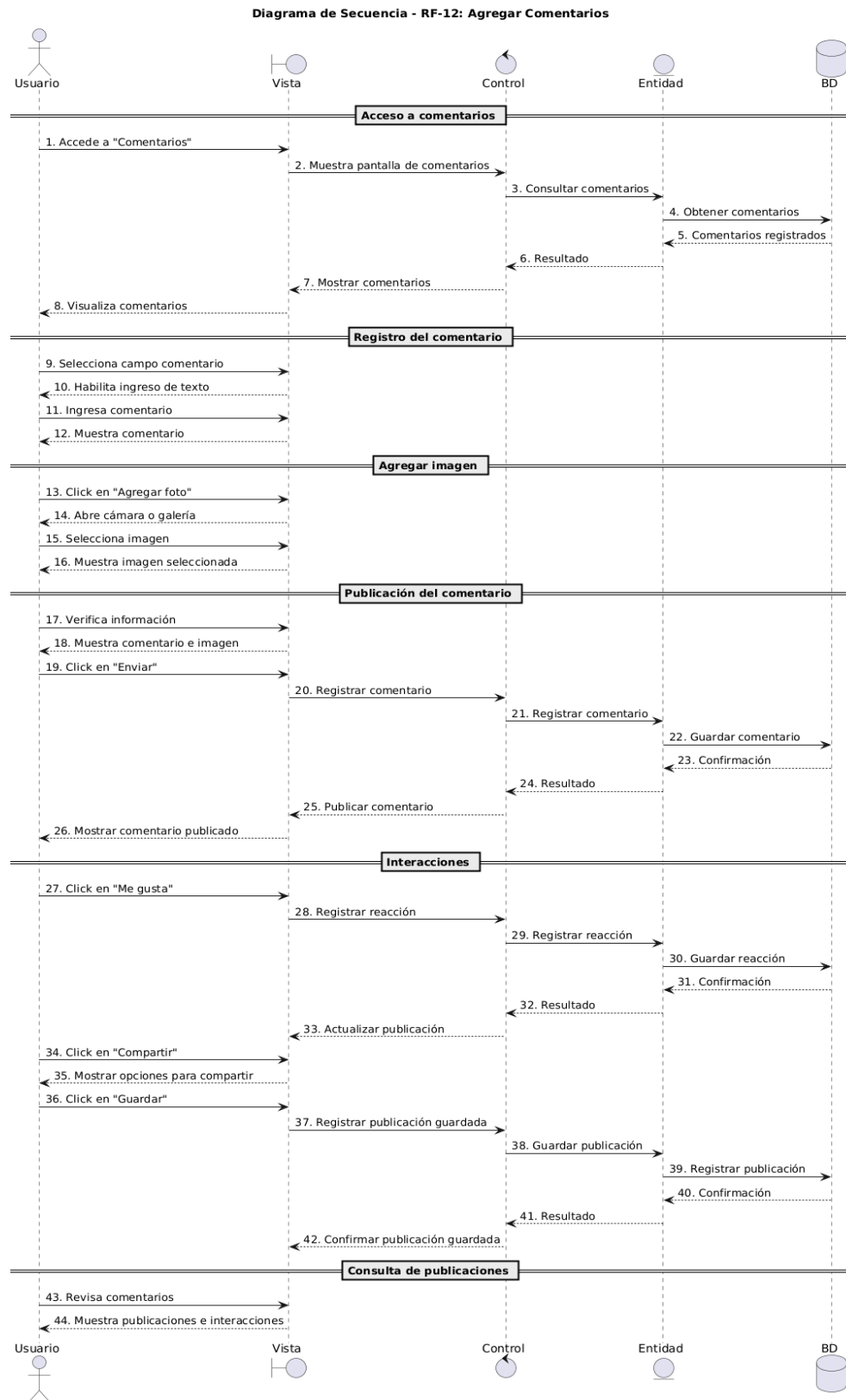
Fuente: Elaboración Propia

Figura 32. Diagrama de Secuencia CU-11 “Gestionar mis reportes”



Fuente: Elaboración Propia

Figura 33. Diagrama de Secuencia CU-12 “Agregar comentarios”



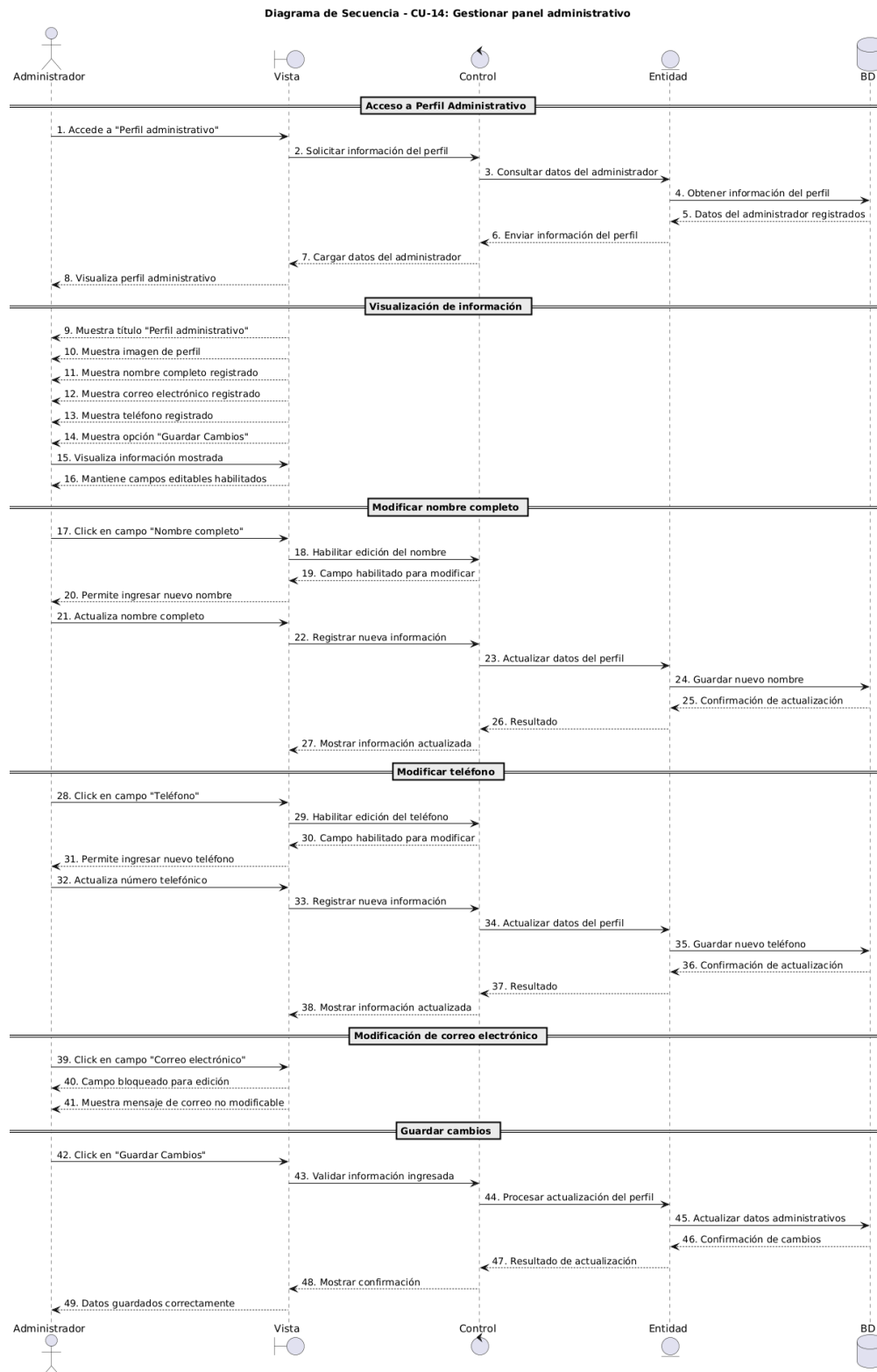
Fuente: Elaboración Propia

Figura 34. Diagrama de Secuencia CU-13 “Cerrar sesión”



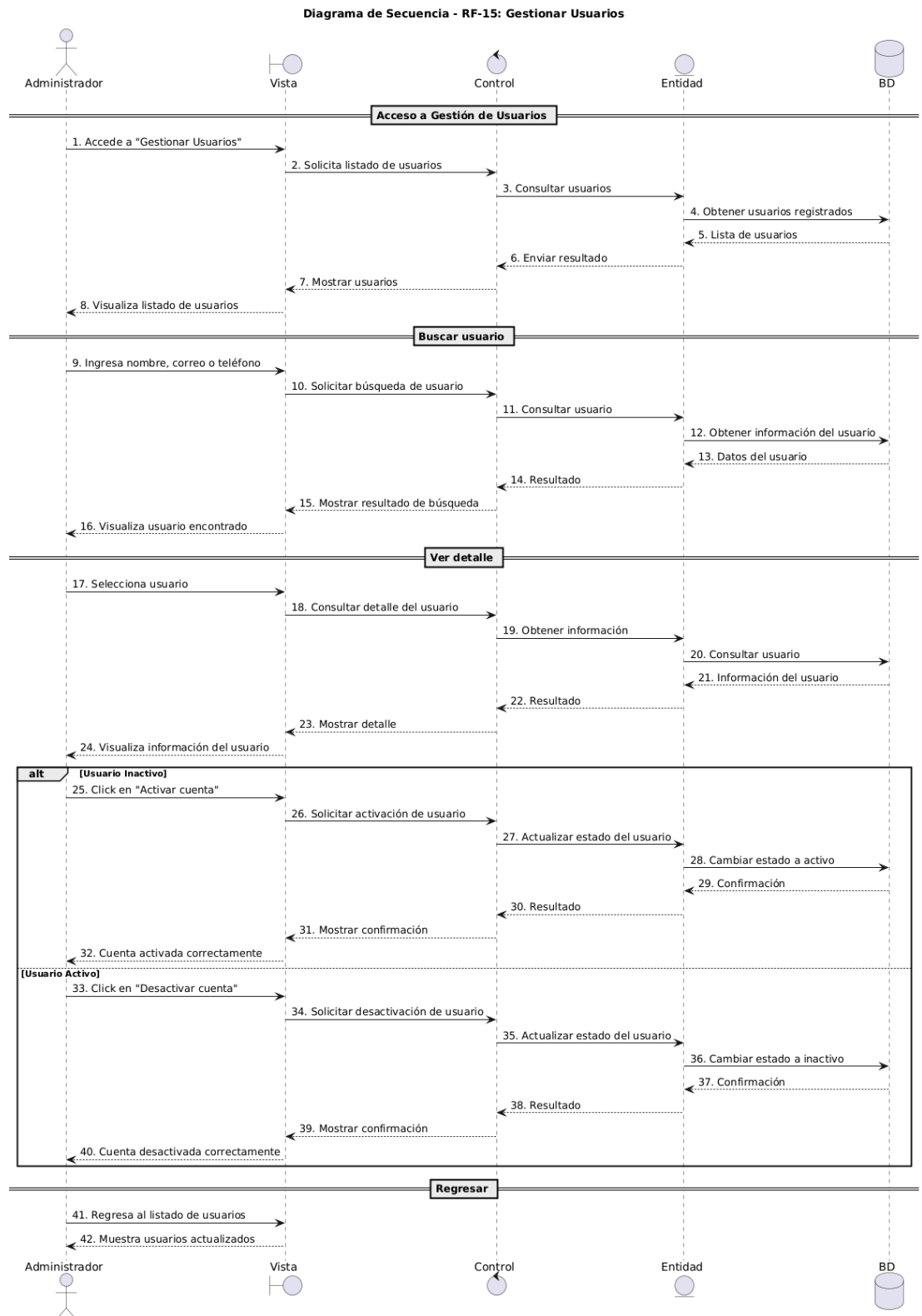
Fuente: Elaboración Propia

Figura 35. Diagrama de Secuencia CU-14 “Gestionar panel administrativo”



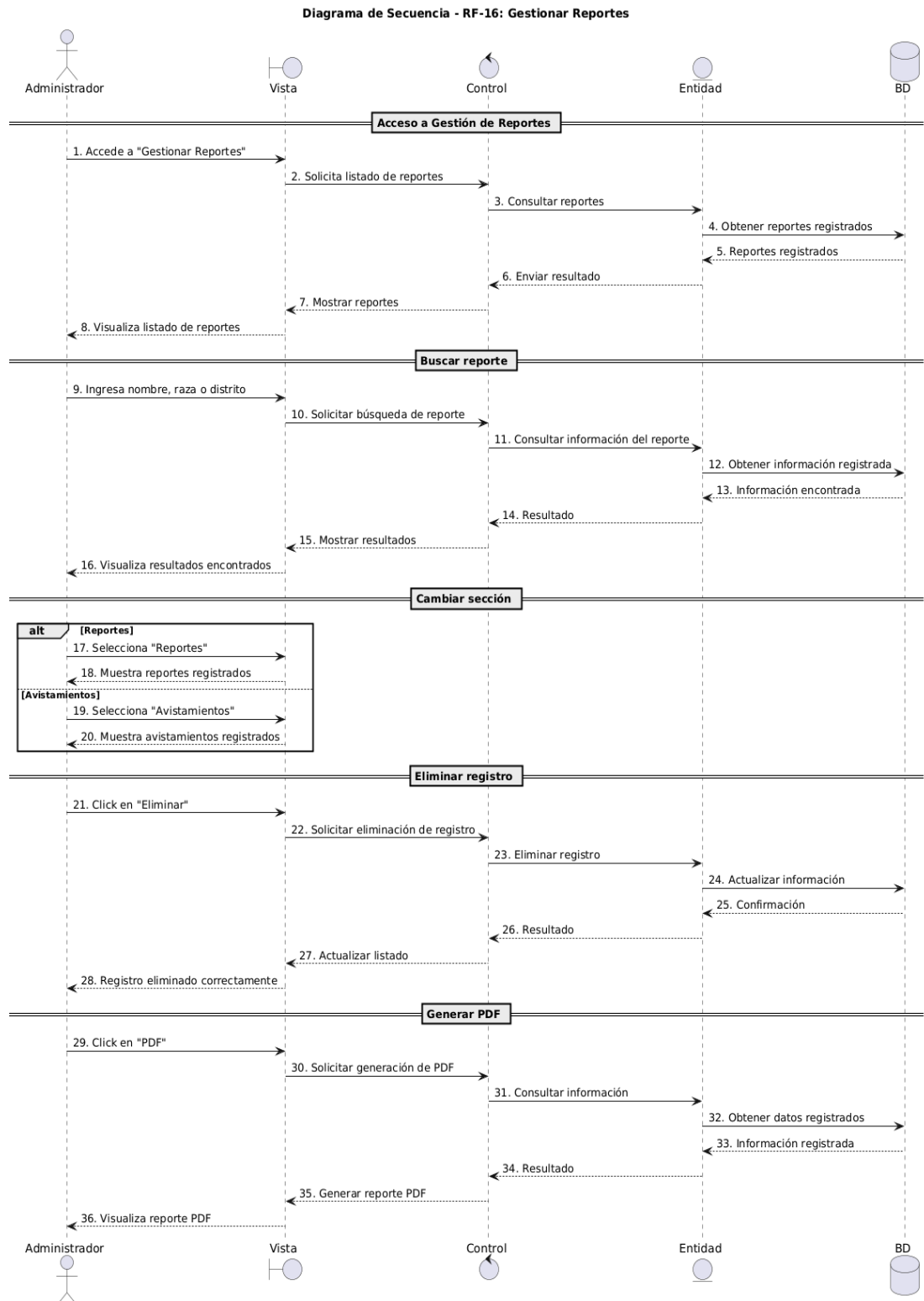
Fuente: Elaboración Propia

Figura 36. Diagrama de Secuencia CU-15 “Gestionar usuarios”



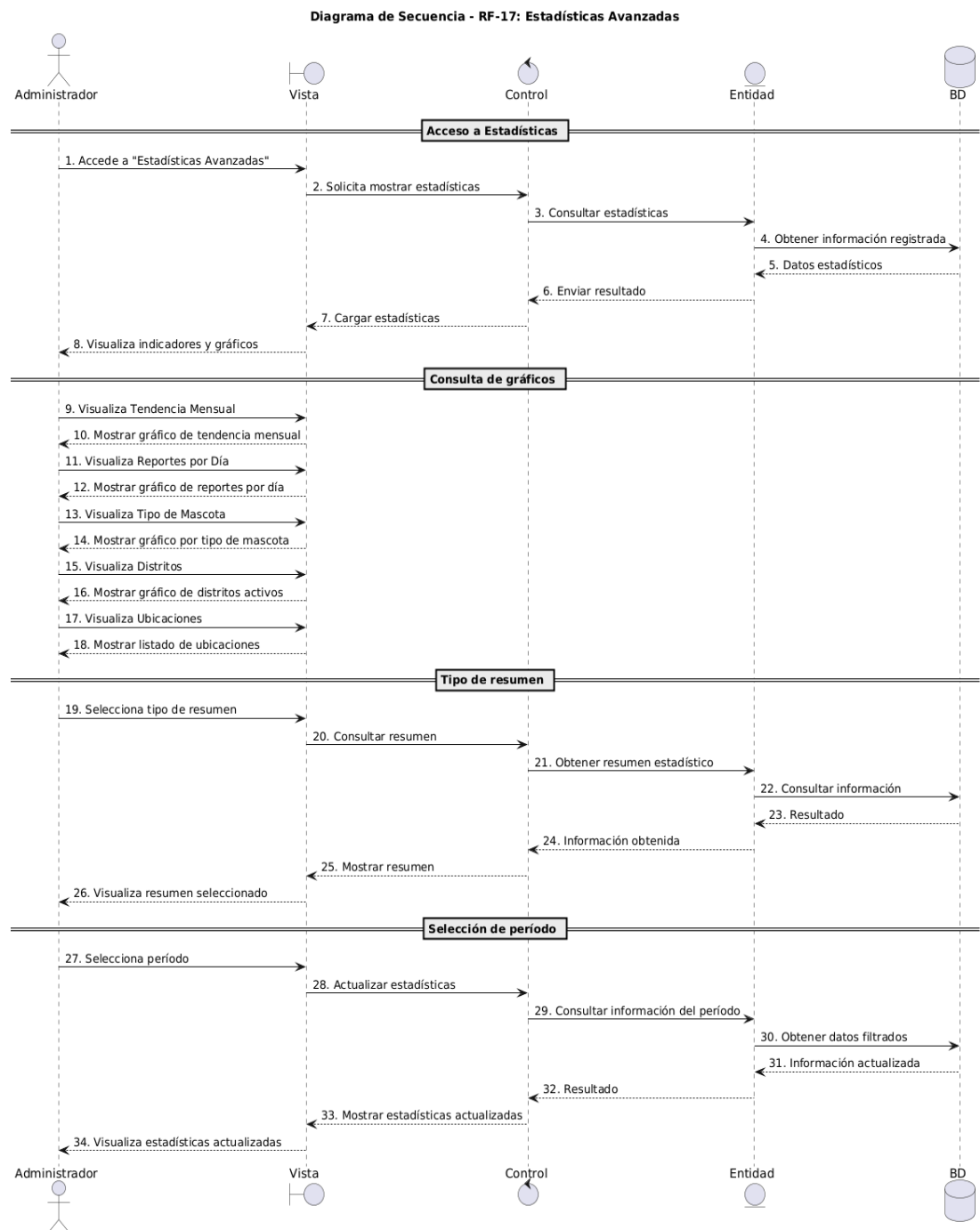
Fuente: Elaboración Propia

Figura 37. Diagrama de Secuencia CU-16 “Gestionar reportes”



Fuente: Elaboración Propia

Figura 38. Diagrama de Secuencia CU-17 “Visualizar estadísticas avanzadas”



Fuente: Elaboración Propia

III. Diagrama de Clases

En este apartado se presenta el diagrama de clases, el cual permite modelar la estructura estática del sistema mediante la representación de las clases.

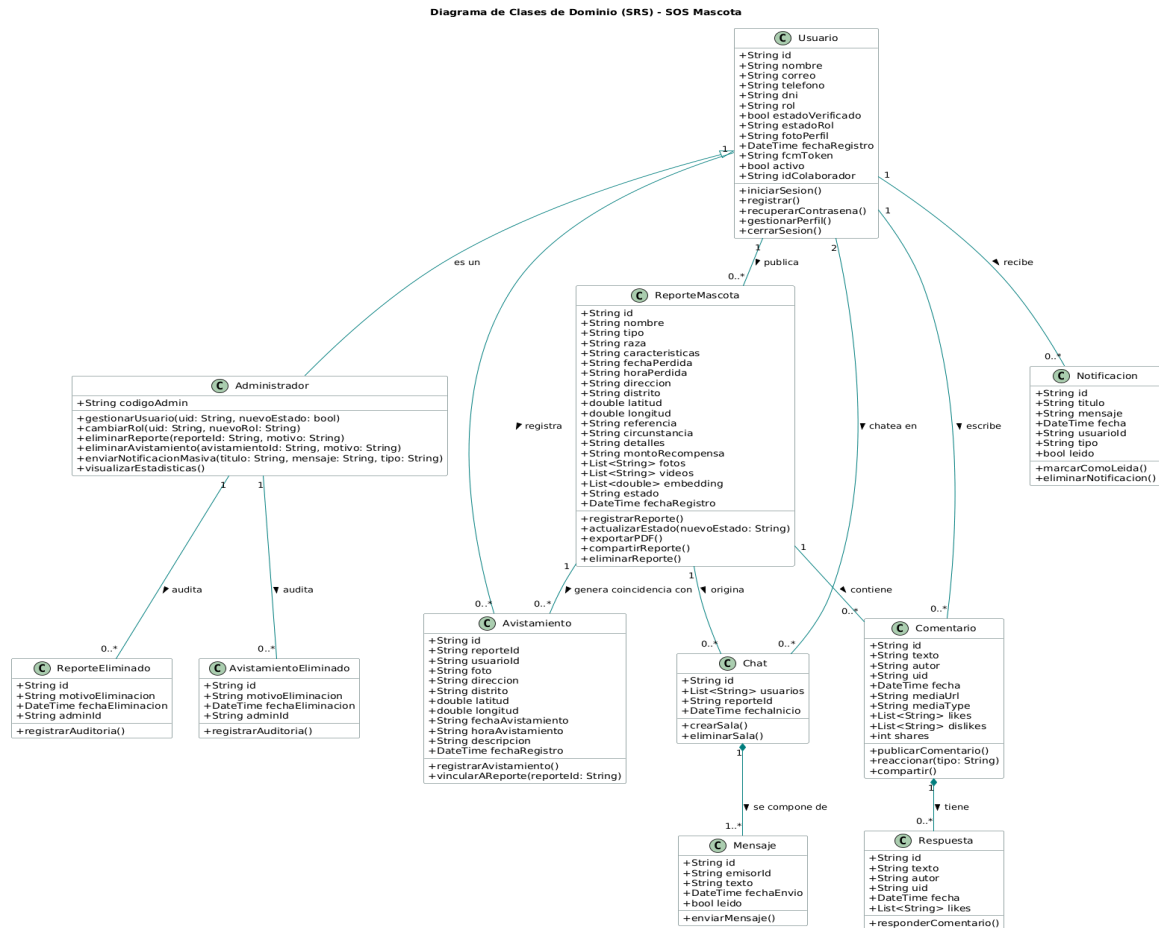


Figura 39. Diagrama de Clases del Sistema SOS Mascota

Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama de clases del sistema SOS Mascota presenta las clases principales como Usuario, Administrador, Mascota, Reporte, Avistamiento, Mensaje, Notificación e IA Reconocimiento. Muestra cómo estas clases se interconectan entre sí para representar las funcionalidades del sistema, permitiendo la gestión de usuarios, el registro de reportes y avistamientos, la comunicación entre usuarios y el procesamiento de imágenes para la búsqueda de coincidencias.

Conclusiones

- ❖ El sistema SOSMascota ofrece una solución tecnológica eficiente para la problemática de mascotas perdidas, encontradas o en adopción, al centralizar en una sola plataforma el registro de reportes, la validación de información y la comunicación entre usuarios, veterinarios y administradores.
- ❖ La implementación de modelos de inteligencia artificial (procesamiento de imágenes, generación de descriptores y algoritmos de matching y ranking) permite mejorar significativamente la búsqueda de coincidencias, incrementando las posibilidades de recuperar a las mascotas extraviadas.
- ❖ La definición clara de casos de uso, junto con los diagramas de secuencia y la identificación de objetos de entidad, control e interfaz, asegura una arquitectura de software robusta, escalable y alineada a los objetivos del sistema.
- ❖ La inclusión de roles diferenciados (usuario, veterinario y administrador) garantiza un control adecuado de la información, fortaleciendo la confiabilidad, seguridad y trazabilidad de los datos dentro de la plataforma.
- ❖ El sistema no solo contribuye a la recuperación de mascotas, sino que también promueve la conciencia social y el bienestar animal, generando un impacto positivo tanto en los dueños de mascotas como en la comunidad en general.

Recomendaciones

- Validación del sistema con usuarios reales en Tacna: Realizar pruebas piloto con usuarios finales (dueños de mascotas, voluntarios y rescatistas) en la ciudad de Tacna para validar la efectividad de la aplicación en situaciones reales de búsqueda y reporte de mascotas perdidas.
- Optimización del sistema de notificaciones en tiempo real: Mejorar la precisión y rapidez de las alertas de avistamientos, coincidencias y reportes, priorizando la comunicación inmediata entre usuarios para aumentar la tasa de recuperación de mascotas.
- Mejora continua de la experiencia de usuario: Estandarizar el diseño de la interfaz en todos los módulos de la aplicación móvil, garantizando una navegación intuitiva, accesible y consistente para todo tipo de usuario.
- Fortalecimiento de la seguridad y protección de datos: Implementar medidas de seguridad para proteger la información personal de los usuarios y la ubicación de las mascotas, asegurando la confidencialidad y el uso responsable de los datos.
- Optimización del rendimiento de la aplicación móvil: Reducir tiempos de carga y consumo de recursos, asegurando un funcionamiento fluido incluso en dispositivos de gama media o con conectividad limitada.
- Expansión y crecimiento de la red de voluntarios: Promover estrategias para aumentar la participación de voluntarios en Tacna, ya que el éxito del sistema depende directamente de la colaboración activa de la comunidad.
- Escalabilidad del sistema a futuro: Diseñar una arquitectura que permita extender la aplicación a otras ciudades del país, manteniendo la estabilidad, rendimiento y funcionalidad del sistema.